



Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

Carrera de Ingeniería de Software

1ASI0729

Desarrollo de Aplicaciones Open Source

NRC

7750

Informe del Trabajo Final

Docente

Bautista Ubillús, Efrain Ricardo

Equipo

PeruTech

Proyecto

[NOMBRE DEL PRODUCTO]

Integrantes

Código	Apellidos y Nombres
u20241c101	Capillo Lema, Mía Valentina
U20221A525	Pardo Chumpitazi, Kevin Patrick
U20221B756	Becerra Durand, Sebastian Uriel
U20231B331	Miranda Romero, Sergio Luis
U202124030	Casos Torre, Miguel Andre

Período 202620

Septiembre 2026

Registro de Versiones del Informe

Versión	Fecha	Autor	Descripción de modificación
1.0	06/09/2026	Capillo Lema, Mía Valentina	Creación inicial del informe.

Versión	Fecha	Autor	Descripción de modificación
1.1	18/09/2026	Becerra Durand, Sebastian Uriel	Incorporación del registro de entrevista al segmento de comerciantes minoristas en la sección 2.2.2.
1.2	18/09/2026	Miranda Romero, Sergio Luis	Especificación de requerimientos del Capítulo III (User Stories, Impact Mapping y Product Backlog).
1.3	18/09/2026	Casós Torre, Miguel André	Realización de entrevista, diagramas DDD y aportes al Capítulo I.
1.4	18/09/2026	Capillo Lema, Mía Valentina	Avance de secciones del Capítulo I, Style Guidelines y arquitectura.
1.5	19/09/2026	Pardo Chumpitazi, Kevin Patrick	Corrección y estandarización integral del Capítulo I (Startup Profile, Solution Profile, Lean UX Process y criterios ABET).
1.6	19/09/2026	Pardo Chumpitazi, Kevin Patrick	Finalización, estandarización de nomenclatura y cierre del Capítulo II (Competidores, Entrevistas, Needfinding, Event Storming y Ubiquitous Language).
1.7	19/09/2026	Pardo Chumpitazi, Kevin Patrick	Revisión de consistencia, formato y enlaces técnicos en el Capítulo III.

Project Report Collaboration Insights

[Contenido correspondiente a Project Report Collaboration Insights]

Contenido

Tabla de Contenidos

- [Student Outcome](#)
- [Capítulo I: Introducción](#)
 - [1.1. Startup Profile](#)
 - [1.1.1. Descripción de la Startup](#)
 - [1.1.2. Perfiles de integrantes del equipo](#)
 - [1.2. Solution Profile](#)
 - [1.2.1. Antecedentes y problemática](#)
 - [1.2.2. Lean UX Process](#)
 - [1.2.2.1. Lean UX Problem Statements](#)

- 1.2.2.2. Lean UX Assumptions
 - 1.2.2.3. Lean UX Hypothesis Statements
 - 1.2.2.4. Lean UX Canvas
- 1.3. Segmentos objetivo
- Capítulo II: Requirements Elicitation & Analysis
 - 2.1. Competidores
 - 2.1.1. Análisis competitivo
 - 2.1.2. Estrategias y tácticas frente a competidores
 - 2.2. Entrevistas
 - 2.2.1. Diseño de entrevistas
 - 2.2.2. Registro de entrevistas
 - 2.2.3. Análisis de entrevistas
 - 2.3. Needfinding
 - 2.3.1. User Personas
 - 2.3.2. User Task Matrix
 - 2.3.3. User Journey Mapping
 - 2.3.4. Empathy Mapping
 - 2.4. Big Picture Event Storming
 - 2.5. Ubiquitous Language
- Capítulo III: Requirements Specification
 - 3.1. User Stories
 - 3.2. Impact Mapping
 - 3.3. Product Backlog
- Capítulo IV: Product Design
 - 4.1. Style Guidelines
 - 4.1.1. General Style Guidelines
 - 4.1.2. Web Style Guidelines
 - 4.2. Information Architecture
 - 4.2.1. Organization Systems
 - 4.2.2. Labeling Systems
 - 4.2.3. SEO Tags and Meta Tags
 - 4.2.4. Searching Systems
 - 4.2.5. Navigation Systems
 - 4.3. Landing Page UI Design
 - 4.3.1. Landing Page Wireframe
 - 4.3.2. Landing Page Mock-up
 - 4.4. Web Applications UX/UI Design
 - 4.4.1. Web Applications Wireframes
 - 4.4.2. Web Applications Wireflow Diagrams
 - 4.4.3. Web Applications Mock-ups
 - 4.4.4. Web Applications User Flow Diagrams
 - 4.5. Web Applications Prototyping
 - 4.6. Domain-Driven Software Architecture
 - 4.6.1. Design-Level Event Storming
 - 4.6.2. Software Architecture Context Diagram

- 4.6.3. Software Architecture Container Diagrams
 - 4.6.4. Software Architecture Components Diagrams
 - 4.7. Software Object-Oriented Design
 - 4.7.1. Class Diagrams
 - 4.8. Database Design
 - 4.8.1. Database Diagrams
- Capítulo V: Product Implementation, Validation & Deployment
 - 5.1. Software Configuration Management
 - 5.1.1. Software Development Environment Configuration
 - 5.1.2. Source Code Management
 - 5.1.3. Source Code Style Guide & Conventions
 - 5.1.4. Software Deployment Configuration
 - 5.2. Landing Page, Services & Applications Implementation
 - 5.2.1. Sprint 1
 - 5.2.1.1. Sprint Planning 1
 - 5.2.1.2. Aspect Leaders and Collaborators
 - 5.2.1.3. Sprint Backlog 1
 - 5.2.1.4. Development Evidence for Sprint Review
 - 5.2.1.5. Execution Evidence for Sprint Review
 - 5.2.1.6. Services Documentation Evidence for Sprint Review
 - 5.2.1.7. Software Deployment Evidence for Sprint Review
 - 5.2.1.8. Team Collaboration Insights during Sprint
 - 5.2.2. Sprint 2
 - 5.2.2.1. Sprint Planning 2
 - 5.2.2.2. Aspect Leaders and Collaborators
 - 5.2.2.3. Sprint Backlog 2
 - 5.2.2.4. Development Evidence for Sprint Review
 - 5.2.2.5. Execution Evidence for Sprint Review
 - 5.2.2.6. Services Documentation Evidence for Sprint Review
 - 5.2.2.7. Software Deployment Evidence for Sprint Review
 - 5.2.2.8. Team Collaboration Insights during Sprint
 - 5.3. Validation Interviews
 - 5.3.1. Diseño de Entrevistas
 - 5.3.2. Registro de Entrevistas
 - 5.3.3. Evaluaciones según heurísticas
 - 5.4. Video About-the-Product
- Conclusiones
- Conclusiones y recomendaciones
- Video About-the-Team
- Bibliografía
- Anexos

El curso contribuye al cumplimiento del Student Outcome ABET:

ABET – EAC - Student Outcome 3

Criterio:

Capacidad de comunicarse efectivamente con un rango de audiencias. En el siguiente cuadro se describe las acciones realizadas y enunciados de conclusiones por parte del grupo, que permiten sustentar el haber alcanzado el logro del ABET – EAC - Student Outcome 3.

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
---------------------	---------------------	--------------

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
Comunica oralmente con efectividad a diferentes rangos de audiencia.	Capillo Lema, Mía Valentina AV1 Entrevisté a los usuarios del Segmento 1 adaptando mis preguntas a un lenguaje sencillo, y presenté las ideas clave de mi trabajo de forma clara y directa.	
	Pardo Chumpitazi, Kevin Patrick AV1 Conduje las sesiones de alineamiento técnico para definir la arquitectura de GitFlow y el uso de Conventional Commits, transmitiendo de manera clara las directrices de control de versiones y estándares de documentación al equipo.	
	Becerra Durand, Sebastian Uriel AV1 Conduje la entrevista cualitativa a Laura Gamarra (Entrevista 2) en el Capítulo 2, adaptando el cuestionario a un lenguaje claro y recopilando de forma directa sus hábitos de compra, sensibilidad de precios y fricciones de movilidad.	Durante AV1, el equipo fortaleció su capacidad para comunicar ideas y decisiones del proyecto de manera clara, adaptando la explicación según el contexto y la audiencia.
	Casós Torre, Miguel André AV1 Participé en la discusión y explicación de decisiones relacionadas con el diseño y la arquitectura de Preciazo, comunicando al equipo los criterios utilizados para organizar los Bounded Contexts y representar la solución mediante diagramas técnicos.	
	Miranda Romero, Sergio Luis AV1 Participé activamente en la discusión y alineamiento en equipo sobre la presentación del proyecto, transmitiendo las ideas clave del Capítulo 3 y aportando retroalimentación para estructurar una narrativa clara y coherente para la exposición.	

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
Comunica por escrito con efectividad a diferentes rangos de audiencia.	Capillo Lema, Mía Valentina AV1 Redacté el resumen de las entrevistas, estructuré la documentación técnica con diagramas de Wireflow y User Flow, y usé mensajes de Git claros para coordinar el avance del repositorio.	
	Pardo Chumpitazi, Kevin Patrick AV1 Elaboré y estandaricé las plantillas técnicas del informe, supervisando la trazabilidad de los commits, el orden formal del Registro de Versiones y la rigurosidad conceptual entre el problema del negocio y la arquitectura propuesta.	
	Becerra Durand, Sebastian Uriel AV1 Redacté y documenté la bitácora y resumen de la entrevista 2 en la sección 2.2.2 del Capítulo 2, estructurando las respuestas empíricas para el análisis de requerimientos del segmento de compradores.	Durante AV1, el equipo aplicó comunicación escrita para documentar requisitos, decisiones de diseño y arquitectura, manteniendo consistencia entre el informe y los artefactos técnicos desarrollados.
	Casós Torre, Miguel André AV1 Participé en la elaboración y revisión de documentación técnica del proyecto, incluyendo Domain-Driven Design, arquitectura C4, diagramas de clases y diseño de base de datos, procurando mantener una redacción clara y coherente entre los artefactos.	
	Miranda Romero, Sergio Luis AV1 Redacté la especificación de requisitos del Capítulo 3 (historias de usuario, Impact Mapping y Product Backlog), adaptando el lenguaje mediante el estándar Gherkin para los desarrolladores y una redacción clara orientada al negocio para los stakeholders.	

Capítulo I: Introducción

1.1. Startup Profile

1.1.1. Descripción de la Startup

PeruTech es un equipo de innovación tecnológica integrado por estudiantes de la carrera de Ingeniería de Software. La organización se enfoca en crear soluciones digitales para resolver problemas urbanos cotidianos, principalmente aquellos ligados a la planificación financiera del hogar y la movilidad en la ciudad.

Nuestro proyecto principal nace como una respuesta directa a las dificultades económicas que enfrentan las familias en Lima por el aumento constante de precios. La plataforma busca dar transparencia al mercado minorista, combinando la comparación de precios de productos esenciales con la optimización de rutas de desplazamiento. De esta forma, ayudamos a los consumidores a tomar decisiones de compra más eficientes, ahorrando dinero y tiempo en cada viaje.

- **Misión:** Apoyar a los hogares de Lima en el control y optimización de su gasto mensual mediante una herramienta digital intuitiva que identifique los precios más bajos y organice los recorridos de compra más convenientes.
- **Visión:** Consolidarnos como la plataforma digital líder en compras inteligentes en el Perú, reconocidos por brindar un impacto positivo real en el presupuesto de nuestros usuarios y por nuestra facilidad de uso.

1.1.2. Perfiles de integrantes del equipo



Mi nombre es Mía Valentina. Poseo experiencia en el lenguaje C++ y Python, lo que me permite contribuir en el desarrollo de soluciones eficientes. Además, tengo habilidades en la recopilación y análisis de información, lo cual es fundamental para identificar áreas de mejora y optimizar procesos. También tengo conocimientos sobre estructuras de datos, que me permiten organizar y gestionar información de manera efectiva. Mi enfoque se centra en generar soluciones innovadoras y prácticas que aporten valor a los proyectos en los que participo.

1.2. Solution Profile

1.2.1. Antecedentes y problemática

- **Who? (¿Quién?):**
 - *Compradores Independientes:* Jóvenes universitarios, profesionales y adultos independientes (18 a 30 años) con presupuesto acotado y disponibilidad de tiempo reducida que realizan compras frecuentes de menor volumen en establecimientos de cercanía.
 - *Administradores del Hogar Familiar:* Padres, madres o encargados del presupuesto doméstico (30 a 55 años) que gestionan listas de compra complejas y de alto volumen (semanales o mensuales) para sus familias y buscan maximizar el ahorro acumulado.
- **What? (¿Qué?):** La falta de información clara sobre precios y la ineficiencia al planificar los recorridos de compra en el comercio minorista. Actualmente existe una diferencia marcada entre los precios publicados en internet y los costos reales en los estantes de las tiendas. A esto se suma que las personas no tienen una forma sencilla de comparar el costo total de su lista entre varios comercios cercanos. Esta desconexión genera gastos dobles: se paga más por los productos y se gasta dinero y tiempo extra en desplazamientos mal organizados para intentar conseguir ofertas (BCRP, 2025; INEI, 2026).
- **Where? (¿Dónde?):** El problema se concentra en distritos y zonas urbanas de Lima con alta presencia comercial, donde existen múltiples tiendas a pocas cuadras de distancia. La solución está dirigida a personas con acceso a teléfonos inteligentes y a administradores de locales que quieren mejorar la visibilidad de su tienda en su zona cercana.
- **When? (¿Cuándo?):** Ocurre cada vez que las familias organizan sus compras de la semana o cuando necesitan reponer productos de manera rápida. La situación se vuelve crítica durante los fines de semana o

en días de promociones especiales, cuando el inventario cambia rápido y las ofertas varían sin previo aviso.

- **Why? (¿Por qué?):** Principalmente porque los sistemas de información de los grandes comercios son rígidos y no actualizan los precios de cada local en tiempo real para el cliente cercano. Esto hace que el comprador pierda tiempo buscando ofertas que ya no existen, mientras que la tienda pierde clientes potenciales por no comunicar a tiempo sus rebajas o liquidaciones.
- **How? (¿Cómo?):** Los usuarios utilizarán la solución en dos momentos: en casa para organizar su lista según su presupuesto, y en la calle para seguir la ruta de compras paso a paso. Por su parte, los administradores de tienda la usarán desde sus computadoras para actualizar precios de productos por vencer y revisar métricas de visitas. La difusión se hará mediante redes sociales, alianzas con comercios y códigos QR en tiendas físicas.
- **How much? (¿Cuánto?):** Esta dificultad para ahorrar se da en un contexto donde el costo de la canasta alimentaria mantiene una tendencia al alza en Lima Metropolitana (INEI, 2026). Por esta razón, el 41% de los consumidores prioriza activamente la búsqueda de descuentos (Kantar Worldpanel, 2025). Además, desplazarse entre varias tiendas sin un orden planificado puede incrementar hasta en un 20% los costos de transporte del hogar, un gasto que se puede corregir mediante algoritmos de ruteo eficiente (Sabagh Nejad & Fazekas, 2022).

1.2.2. Lean UX Process

El proceso de Lean UX adoptado por PeruTech busca validar de forma rápida y continua el valor de la plataforma. A través de la iteración constante entre el entendimiento de las necesidades de usuarios y comerciantes, la formulación de supuestos estratégicos y el planteamiento de hipótesis medibles, aseguramos el desarrollo de un producto mínimo viable centrado en resolver ineficiencias reales de tiempo y presupuesto.

1.2.2.1. Lean UX Problem Statements

The current state of retail shopping and grocery planning in Lima Metropolitan Area **has focused mainly on** isolated supermarket discounts, traditional physical price browsing, and delivery apps that charge high service fees without optimizing multi-store routes.

What existing products/services fail to address is the lack of a unified system that calculates the true total cost of a shopping trip—combining real-time store prices, multi-stop routing efficiency, and transit expenses—to help shoppers make cost-effective decisions.

Our product/service will address this gap by providing a collaborative web platform, **SmartCart**, that processes store prices, inventory updates, transportation costs, and user budget limits to generate the most efficient multi-store shopping route.

Our initial focus will be independent young buyers and family household managers in Lima Metropolitan Area.

We'll know we are successful when we see independent buyers and household managers regularly completing multi-store purchases using our generated routes and verified price data.

1.2.2.2. Lean UX Assumptions

Assumptions Worksheet

- **¿Quién es el usuario?** El sistema atiende a dos perfiles de compradores urbanos: **Compradores Independientes** (jóvenes y profesionales que buscan rapidez y ofertas de cercanía) y **Administradores del Hogar Familiar** (gestores del presupuesto doméstico que planifican compras de mayor volumen).
- **¿Dónde encaja nuestro producto en su trabajo o vida?** Para las personas, entra en su rutina cuando preparan la lista del supermercado y cuando salen a hacer las compras. Para el encargado de tienda, se integra en sus labores diarias para dar salida a productos con alto stock.

- **¿Qué problemas resuelve nuestro producto?** Elimina la incertidumbre sobre dónde encontrar los precios más bajos y evita viajes innecesarios. A los comercios les resuelve la falta de llegada digital directa hacia los clientes que caminan por su zona.
- **¿Cuándo y cómo es usado el producto?** El cliente lo abre en casa para cotizar su lista y en la calle para guiarse de tienda en tienda. El comercio lo utiliza durante el día para publicar ofertas exprés y revisar la llegada de clientes.
- **¿Qué características son importantes?** La comparación instantánea de precios, la sugerencia de rutas que no se pasen del presupuesto tope, la opción de que la comunidad confirme los costos reales y un panel sencillo de control para los comercios.
- **¿Cómo debe verse nuestro producto y cómo comportarse?** Debe ser una plataforma limpia, moderna y muy rápida para usar en el teléfono. La vista para tiendas debe mostrar gráficos claros y datos útiles para tomar decisiones de venta sin complicaciones.

Business Assumptions

1. **Creemos que nuestros usuarios necesitan** un servicio digital que evalúe si el dinero que se ahorra en una oferta justifica el gasto y tiempo de ir hasta esa tienda.
2. **Estas necesidades se pueden satisfacer mediante** una plataforma web que calcule el costo total de la lista de compras y muestre el recorrido más económico según el medio de transporte del usuario.
3. **Nuestros usuarios primarios son** personas que administran los gastos de su hogar y encargados de locales comerciales en áreas urbanas concurridas.
4. **El valor principal para el usuario es** pagar menos por su compra total y tardar menos tiempo en la calle; para las tiendas, es atraer clientes de su entorno a través de ofertas puntuales.
5. **Generaremos ingresos a través de** planes de suscripción para comercios que deseen promocionar sus productos de forma destacada y acceder a reportes de búsqueda en su zona.
6. **Nuestra competencia principal incluye** la búsqueda presencial tradicional, los encartes digitales de una sola marca y los servicios de reparto a domicilio que cobran tarifas adicionales.
7. **Nuestra ventaja competitiva radica en** calcular el costo real acumulado (precio de productos más costo de viaje) combinando distintas tiendas en un solo itinerario.
8. **El mayor riesgo del producto es** que las oficinas centrales de las cadenas limiten la libertad de los administradores locales para ajustar precios en la plataforma.
9. **Mitigaremos este riesgo** demostrando con métricas simples cómo las promociones locales aumentan las ventas y reducen la pérdida de productos en el local.

Business Outcome Assumptions

1. Conseguir que el 70% de los usuarios registrados realice al menos una compra siguiendo la ruta recomendada durante su primer mes.
2. Lograr que más del 40% de los usuarios activos sigan utilizando la plataforma de manera continua mes a mes.
3. Demostrar un ahorro efectivo promedio de al menos 15% en el gasto de la canasta de compras de los usuarios.
4. Lograr que 6 de cada 10 tiendas participantes confirmen un aumento en la visita de clientes atraídos por las ofertas publicadas.

User Assumptions

1. **¿Quién es el usuario?** Compradores independientes (18 a 30 años) y administradores del hogar familiar (30 a 55 años) pertenecientes a los niveles socioeconómicos B y C.

2. **¿Dónde encaja el producto?** Antes de salir a comprar y durante el recorrido por las tiendas.
3. **¿Qué problema resuelve?** Ayuda a elegir la mejor combinación de tiendas sin salirse del presupuesto disponible.
4. **¿Cuándo y cómo se usa?** Se consulta 1 o 2 veces por semana al momento de planificar las compras habituales.

User Outcome and Benefit Assumptions

1. El comprador sabrá exactamente cuánto va a gastar antes de salir de su casa.
2. El usuario caminará o viajará solo lo necesario, evitando vueltas innecesarias en la ciudad.
3. La tienda logrará vender más rápido los productos con fecha próxima de vencimiento o sobrestock.

Feature Assumptions

1. **Comparador de Canasta Integral:** Creemos que permitir al usuario armar su lista completa y cruzarla entre varias tiendas mostrará claramente dónde conviene comprar.
2. **Calculador de Ruta con Límite de Gasto:** Creemos que sugerir itinerarios respetando el presupuesto máximo fijado evitará sorpresas al momento de pagar.
3. **Validación de Precios por Usuarios:** Creemos que permitir que los mismos compradores confirmen si el precio del estante es correcto mantendrá la información confiable.
4. **Panel de Ofertas para Comercio:** Creemos que dar una herramienta rápida a los comercios para publicar promociones temporales aumentará el ingreso de personas a sus locales.

1.2.2.3. Lean UX Hypothesis Statements

- **Hypothesis Statement 1 (basado en Feature Assumption 1: Comparador de Canasta Integral):**
 - **We believe we will achieve** a 15% reduction in overall monthly grocery spending and a platform user retention rate above 40%
 - **If** family household managers handling high-volume shopping lists
 - **Attain** an accurate, pre-calculated total cost of their entire basket across multiple nearby stores
 - **With** a comprehensive multi-store basket comparison engine (**Comparador de Canasta Integral**).
- **Hypothesis Statement 2 (basado en Feature Assumption 2: Calculador de Ruta con Límite de Gasto):**
 - **We believe we will achieve** an average reduction of 25% in total shopping trip duration
 - **If** independent young buyers with limited free time and mobility preferences
 - **Attain** optimized multi-stop shopping itineraries that strictly respect their maximum budget limit and travel mode
 - **With** an interactive route calculator with budget caps (**Calculador de Ruta con Límite de Gasto**).
- **Hypothesis Statement 3 (basado en Feature Assumption 3: Validador de Precios por Usuarios):**
 - **We believe we will achieve** an 80% price verification accuracy rate between reported shelf prices and actual checkout counter costs
 - **If** active users from both independent and household manager segments
 - **Attain** high trust in platform data accuracy and recognition for contributing real-time price reports
 - **With** a crowd-sourced price reporting and verification system (**Validador de Precios por Usuarios**).
- **Hypothesis Statement 4 (basado en Feature Assumption 4: Panel de Ofertas para Comercio):**

- **We believe we will achieve** a 20% increase in store foot traffic from nearby buyers looking for immediate discounts
- **If** independent buyers seeking short-term deals and promotions
- **Attain** real-time visibility of local store offers within their immediate geographic perimeter
- **With** a fast-publishing promotion dashboard for store managers (**Panel de Ofertas para Comercio**).

1.2.2.4. Lean UX Canvas



1.3. Segmentos objetivo

1. Compradores Independientes

Este segmento comprende a jóvenes universitarios, jóvenes profesionales y adultos solteros (de 18 a 30 años) pertenecientes a los niveles socioeconómicos B y C que viven solos o comparten vivienda. Se caracterizan por realizar compras de volumen bajo o medio de manera frecuente y por contar con un tiempo limitado para el abastecimiento. Sus decisiones de compra están fuertemente guiadas por la conveniencia geográfica, el aprovechamiento de descuentos inmediatos y la optimización de sus traslados, desplazándose principalmente a pie o mediante transporte público. Para este grupo, la plataforma resuelve la falta de tiempo y la incertidumbre de precios en establecimientos de proximidad.

2. Administradores del Hogar Familiar

Este grupo está integrado por padres, madres o responsables de la economía doméstica (de 30 a 55 años) en hogares de los niveles socioeconómicos B y C. Su perfil se distingue por gestionar canastas de compra complejas y de volumen elevado (semanales o mensuales), donde pequeñas variaciones de costo unitario representan un impacto significativo en el presupuesto familiar. Tienen una alta disposición a planificar sus recorridos con anticipación y a visitar más de un establecimiento si el ahorro neto justificara el desplazamiento. Para este segmento, la plataforma actúa como una herramienta de control financiero y eficiencia logística.

Capítulo II: Requirements Elicitation & Analysis

2.1. Competidores

En el marco del desarrollo de la solución de software propuesta por PeruTech, resulta fundamental examinar de manera rigurosa el panorama competitivo en el que operará el sistema. El mercado digital orientado al consumo masivo, aprovisionamiento doméstico y comercio minorista en el país presenta diversas alternativas tecnológicas que resuelven de forma fragmentada las necesidades del consumidor final. El presente acápite tiene como propósito clasificar, analizar y contrastar las soluciones directas e indirectas existentes frente a nuestra propuesta de valor, identificando brechas operativas, limitaciones de modelo y oportunidades estratégicas que permitan posicionar a la plataforma como una alternativa técnica eficiente, transparente y orientada al ahorro efectivo del presupuesto de los hogares peruanos.

2.1.1. Análisis competitivo

El ecosistema retail en el Perú ha experimentado un avance hacia la digitalización comercial; sin embargo, persiste una limitación estructural: la gran mayoría de plataformas operan como canales de venta diseñados para promover el consumo cautivo dentro de su propia tienda, en lugar de desempeñarse como herramientas orientadas al ahorro

objetivo que asistan al consumidor en la toma de decisiones informadas para adquirir productos al menor costo real.

Competitive Analysis Landscape - PeruTech

¿Por qué llevar a cabo este análisis?	Identificar las ventajas competitivas de PeruTech frente a soluciones de delivery, agregadores de catálogos y gestores de alacena, permitiendo posicionarnos como una plataforma web que integra optimización de presupuesto, control de despensa y rutas presenciales de compra en el mercado peruano.				
Perfil	Atributo	PeruTech	Rappi / Fazil	Tiendeo / Ofertia	Out of Milk
Perfil	Overview	Plataforma web de planificación presupuestaria de compras, comparador de costos en góndola y gestión de despensa presencial.	Ecosistema digital de comercio electrónico y logística de despachos inmediatos bajo demanda.	Plataforma agregadora de catálogos comerciales y encartes publicitarios en formato digital estático (PDF).	Herramienta móvil para confección de listas de compras y registro de existencias en el hogar.
	Ventaja competitiva ¿Qué valor ofrece a los clientes?	Algoritmo propio de optimización presupuestaria y cálculo anticipado del costo total en góndola antes del pago en caja, junto con ordenamiento secuencial por pasillos. Brinda al usuario un ahorro monetario tangible y eficiencia de tiempo en compras presenciales sin sobreprecios ni cobros de servicio.	Infraestructura masiva de repartidores y entregas en lapsos reducidos. Ofrece comodidad inmediata al usuario al recibir los artículos en su domicilio sin desplazarse, priorizando el ahorro de tiempo a cambio de comisiones adicionales por servicio y envío.	Centralización de folletos y encartes promocionales de diversas cadenas minoristas en una sola interfaz. Ofrece visibilidad anticipada de promociones semanales, aunque sin herramientas de cálculo presupuestario dinámico ni asistencia durante la visita física.	Panel integrado para revisar stock de alacena y registrar faltantes mediante escaneo de código de barras, reduciendo la compra de artículos duplicados en alimentos básicos de uso regular.

Perfil	Atributo	PeruTech	Rappi / Fazil	Tiendeo / Ofertia	Out of Milk
Perfil de Marketing	Mercado Objetivo	Compradores independientes, parejas jóvenes y jefes de hogar de zonas urbanas que buscan optimizar su presupuesto y tiempo en compras presenciales.	Usuarios de niveles socioeconómicos A y B que priorizan la conveniencia y la inmediatez sobre el costo final de la canasta.	Personas habituadas a la consulta tradicional de folletos impresos y búsqueda anticipada de ofertas minoristas.	Consumidores que administran inventarios de cocina y priorizan el orden doméstico de insumos básicos.
	Estrategias de marketing	Posicionamiento orgánico web (SEO) centrado en finanzas personales, mercadeo de contenidos comunitarios y convenios de visibilidad con comercios minoristas.	Captación agresiva sustentada en cupones promocionales, programas de suscripción mensual (Prime) y convenios corporativos de exclusividad.	Posicionamiento en motores de búsqueda para términos relacionados con ofertas comerciales y pauta publicitaria con marcas retail.	Posicionamiento orgánico en tiendas de aplicaciones móviles (ASO) y monetización por despliegue de anuncios display.
Perfil de Producto	Productos & Servicios	Plataforma Web responsiva desarrollada en Angular con servicios RESTful backend en Spring Boot, cálculo presupuestario e inventario de alacena.	Aplicación de delivery con geolocalización en tiempo real, pasarela de pagos integrada y billetera digital.	Visor web y móvil de folletos interactivos geolocalizados sin motor transaccional de compras.	Herramienta móvil para edición de listas, gestión de existencias y escaneo de códigos de barra.

Perfil	Atributo	PeruTech	Rappi / Fazil	Tiendeo / Ofertia	Out of Milk
	Precios & Costos	Esquema Freemium (funcionalidades esenciales de acceso gratuito; suscripción mensual de \$4.99 para analítica de gasto y comparativas avanzadas).	Precios de góndola con margen incrementado, tarifa fija por despacho, tarifa de servicio (<i>service fee</i>) y costo de propinas.	Gratuito para el usuario final (modelo financiado directamente por la inversión publicitaria de las marcas retail).	Gratuito con inserción constante de anuncios visuales; pago único opcional para remover la publicidad.
	Canales de distribución	Plataforma Web accesible desde navegadores modernos (escritorio y móviles), articulada con el Landing Page oficial.	Tiendas de distribución móvil (Google Play Store, App Store) y portal web de comercio electrónico.	Tiendas de distribución móvil y portal web informativo de catálogos.	Tiendas de distribución móvil (Google Play Store y App Store).
SWOT	PeruTech	Rappi / Fazil	Tiendeo / Ofertia	Out of Milk	
Fortalezas	Algoritmo propio para proyección presupuestaria y ordenamiento de rutas por pasillos; arquitectura web escalable; diseño inclusivo; total transparencia en costos presenciales.	Logística robusta y red masiva de repartidores consolidada; presupuesto elevado para marketing y fidelización de usuarios; convenios directos con cadenas de retail.	Extensa base de datos de catálogos comerciales a nivel nacional; interfaz intuitiva para lectura de volantes publicitarios; alto reconocimiento en búsqueda de ofertas.	Módulo dual de despensa y lista de compras integrado; escaneo funcional de código de barras; baja demanda de recursos en el dispositivo cliente.	

Perfil	Atributo	PeruTech	Rappi / Fazil	Tiendeo / Ofertia	Out of Milk
Debilidades	Marca en fase inicial de penetración; volumen de datos inicial dependiente de la integración de establecimientos comerciales y adopción temprana de la comunidad.	Precios finales notablemente inflados frente a la compra directa en tienda; altas comisiones de servicio por pedido; dependencia de la disponibilidad de repartidores.	Contenido estático en imágenes o PDF que no permite búsquedas dinámicas de precios unitarios; nula asistencia en cálculo del gasto acumulado en tienda.	Interfaz gráfica desactualizada; ausencia de sincronización web colaborativa en tiempo real; saturación excesiva de publicidad en su versión gratuita.	
Oportunidades	Incremento de la inflación que aumenta la sensibilidad al precio en compras familiares; expansión del comercio minorista de descuento (tiendas de conveniencia como Mass y Vega).	Expansión hacia servicios financieros digitales (billeteras electrónicas) y programas corporativos de abastecimiento de oficinas.	Alianzas con pequeños comerciantes y bodegas de barrio para digitalizar sus promociones y volantes impresos.	Modernización visual del sistema orientada al consumo responsable y prevención del desperdicio de insumos perecibles.	
Amenazas	Restricciones de acceso a datos públicos por parte de grandes cadenas de retail; incorporación de módulos de listas en plataformas bancarias o billeteras móviles.	Modificaciones en regulaciones laborales sobre repartidores que eleven los costos operativos; saturación y deserción de usuarios por cobros excesivos de servicio.	Desplazamiento por parte de usuarios jóvenes que demandan datos estructurados en tiempo real en lugar de lectura de folletos extensos.	Abandono de usuarios hacia aplicaciones genéricas de notas compartidas integradas en los sistemas operativos móviles.	

2.1.2. Estrategias y tácticas frente a competidores

A partir del diagnóstico FODA cruzado y el mapeo del entorno competitivo, se establecen las siguientes estrategias y tácticas preliminares para consolidar la propuesta de valor de PeruTech en el mercado:

- **Frente a Rappi / Fazil (Ecosistemas de Delivery On-Demand):**

- **Estrategia (Aprovechamiento de debilidades y mitigación de amenazas):** Posicionar a PeruTech como la solución idónea frente a la sobretasa logística, orientada al consumidor que prioriza el ahorro neto sobre la inmediatez delegada, neutralizando la amenaza de saturación por tarifas de intermediación infladas.
- **Tácticas:**
 - Implementar un comparador en tiempo real que contraste el costo del ticket presencial proyectado frente al costo promedio inflado en aplicaciones de delivery, visibilizando el ahorro monetario directo.
 - Incorporar la funcionalidad de optimización de rutas por pasillos para que la compra física demande el menor tiempo posible, mitigando la ventaja de comodidad de los repartidores.

- **Frente a Tiendeo / Ofertia (Agregadores de Catálogos Estáticos):**

- **Estrategia (Explotación de limitaciones técnicas y oportunidades de mercado):** Reemplazar la consulta pasiva de folletos publicitarios estáticos mediante una arquitectura basada en datos estructurados y dinámicos, captando al público joven que desestima los catálogos en formato PDF.
- **Tácticas:**
 - Desarrollar un motor de búsqueda indexada por categoría de producto y marca que desglose el precio unitario y permita la comparativa inmediata entre distintos establecimientos.
 - Integrar un módulo de presupuesto en vivo que consolide la suma automática de los ítems seleccionados antes de acudir al punto de venta.

- **Frente a Out of Milk (Gestores Móviles de Despensa y Listas):**

- **Estrategia (Superación tecnológica y experiencia de usuario):** Diseñar una solución integral que conecte el control de inventario doméstico con la disponibilidad de góndola en una plataforma web moderna, eliminando la fricción de interfaces obsoletas saturadas de publicidad invasiva.
- **Tácticas:**
 - Proporcionar una plataforma web responsiva construida con Angular y Material Design accesible desde cualquier navegador sin obligar a la descarga de aplicativos pesados.

2.2. Entrevistas

Con el objetivo de validar las hipótesis iniciales del modelo de solución, comprender a profundidad los puntos de dolor y modelar con precisión los requerimientos funcionales del sistema, se desarrolló un proceso de investigación cualitativa sustentado en entrevistas en profundidad. Esta recolección de información se orientó de manera directa a representantes reales de los segmentos objetivo definidos para PeruTech: compradores individuales independientes y gestores de presupuesto familiar. A través de este acercamiento empírico, se exploraron sus hábitos de abastecimiento, los métodos actuales para controlar sus gastos, las dificultades al momento de recorrer los establecimientos comerciales y su disposición frente al uso de herramientas digitales para la optimización de sus compras presenciales.

2.2.1. Diseño de entrevistas

El diseño del instrumento cualitativo se basa en el enfoque de Diseño Centrado en el Usuario (UCD) para recopilar evidencia empírica directa. Esta información sustenta la construcción rigurosa de los arquetipos (User Personas), mapas de empatía y recorridos de usuario (User Journey Maps).

El cuestionario integra variables demográficas, competencias digitales y hábitos de consumo, complementadas con aspectos operativos vinculados a la propuesta de valor de PeruTech. Las preguntas se dividen formalmente en

principales, orientadas a validar el problema y la viabilidad de la solución, y complementarias, enfocadas en profundizar en las fricciones de transporte, hábitos de compra y control del presupuesto familiar.

A. Preguntas de perfil demográfico y construcción de arquetipos (Comunes para ambos segmentos)

Objetivo: Obtener datos de contexto, antecedentes biográficos, nivel de digitalización y hábitos de consumo.

1. **Datos Demográficos y Contexto:** ¿Cuál es su edad, ocupación actual, estado civil y distrito de residencia habitual?
 2. **Composición del Hogar:** ¿Con cuántas personas convive actualmente y cómo se distribuyen las responsabilidades en la administración del presupuesto cotidiano?
 3. **Dispositivos y Habilidades Digitales:** ¿Qué dispositivos tecnológicos (smartphone, tablet, laptop) utiliza con mayor frecuencia y qué nivel de soltura considera que posee al interactuar con aplicaciones web o móviles nuevas?
 4. **Marcas, Canales e Influencias:** ¿Qué aplicaciones digitales consulta con regularidad (redes sociales, banca móvil, billeteras digitales, e-commerce) y a través de qué medios se informa preferentemente sobre finanzas o consumo?
-

B. Segmento Objetivo 1: Compradores Multitienda y Optimizadores de Desplazamiento

Perfil: Individuos que recorren diversos establecimientos buscando optimizar presupuesto frente a las distancias urbanas.

• Preguntas Principales:

1. ¿Sueles visitar varios establecimientos (mercados, supermercados, bodegas) en un mismo día para buscar mejores precios, o prefieres comprar todo en un solo lugar?
2. Ante el constante aumento de precios, ¿cómo te enteras actualmente de qué locales de tu zona tienen los productos esenciales más baratos antes de salir de casa?
3. ¿Cómo te trasladas habitualmente para hacer tus compras y cuánto influye el costo o tiempo de ese transporte en tu decisión de a dónde ir?
4. ¿Qué es lo que más te frustra al momento de movilizarte para hacer tus compras en la ciudad (tráfico, gasto en pasajes/gasolina, tiempo perdido)?
5. ¿Qué herramientas o métodos utilizas habitualmente para asegurarte de no excederte del presupuesto familiar que tienes disponible para el mes?
6. Si existiera una plataforma que te compare los precios de locales cercanos y te diseñe la ruta de viaje más eficiente para ahorrar tiempo y dinero, ¿qué características harían que la uses en tu día a día?

• Preguntas Complementarias:

1. ¿En qué momentos del día o días de la semana prefieres desplazarte para evitar la congestión en las tiendas o vías de transporte?
 2. Cuando encuentras una oferta atractiva en un establecimiento distante, ¿cómo evalúas si el ahorro compensa el gasto adicional de traslado?
 3. ¿Compartes información sobre precios u ofertas con amigos o familiares mediante canales digitales (como WhatsApp o grupos locales)?
-

C. Segmento Objetivo 2: Administradores del Hogar y Gestores de Despensa Familiar

Perfil: Responsables principales del aprovisionamiento familiar, enfocados en el control del gasto y el abastecimiento doméstico.

- **Preguntas Principales:**

1. ¿Cómo coordinas y recopilas las solicitudes de compras cuando intervienen múltiples integrantes de la familia dentro del hogar?
2. ¿Qué porcentaje aproximado de los ingresos familiares se destina mensualmente al aprovisionamiento de alimentos y artículos de primera necesidad?
3. ¿Qué procedimiento aplicas para revisar qué insumos están por agotarse o vencer en tu alacena antes de realizar la compra del mes o de la quincena?
4. ¿Con qué frecuencia te ocurre comprar productos duplicados o innecesarios por no contar con una visibilidad certera del stock de tu alacena al estar fuera de casa?
5. ¿Qué dificultades o situaciones de estrés experimentas al consolidar el total de la compra al momento de llegar a la caja registradora?
6. ¿Qué funcionalidades esenciales considerarías determinantes para adoptar una plataforma web orientada al control colaborativo del presupuesto y la despensa familiar?

- **Preguntas Complementarias:**

1. Si un producto de primera necesidad excede tu presupuesto previsto en góndola, ¿optas por cambiar de marca, reducir la cantidad o descartar la compra?
2. ¿Quiénes colaboran en tu hogar con la actualización de la lista de víveres y qué fricciones surgen si alguien olvida anotar un producto agotado?
3. ¿Utilizas alguna libreta física, aplicación de notas compartidas o Excel para llevar el registro histórico de tus egresos mensuales en despensa?

2.2.2. Registro de entrevistas

A continuación, se presenta la bitácora de las entrevistas cualitativas realizadas a los representantes de los segmentos objetivo. Los datos recopilados documentan las características demográficas, hábitos tecnológicos, canales de interacción, dispositivos y factores psicográficos requeridos para la formulación formal de los arquetipos de usuario.

Segmento 1: Compradores Multitienda y Optimizadores de Desplazamiento

- **Entrevista 1:**

- **Nombre y Apellidos:** Fernando Mauricio Justiniano Vega
- **Edad:** 24 años
- **Distrito de residencia:** San Miguel, Lima
- **Ocupación:** Desarrollador de Software / Profesional Independiente
- **Plataforma de video:** Microsoft Stream
- **Enlace de Video:** [Ver Registro en Microsoft Stream](#)
- **Marca de tiempo (Timing de inicio):** [00:00]
- **Duración:** [04:30 min]
- **Perfil técnico y entorno digital:**
 - *Dispositivos habituales:* Smartphone Android (gama media-alta) y Laptop personal.
 - *Navegador de preferencia:* Google Chrome.
 - *Canales digitales e influencias:* Billeteras digitales (Yape, Plin), aplicaciones bancarias (BCP), Google Maps y foros tecnológicos.

- *Rasgos de personalidad:* Analítico, pragmático, enfocado en la eficiencia de tiempos y reservado en gastos innecesarios.
- **Resumen descriptivo:** Fernando reside de manera independiente y realiza compras de aprovisionamiento de forma quincenal. Suele dividir sus compras entre el mercado zonal para alimentos frescos y un supermercado de cadena para abarrotes y artículos de aseo, con el fin de abaratar costos. Manifiesta alta frustración por el tráfico vehicular y los tiempos muertos de traslado entre locales, lo cual en ocasiones diluye el ahorro económico obtenido. No utiliza folletos físicos ni catálogos web tradicionales por considerarlos ineficientes; en su lugar, se traslada directamente asumiendo los precios del momento. Administra un presupuesto estimado mediante notas en su celular y pagos móviles, pero pierde la cuenta precisa de sus consumos al añadir artículos de último minuto. Señaló que utilizaría cotidianamente una solución web que compare precios de locales cercanos y trace la ruta más eficiente de traslado antes de salir de casa.

 Screenshot Entrevista 1 - Fernando Justiniano

Figura 2.1: Registro audiovisual de la entrevista cualitativa a Fernando Justiniano Vega.

- **Entrevista 2:**
 - **Nombre y Apellidos:** [Pendiente: Colocar Nombres y Apellidos del Entrevistado 2]
 - **Edad:** [Pendiente: Edad]
 - **Distrito de residencia:** [Pendiente: Distrito]
 - **Ocupación:** [Pendiente: Ocupación]
 - **Plataforma de video:** Microsoft Stream
 - **Enlace de Video:** [Pendiente: URL de Microsoft Stream]
 - **Marca de tiempo (Timing de inicio):** [00:00]
 - **Duración:** [hh:mm]
 - **Perfil técnico y entorno digital:** [Pendiente: Dispositivos, Navegador, Canales y Personalidad]
 - **Resumen descriptivo:** [Pendiente: Redactar resumen de respuestas del entrevistado 2]

 Screenshot Entrevista 2

Figura 2.2: Registro audiovisual de la entrevista cualitativa 2.

- **Entrevista 3:**
 - **Nombre y Apellidos:** [Pendiente: Colocar Nombres y Apellidos del Entrevistado 3]
 - **Edad:** [Pendiente: Edad]
 - **Distrito de residencia:** [Pendiente: Distrito]
 - **Ocupación:** [Pendiente: Ocupación]
 - **Plataforma de video:** Microsoft Stream
 - **Enlace de Video:** [Pendiente: URL de Microsoft Stream]
 - **Marca de tiempo (Timing de inicio):** [00:00]
 - **Duración:** [hh:mm]
 - **Perfil técnico y entorno digital:** [Pendiente: Dispositivos, Navegador, Canales y Personalidad]
 - **Resumen descriptivo:** [Pendiente: Redactar resumen de respuestas del entrevistado 3]

 Screenshot Entrevista 3

Figura 2.3: Registro audiovisual de la entrevista cualitativa 3.

Segmento 2: Administradores del Hogar y Gestores de Despensa Familiar

• Entrevista 4:

- **Nombre y Apellidos:** [Pendiente: Colocar Nombres y Apellidos del Entrevistado 4]
- **Edad:** [Pendiente: Edad]
- **Distrito de residencia:** [Pendiente: Distrito]
- **Ocupación:** [Pendiente: Ocupación]
- **Plataforma de video:** Microsoft Stream
- **Enlace de Video:** [Pendiente: URL de Microsoft Stream]
- **Marca de tiempo (Timing de inicio):** [00:00]
- **Duración:** [hh:mm]
- **Perfil técnico y entorno digital:** [Pendiente: Dispositivos, Navegador, Canales y Personalidad]
- **Resumen descriptivo:** [Pendiente: Redactar resumen de respuestas sobre presupuesto familiar y control de despensa]

 Screenshot Entrevista 4

Figura 2.4: Registro audiovisual de la entrevista cualitativa 4.

• Entrevista 5:

- **Nombre y Apellidos:** [Pendiente: Colocar Nombres y Apellidos del Entrevistado 5]
- **Edad:** [Pendiente: Edad]
- **Distrito de residencia:** [Pendiente: Distrito]
- **Ocupación:** [Pendiente: Ocupación]
- **Plataforma de video:** Microsoft Stream
- **Enlace de Video:** [Pendiente: URL de Microsoft Stream]
- **Marca de tiempo (Timing de inicio):** [00:00]
- **Duración:** [hh:mm]
- **Perfil técnico y entorno digital:** [Pendiente: Dispositivos, Navegador, Canales y Personalidad]
- **Resumen descriptivo:** [Pendiente: Redactar resumen de respuestas del entrevistado 5]

 Screenshot Entrevista 5

Figura 2.5: Registro audiovisual de la entrevista cualitativa 5.

2.2.3. Análisis de entrevistas

A partir de la triangulación de la información cualitativa y la cuantificación de las respuestas de las entrevistas registradas, se sintetizan las variables objetivas y subjetivas más recurrentes por cada segmento objetivo, sirviendo de base estadística directa para la construcción de los arquetipos de usuario.

Segmento 1: Compradores Multitienda y Optimizadores de Desplazamiento

(Análisis sustentado en la muestra de 3 entrevistados del Segmento 1)

• Variables Objetivas (Demográficas y Tecnológicas):

- **Comportamiento multitienda (100%):** El 100% (3 de 3) divide sus compras entre mercados zonales (alimentos frescos) y supermercados tradicionales (artículos de aseo o abarrotes empaquetados) con el

fin deliberado de economizar.

- **Desplazamiento urbano y fricción de transporte (100%):** El 100% combina traslados a pie con transporte público o taxi al retornar cargado, manifestando que el tráfico vehicular y los tiempos muertos restan el beneficio del ahorro económico.
- **Dispositivos y herramientas digitales (100%):** La totalidad utiliza smartphones Android como dispositivo primario, recurriendo de forma continua a Google Chrome como navegador, Google Maps para movilidad y billeteras móviles (Yape/Plin) para transacciones rápidas.
- **Gestión de listas no estructuradas (66.7%):** 2 de los 3 entrevistados anotan sus pendientes de forma desordenada en el bloc de notas del móvil, sin jerarquía por pasillo ni orden de prioridad.

- **Variables Subjetivas (Psicográficas, Hábitos y Frustraciones):**

- **Frustración por información asimétrica de precios (100%):** La totalidad declara comprar "a ciegas" respecto a ofertas reales, rechazando los catálogos en PDF o folletos impresos por considerarlos obsoletos e ineficientes.
- **Descontrol del gasto final en caja (66.7%):** 2 de cada 3 entrevistados afirman que los artículos de impulso o las variaciones imprevistas de precio provocan que el monto total en caja supere su estimación mental inicial.
- **Receptividad a plataformas web ligeras (100%):** El 100% expresó plena disposición a utilizar una solución web responsiva orientada a la comparativa de precios y cálculo de rutas eficientes sin requerir descargas de aplicaciones nativas pesadas.

Segmento 2: Administradores del Hogar y Gestores de Despensa Familiar

(Análisis sustentado en la muestra de 2 entrevistados del Segmento 2)

- **Variables Objetivas (Demográficas y Tecnológicas):**

- **Asignación significativa del presupuesto (100%):** El 100% (2 de 2) destina entre el 35% y el 50% de los ingresos totales familiares exclusivamente al aprovisionamiento doméstico y víveres esenciales.
- **Coordinación familiar descentralizada (100%):** Ambos entrevistados centralizan los pedidos de compra del hogar mediante cadenas de mensajes y chats de WhatsApp con sus convivientes, careciendo de una lista colaborativa única.
- **Equipamiento y entorno web (100%):** Acceden a internet tanto desde dispositivos móviles como laptops o equipos de escritorio, con preferencia marcada por interfaces web intuitivas, directas y sin sobrecarga publicitaria.

- **Variables Subjetivas (Psicográficas, Hábitos y Frustraciones):**

- **Incidencia de compras duplicadas o desperdicio (100%):** El 100% reconoció haber comprado insumos repetidos o haber sufrido el vencimiento de víveres al fondo de la alacena por falta de visibilidad del inventario en tiempo real.
- **Estrés por impacto inflacionario en caja registradora (100%):** La totalidad experimenta incertidumbre y molestia al totalizar la compra en caja cuando los precios unitarios han variado sin previo aviso.
- **Adopción de control de inventario y presupuesto (100%):** Ambos manifestaron interés prioritario en un sistema que vincule los productos faltantes de la despensa con un cálculo automático del importe total a pagar antes de salir de casa.

2.3. Needfinding

A partir de la triangulación de la información cualitativa recolectada en las entrevistas, el análisis cuantitativo previo y las hipótesis formuladas en el Lean UX Canvas, se identifican las necesidades, frustraciones y motivaciones críticas de los segmentos objetivo de PeruTech. Los hallazgos confirman la problemática central: la pérdida de poder adquisitivo por asimetría de precios, el desaprovechamiento de recursos económicos por descontrol de despesa y la ineficiencia logística en los desplazamientos urbanos.

A continuación, se sintetizan las necesidades esenciales por segmento que fundamentan el modelado de los artefactos de diseño centrado en el usuario (User Personas, User Task Matrix, User Journey Maps, Empathy Mapping y As-Is Scenario Mapping):

- **Segmento 1: Compradores Multitienda y Optimizadores de Desplazamiento**

- **Comparación multiestablecimiento ágil:** Necesidad de consultar precios actualizados entre mercados zonales y cadenas comerciales antes de salir de casa para evitar recorridos a ciegas.
- **Optimización de trayectos y transporte:** Requerimiento de planificar rutas de compra eficientes que minimicen el tiempo en tráfico y el gasto en pasajes o combustible, asegurando que el costo logístico no anule el ahorro obtenido en góndola.
- **Proyección de gasto previo:** Demanda de calcular el importe total estimado antes de acudir a la tienda para no sobrepasar el presupuesto mensual disponible.
- **Plataforma web ligera:** Necesidad de acceder a la herramienta desde el navegador de su dispositivo móvil sin verse forzados a descargar aplicativos nativos de gran peso.

- **Segmento 2: Administradores del Hogar y Gestores de Despensa Familiar**

- **Visibilidad del inventario doméstico:** Necesidad de verificar el stock real de la alacena para erradicar la compra de productos duplicados y evitar el vencimiento de alimentos.
- **Consolidación colaborativa de compras:** Requerimiento de centralizar las solicitudes de todos los miembros del hogar en una lista organizada, sustituyendo cadenas caóticas de mensajes por mensajería instantánea.
- **Control de tope presupuestario en caja:** Demanda de monitoreo acumulativo de precios en tiempo real para eliminar la incertidumbre o sorpresa negativa frente a la cuenta total en la caja registradora.
- **Organización estructurada por categorías:** Necesidad de clasificar los artículos requeridos por secciones o pasillos para agilizar el proceso de abastecimiento en tiendas de gran formato.

2.3.1. User Personas

La elaboración de los arquetipos de usuario sintetiza los patrones empíricos recolectados durante las entrevistas cualitativas y el diagnóstico del ecosistema competitivo. Las fichas integran variables demográficas, competencias digitales, motivaciones y fricciones reales para guiar el diseño centrado en el usuario de PeruTech, asegurando que las decisiones arquitectónicas y funcionales respondan a necesidades operativas validadas.

User Persona 1: Fernando Justiniano Vega (Comprador Multitienda y Optimizador de Desplazamiento)

PERSONA: Fernando Justiniano Vega

NAME

Fernando Justiniano
Vega

MARKET SIZE



60 %

TYPE

Idealist



Demographics

- **Edad:** 24 años
- **Género:** Masculino
- **Ubicación:** San Miguel, Lima, Perú
- **Ocupación:** Desarrollador de Software Independiente
- **Estado civil:** Soltero

Skills Tips

- **Web Proficiency:** 90%
- **Time Management:** 75%
- **Budget Tracking:** 60%

Expectations

- Interfaz web intuitiva y de carga instantánea desde el celular.
- Cálculo transparente del total estimado antes de finalizar la lista.
- Rutas lógicas de traslado sugeridas para no dar vueltas innecesarias.

Background

- Fernando es un desarrollador de software independiente de 24 años que vive solo en San Miguel. Administra su propio presupuesto quincenal y divide sus compras entre el mercado zonal (para alimentos frescos) y supermercados (para abarrotes y aseo) para ahorrar dinero. Es metódico con sus finanzas, pero el tiempo limitado que le deja su trabajo le impide buscar precios puesto por puesto.

Goals

- Identificar con anticipación los establecimientos cercanos con los mejores precios antes de salir de casa.
- Planificar rutas de compra eficientes multiparada (mercado + supermercado) para evitar el tráfico urbano y las colas.
- Conocer el costo acumulado exacto de su lista de compras antes de llegar a la caja registradora.
- Disminuir el gasto innecesario en transporte (combustible, pasajes o taxis) al abastecer su hogar.

Quote

“No quiero perder media tarde atrapado en el tráfico ni pagar de más en un solo supermercado; necesito saber con exactitud a qué local ir para ahorrar tiempo y dinero real.”

Motivations

- Ahorro económico neto y medible en su presupuesto quincenal.
- Optimización de su tiempo para dedicarlo a sus proyectos personales y descanso.
- Planificación de compras rápida y sin depender de catálogos desactualizados en PDF.
- Uso de plataformas web ligeras accesibles directamente desde el navegador sin apps pesadas.

Frustrations

- Tráfico vehicular y demoras en desplazamientos que anulan el ahorro conseguido en productos.
- Asimetría de información y precios desactualizados o inexistentes antes de acudir al local físico.
- Descontrol del gasto en la caja registradora por compras imprevistas o diferencias de precios.
- Plataformas de compras lentas, con publicidad invasiva o altas tarifas de delivery.

UXPRESSIA

This persona was built in uxpressia.com

Figura 2.6: Ficha de User Persona correspondiente al Segmento 1, elaborada en UXPressia.

User Persona 2: Administrador del Hogar y Gestor de Despensa Familiar

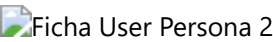


Figura 2.7: Ficha de User Persona correspondiente al Segmento 2, elaborada en UXPressia.

(Espacio reservado para la incorporación de la ficha gráfica del arquetipo del Segmento 2 a cargo del equipo).

2.3.2. User Task Matrix

En esta sección se presenta la matriz de tareas de usuario (*User Task Matrix*), estructurada a partir de los dos segmentos objetivo del proyecto: el **Segmento 1**, representado por Fernando Justiniano Vega (Comprador Multitienda y Optimizador de Desplazamiento), y el **Segmento 2**, representado por [Nombre del Representante del Segmento 2 - Pendiente] (Administrador del Hogar y Gestor de Despensa Familiar).

Las actividades identificadas corresponden estrictamente a tareas del mundo real que los usuarios ejecutan de manera habitual para resolver sus necesidades de abastecimiento y gestión económica, independientemente del uso de una solución tecnológica o software específico.

Tarea (Task)	Fernando Justiniano (Frecuencia)	Fernando Justiniano (Importancia)	[Nombre del Segmento 2] (Frecuencia)	[Nombre del Segmento 2] (Importancia)
Planificar el presupuesto límite de compra	Quincenal	Media	Mensual	Alta
Inventariar existencias y revisar faltantes en despensa	Ocasional	Baja	Semanal	Alta
Consolidar la lista de artículos necesarios	Quincenal	Media	Semanal	Alta
Comparar precios entre mercados y supermercados	Quincenal	Alta	Semanal	Alta
Definir la ruta física de traslado y medios de transporte	Quincenal	Alta	Ocasional	Media
Recorrer pasillos y puestos en búsqueda de productos	Quincenal	Media	Semanal	Media
Monitorear el importe acumulado antes de pagar en caja	Quincenal	Alta	Semanal	Alta
Verificar fechas de vencimiento y rotación de insumos	Rara vez	Baja	Semanal	Alta

Análisis comparativo de tareas

- **Tareas con mayor frecuencia e importancia:**

La **comparación de precios entre establecimientos** y el **monitoreo del importe acumulado antes de pagar en caja** representan los puntos más críticos y con mayor nivel de importancia para ambos arquetipos. Estas tareas surgen directamente de la necesidad de mitigar el impacto del incremento del costo de vida y evitar sorpresas desagradables al momento de liquidar la cuenta.

- **Principales coincidencias:**

Ambos usuarios coinciden en la relevancia de controlar el egreso económico final y en el acto de comparar alternativas de compra. Tanto Fernando como el administrador del hogar experimentan fricción al tratar de prever con exactitud cuánto gastarán en total antes de que el cajero procese los productos.

- **Principales diferencias:**

- **Logística vs. Inventario:** Para Fernando (Segmento 1), **definir la ruta física de traslado** es una tarea de alta importancia y recurrencia, ya que busca activamente que el costo y tiempo de transporte urbano no anulen el ahorro conseguido entre locales. En contraste, para el administrador del hogar (Segmento 2), esta tarea es secundaria y sus mayores prioridades operativas radican en **inventariar existencias en despensa y verificar fechas de caducidad**, actividades que ejecuta de forma rigurosa y semanal para evitar mermas o duplicidad de insumos familiares.
- **Periodicidad de abastecimiento:** Mientras Fernando estructura sus tareas en ciclos **quincenales** de forma individual, el gestor familiar opera con una frecuencia **semanal**, motivado por el rápido consumo de alimentos de los múltiples integrantes de su hogar.

2.3.3. User Journey Mapping

En esta sección se modelan los *User Journey Maps* en su versión actual (*As-Is*) para cada uno de los arquetipos de usuario. El propósito de este artefacto es ilustrar el viaje de extremo a extremo (*end-to-end journey*) que experimenta el usuario en su realidad cotidiana al abastecerse, identificando las etapas del proceso, puntos de contacto, pensamientos, niveles de satisfacción y las fricciones críticas que enfrenta en ausencia de la plataforma PeruTech.

User Journey Map 1: Fernando Justiniano Vega (Segmento 1 - Comprador Multitienda)

El recorrido documenta la experiencia de Fernando al realizar sus compras de abastecimiento quincenal. La travesía inicia con la identificación de faltantes y la fijación de un presupuesto mental, continúa con el traslado físico a ciegas hacia los comercios de su zona (enfrentando tráfico y dispersión de precios), prosigue con la búsqueda de productos y la incertidumbre en caja, y concluye con el balance final entre el tiempo invertido en el transporte y el ahorro monetario obtenido.

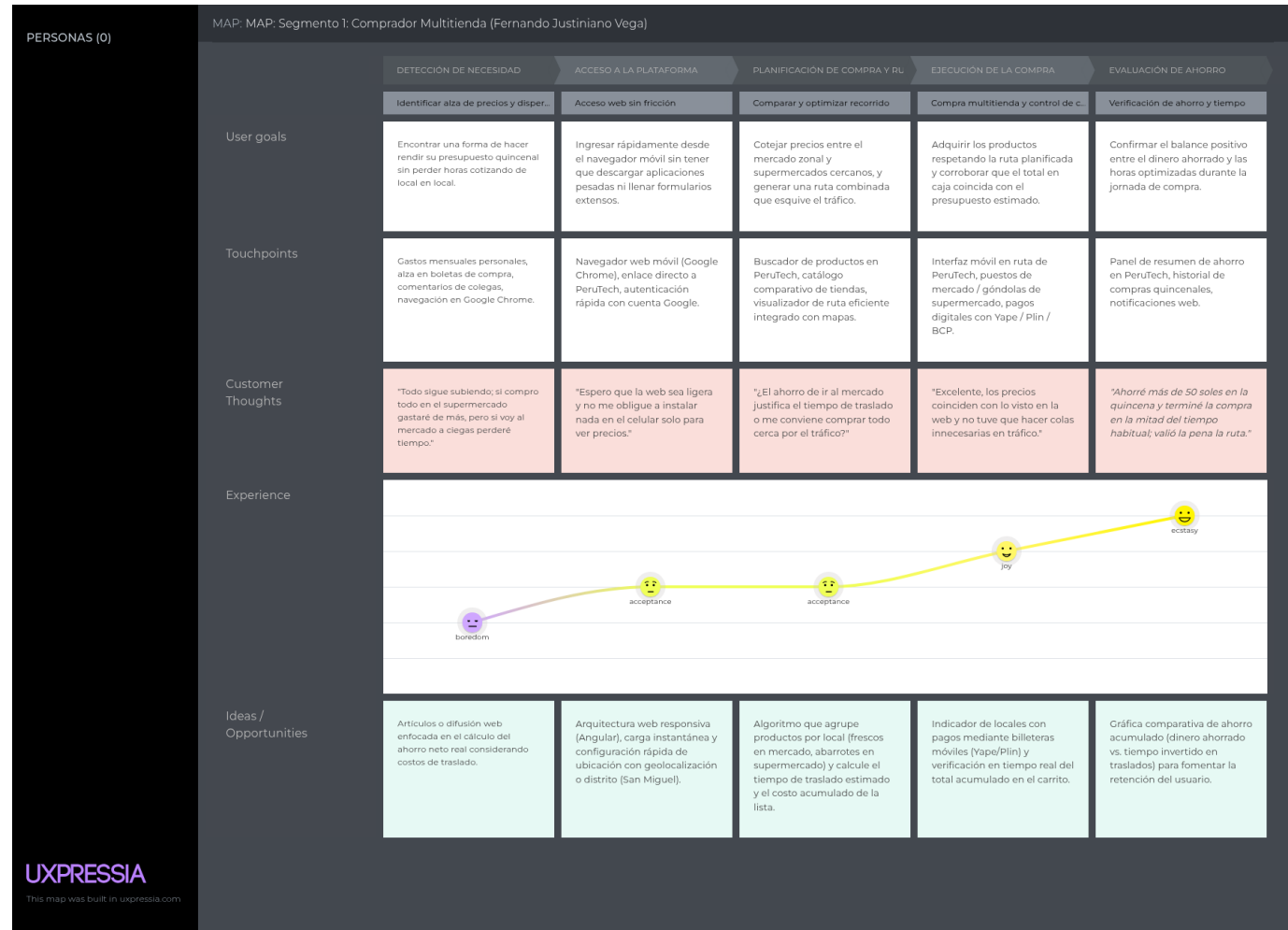


Figura 2.8: Diagrama de User Journey Map (As-Is) correspondiente al Segmento 1, elaborado en UXPressia.

User Journey Map 2: Administrador del Hogar y Gestor de Despensa Familiar (Segmento 2)

El recorrido refleja la dinámica semanal de gestión del abastecimiento familiar, iniciando con la revisión manual de alacenas y la consolidación de pedidos por mensajería, continuando con la visita a puntos de venta para cotejar precios al por mayor, el monitoreo del gasto acumulado frente al presupuesto del hogar y finalizando con el almacenamiento y control de caducidades en cocina.

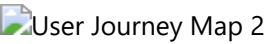


Figura 2.9: Diagrama de User Journey Map (As-Is) correspondiente al Segmento 2, elaborado en UXPressia.

(Espacio reservado para la incorporación del diagrama y la descripción detallada del recorrido del Segmento 2 a cargo del equipo una vez concluidas sus entrevistas).

2.3.4. Empathy Mapping

En esta sección se sintetiza el proceso de empatización desarrollado para comprender a profundidad el entorno emocional, cognitivo y conductual de los arquetipos de usuario. La construcción de cada *Empathy Map* se realizó de forma colaborativa mediante la herramienta UXPressia, situando al arquetipo validado en el centro del análisis para estructurar sus percepciones en torno a las dimensiones clave: qué piensa y siente, qué ve, qué oye, qué dice y hace, así como sus principales esfuerzos (*Pains*) y resultados esperados (*Gains*).

Empathy Map 1: Fernando Justiniano Vega (Segmento 1 - Comprador Multitienda)

El mapa de empatía de Fernando refleja la tensión constante entre la necesidad de ahorrar en la canasta básica y el desgaste generado por la ineficiencia del transporte urbano en Lima. Sus dolores se concentran en la asimetría de información de precios y las pérdidas de tiempo en el tráfico, mientras que sus ganancias se orientan al ahorro neto medible y al uso de una solución web ligera que agilice su toma de decisiones antes de salir de casa.

PERSONA: Empathy map 1

1.WHO are we empathizing with?

- **Persona:** Fernando Mauricio Justiniano Vega (24 años).
- **Situación:** Joven profesional independiente y desarrollador de software que reside solo en San Miguel.
- **Rol:** Responsable absoluto del abastecimiento de su hogar y de la administración de su presupuesto quincenal.

7.What do they THINK and FEEL?

- **Piensa:** "Si planifico mejor mi ruta, puedo comprar más barato sin quedarme atrapado en el tráfico."
- **Siente:** Frustración cuando el costo del pasaje anula el ahorro conseguido en productos.
- **Siente:** Incertidumbre al no tener certeza del total a pagar antes de llegar a la caja.
- **Desea:** Control y eficiencia sobre su tiempo libre y sus finanzas personales.

2.What do they need to DO?

- Identificar qué establecimiento de su zona tiene los mejores precios sin recorrer la ciudad a ciegas.
- Planificar una ruta de compra eficiente combinando mercado tradicional y supermercado.
- Tomar decisiones rápidas de compra sin sobrepasar su tope presupuestario.
- Medir el éxito si logra reducir el gasto quincenal y ahorrar tiempo de traslado.

6.What do they HEAR?

- Amigos y familiares quejándose del alza constante de precios de la canasta básica.
- Colegas de trabajo comentando sobre aplicaciones pesadas de delivery con cobros excesivos por envío.
- Comentarios cotidianos sobre qué mercados zonales tienen carnes y verduras más frescas.
- Noticias sobre tráfico urbano e inflación que impactan el costo de vida.



3.What do they SEE?

- Congestión vehicular pesada y largas filas en avenidas comerciales de San Miguel.
- Dispersión de precios notoria entre mercados zonales y grandes supermercados.
- Ofertas publicitarias confusas o catálogos en PDF desactualizados e incómodos de revisar.
- Amigos y colegas que recurren a compras rápidas de último momento pagando de más.

5.What do they DO?

- Divide sus compras acudiendo al mercado para productos frescos y al supermercado para limpieza y abarrotes.
- Anota una lista rápida de pendientes en el bloc de notas de su smartphone.
- Se traslada a pie para compras cortas o usa transporte público/taxi cuando regresa cargado.
- Paga principalmente con billeteras digitales (Yape/Plin) o tarjeta bancaria.
- Suma mentalmente un estimado de gastos, aunque suele excederse por compras imprevistas.

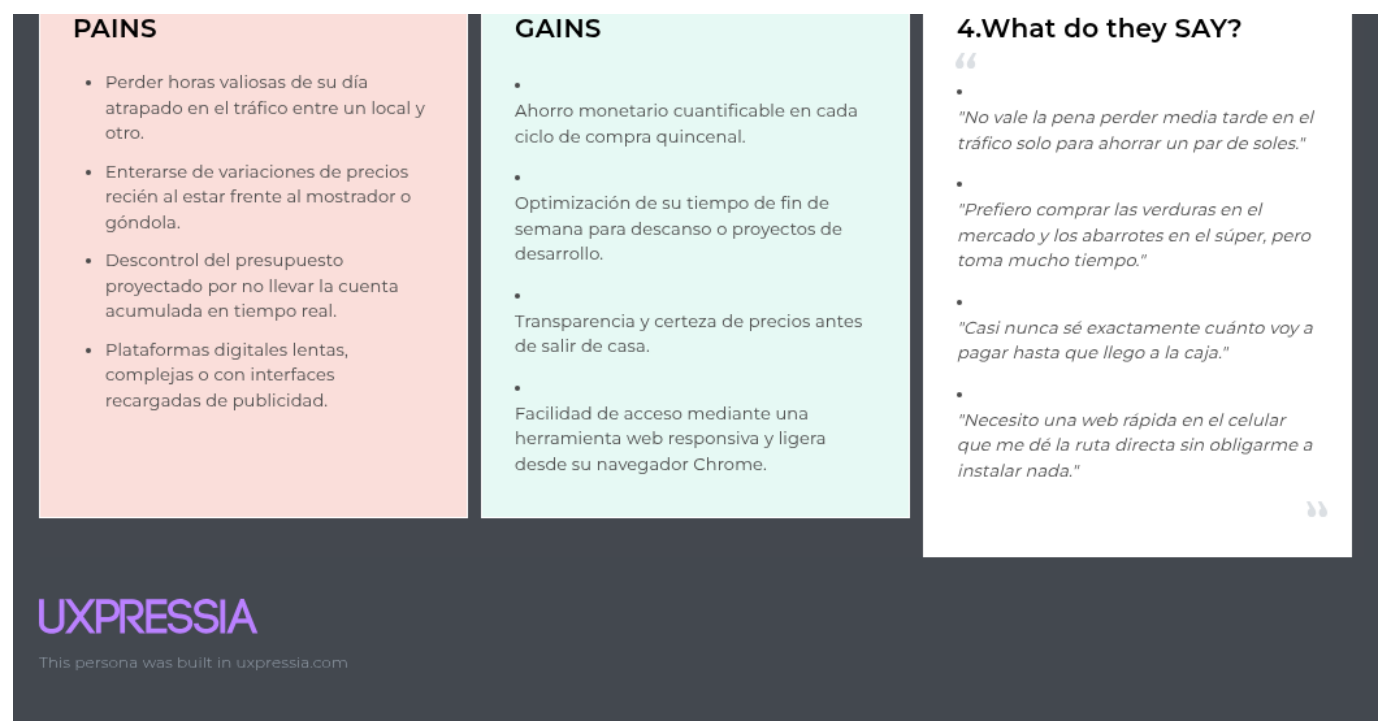


Figura 2.10: Mapa de empatía correspondiente al Segmento 1, elaborado en UXPressia.

Empathy Map 2: Administrador del Hogar y Gestor de Despensa Familiar (Segmento 2)

El mapa de empatía del gestor familiar documenta las presiones asociadas a la administración del presupuesto doméstico y la prevención de desperdicios en despensa. Refleja la carga mental de coordinar las necesidades de múltiples integrantes y la búsqueda de certidumbre en caja al abastecerse por volumen en tiendas comerciales.



Figura 2.11: Mapa de empatía correspondiente al Segmento 2, elaborado en UXPressia.

(Espacio reservado para la incorporación del diagrama gráfico y el análisis del mapa de empatía del Segmento 2 a cargo del equipo una vez concluidas sus entrevistas).

2.4. Big Picture Event Storming

Para modelar la complejidad del dominio de negocio de PeruTech, el equipo llevó a cabo un taller colaborativo de *Big Picture Event Storming*. Esta metodología de exploración de alto nivel permitió alinear el entendimiento del problema entre el equipo técnico y el análisis de negocio, identificando los procesos clave, oportunidades y eventos significativos que rigen el abastecimiento inteligente de los hogares.

2.4.1. Fase 1: Generación Abierta de Eventos (Open Space)

En esta etapa inicial, los participantes realizaron una lluvia de ideas sin restricciones temporales ni de orden secuencial para registrar todos los eventos de dominio (*Domain Events*) posibles, redactados en tiempo pasado (post-it naranjas). Se levantaron eventos desde la detección de necesidad y registro del usuario hasta la optimización de rutas, control presupuestario y validación de precios en tienda.

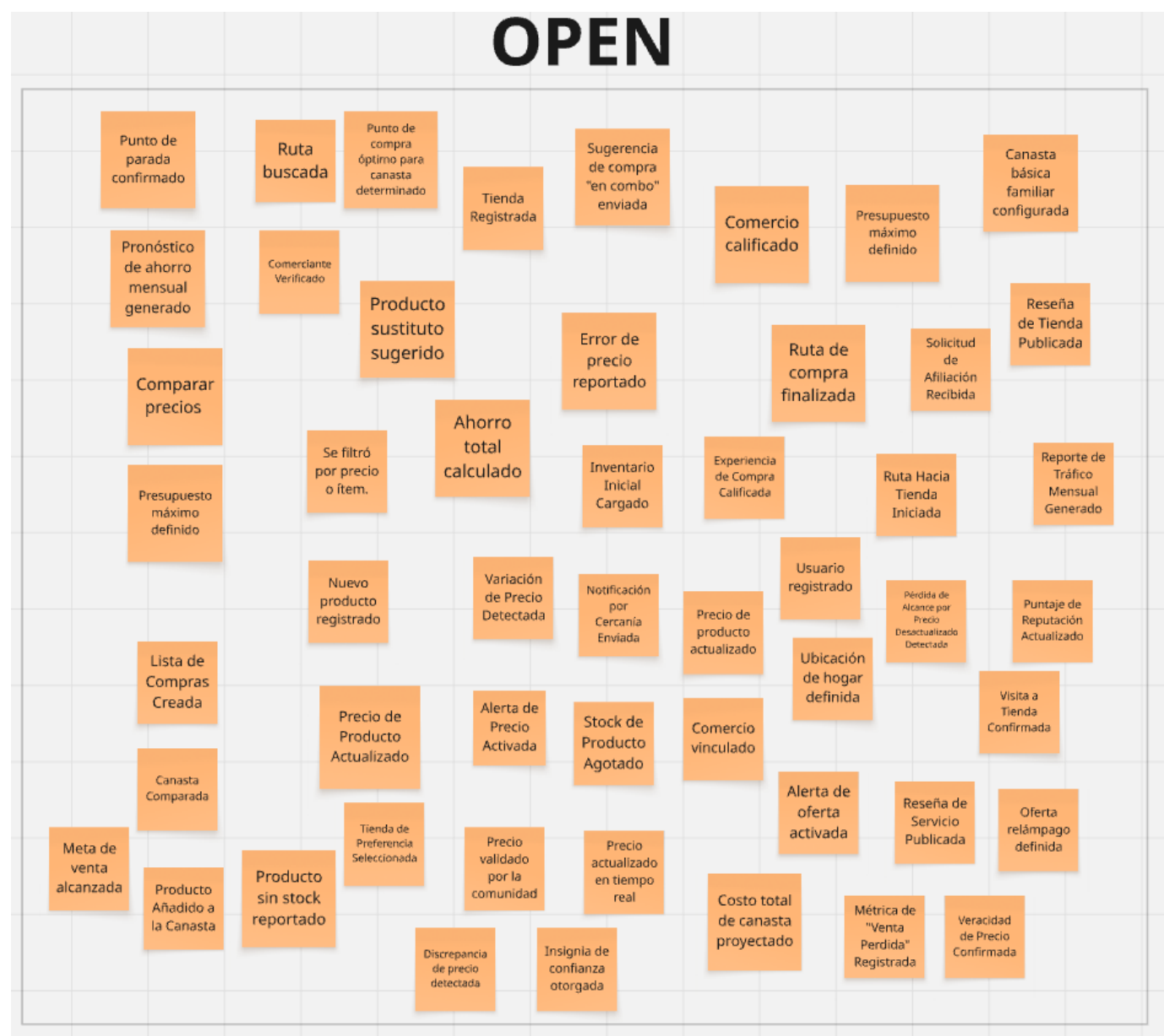


Figura 2.12: Fase Open Space del Big Picture Event Storming, registro inicial de eventos de dominio.

2.4.2. Fase 2: Exploración y Línea de Tiempo (Explore)

Durante la fase de exploración, el equipo ordenó cronológicamente los eventos identificados de izquierda a derecha para estructurar la línea de tiempo del negocio. Asimismo, se identificaron puntos de fricción, cuellos de botella y dudas del dominio mediante marcas de riesgo o problemas (*Hotspots* / post-it rojos/rosados), tales como la dispersión de precios no verificados, el tráfico vehicular y los desvíos presupuestarios imprevistos en caja.



Figura 2.13: Fase Explore del Big Picture Event Storming, ordenamiento cronológico y detección de puntos críticos.

2.4.3. Fase 3: Consolidación y Definición de Triggers (Close Space)

En el cierre del espacio de exploración, se refinó la línea de tiempo eliminando redundancias y se incorporaron los comandos o acciones desencadenantes (*Commands* / post-it azules) ejecutados por los actores del sistema (como Fernando o el administrador del hogar), así como las políticas o reglas de negocio automáticas (*Policies* / post-it lilas) que reaccionan a determinados eventos, por ejemplo, alertas por superación de presupuesto o recálculo de rutas por congestión.



Figura 2.14: Fase Close Space del Big Picture Event Storming, integración de comandos, actores y políticas de negocio.

2.4.4. Fase 4: Modelo Final del Dominio (Final Landscape)

Como resultado consolidado del proceso, se estructuró el mapa integral del paisaje del negocio (*Business Landscape*). Este diagrama agrupa los eventos, comandos y políticas en torno a los flujos operativos fundamentales de PeruTech: gestión de perfiles e identidad, catálogo y actualización colaborativa de precios, planificación de listas de compra, y optimización de rutas con control presupuestario previo a la compra física.

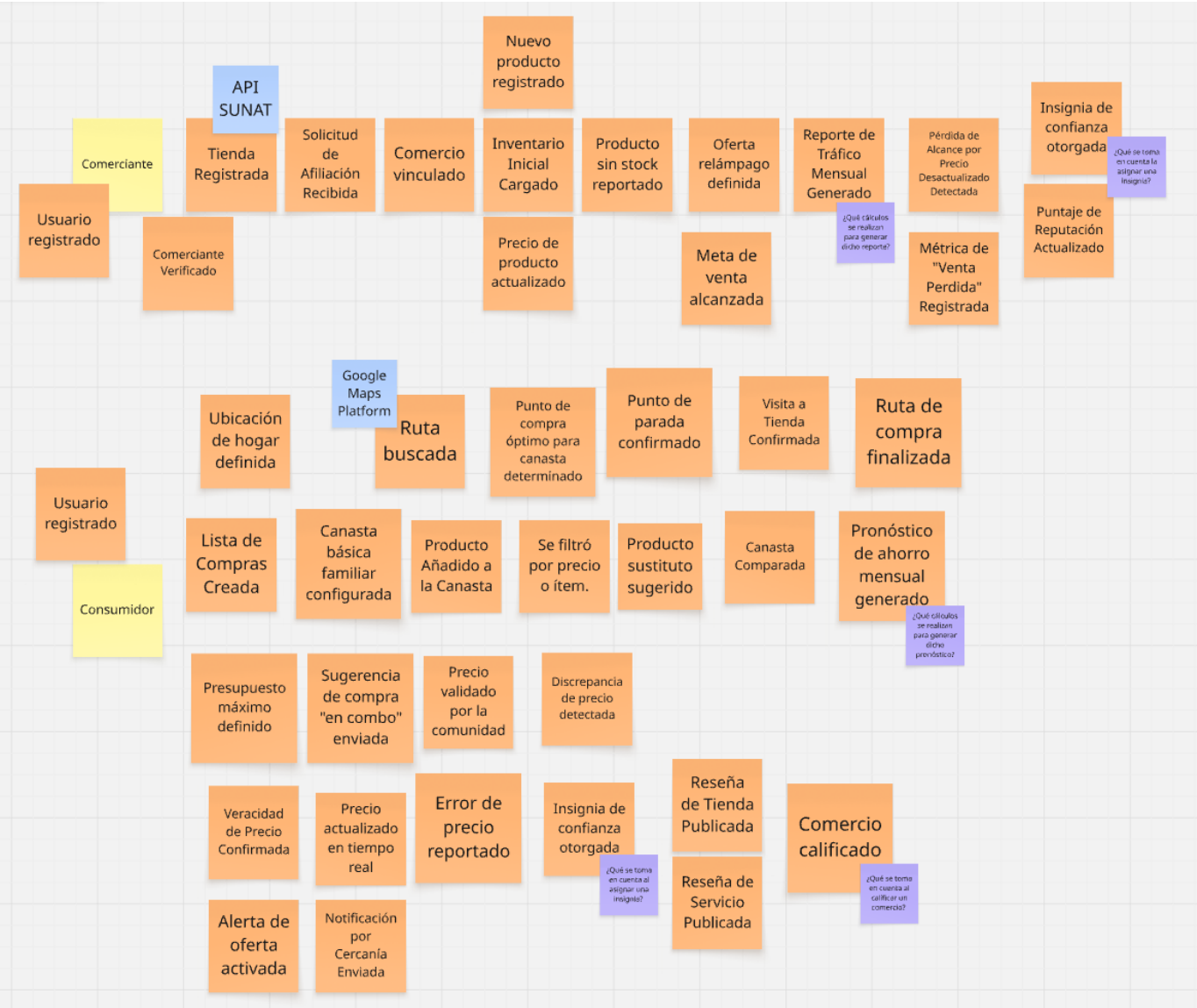


Figura 2.15: Modelo consolidado del Big Picture Event Storming de PeruTech.

2.4.5. Ubiquitous Language

En esta sección se define el *Ubiquitous Language* (Lenguaje Ubicuo) para el dominio de PeruTech, siguiendo los principios establecidos por Eric Evans en *Domain-Driven Design*. Este glosario establece un vocabulario formal y riguroso compartido entre el equipo de desarrollo, los usuarios y los interesados del negocio, eliminando ambigüedades. Se incluyen estrictamente términos y conceptos del dominio del comercio minorista, abastecimiento doméstico y movilidad urbana, prescindiendo de tecnicismos informáticos o de arquitectura de software.

- **Basic Basket (Canasta Básica):** Conjunto esencial de bienes y alimentos de primera necesidad requeridos para el sustento cotidiano de una persona o unidad familiar en un periodo determinado.
- **Crowdsourced Verification (Verificación Colaborativa):** Proceso mediante el cual la comunidad de compradores confirma, actualiza o reporta la vigencia de los precios y la disponibilidad física de artículos observados directamente en las tiendas.
- **Family Pantry (Despensa Familiar):** Inventario doméstico de alimentos y artículos de higiene almacenados en el hogar, cuya reposición periódica y control de caducidad están a cargo del administrador familiar.

- **Multi-stop Route (Ruta Multiparada):** Itinerario secuencial de desplazamiento físico que conecta el hogar del comprador con múltiples puntos de venta (mercados de abastos y supermercados) ordenados estratégicamente.
- **Net Savings (Ahorro Neto):** Diferencia económica positiva resultante de restar los costos totales de transporte (combustible, pasajes o tarifas de traslado) del ahorro monetario bruto obtenido por la dispersión de precios de los productos adquiridos.
- **Optimal Purchase Stop (Punto Óptimo de Compra):** Establecimiento comercial sugerido dentro de la planificación de compra por presentar la mejor relación entre cercanía geográfica, disponibilidad de stock y menor precio unitario.
- **Pantry Stockout (Agotamiento de Despensa):** Estado en el que una categoría de producto esencial en el hogar llega a nivel cero, generando la necesidad inmediata de compra y reposición.
- **Price Discrepancy (Discrepancia de Precio):** Diferencia identificada entre el valor de venta exhibido públicamente en anaquel o lista referencial y el monto final facturado en la caja registradora.
- **Price Dispersion (Dispersión de Precios):** Variación de precios de un mismo artículo estándar entre diferentes establecimientos comerciales ubicados dentro de un mismo radio geográfico o distrito.
- **Purchase Budget (Presupuesto de Compra):** Techo financiero o cantidad máxima de dinero asignada por el comprador o jefe de hogar para solventar una jornada específica de abastecimiento.
- **Purchase Item (Artículo de Compra):** Bien específico categorizado por marca, presentación, unidad de medida y peso que forma parte de la lista de necesidades del usuario.
- **Retail Store (Comercio Minorista):** Establecimiento comercial físico (como supermercados, tiendas de descuento o puestos de mercado de abastos) dedicado a la venta directa de bienes de consumo al cliente final.
- **Shared Shopping List (Lista de Compras Compartida):** Registro estructurado y colaborativo de artículos requeridos donde convergen las necesidades de aprovisionamiento de los distintos miembros de una vivienda.
- **Substituted Good (Bien Sustituto):** Producto alternativo de calidad y características análogas que un comprador elige cuando el artículo principal excede su presupuesto habitual o no cuenta con inventario en tienda.
- **Transit Overhead (Sobrecosto de Desplazamiento):** Pérdida de tiempo y gasto adicional de dinero incurrido por el consumidor al realizar trayectos ineficientes o quedar atrapado en la congestión vehicular durante su compra.
- **Unit Price (Precio Unitario):** Costo por unidad estándar de medida (kilogramo, litro, unidad) que permite al consumidor comparar de forma equitativa artículos con diferentes volúmenes de empaque.

Capítulo III: Requirements Specification

3.1. User Stories

En esta sección se especifican los requisitos funcionales y técnicos de la plataforma **Preciazo** (desarrollada por **PeruTech**) mediante Epics, User Stories y Technical Stories, derivados de los hallazgos cualitativos del proceso de Needfinding, las entrevistas a usuarios y el modelado del dominio de negocio. La redacción sigue el enfoque de diseño centrado en el usuario, estructurando cada descripción bajo el estándar formal de rol, necesidad y beneficio ("Como [rol], deseo [necesidad] para [beneficio]").

Asimismo, los criterios de aceptación se definen bajo la sintaxis formal de Gherkin (*Given-When-Then*), redactados en tiempo presente, tercera persona y prescindiendo de detalles de interfaz gráfica (como botones, pantallas o clics), asegurando su comprobabilidad tanto en la experiencia web interactiva como en los contratos de servicio del RESTful API.

A continuación, se definen los Epics identificados que agrupan funcionalmente los requisitos del sistema:

- **EP01: Plataforma Informativa y Landing Page:** Difusión pública del servicio, propuesta de valor y captación de visitantes.
- **EP02: Gestión de Identidad y Perfiles:** Registro, autenticación y configuración de preferencias para compradores y comercios.
- **EP03: Planificación y Control Presupuestario:** Elaboración de listas de compras y control financiero preventivo en tiempo real.
- **EP04: Comparación de Mercado y Ruteo Inteligente:** Comparativa multiestablecimiento, optimización de traslados y bienes sustitutos.
- **EP05: Gestión de Ofertas y Catálogo Minorista:** Administración simplificada de precios, promociones y existencias para comercios barriales.
- **EP06: Inteligencia Colectiva y Moderación Comunitaria:** Verificación colaborativa de precios en góndola y reporte de discrepancias.
- **EP07: Núcleo de Servicios Backend y RESTful API:** Servicios de backend, endpoints de integración y reglas de persistencia.

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
US01	Landing: Propuesta de valor	Como visitante, deseo visualizar la propuesta central del servicio para comprender cómo optimizar mis compras y tiempos de traslado.	Escenario 1: Carga inicial de la propuesta. Dado que el visitante accede al sitio web estático, cuando se completa la carga inicial, entonces visualiza el mensaje central enfocado en la comparación multiestablecimiento y el cálculo de rutas de compra.	EP01
			Escenario 2: Comprensión del valor diferencial. Dado que el visitante se desplaza hacia la sección de beneficios, cuando revisa la información comparativa, entonces comprende el impacto de la dispersión de precios entre comercios minoristas y tiendas de conveniencia.	
			Escenario 3: Adaptabilidad de visualización. Dado que el visitante accede desde un navegador web móvil, cuando visualiza el contenido, entonces la disposición de los bloques y textos se adapta fluidamente sin desbordamientos ni solapamientos.	

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
US02	Landing: Segmentos objetivo	Como visitante, deseo conocer a qué perfiles está orientada la solución para identificar si resuelve mis necesidades de abastecimiento o comercio.	Escenario 1: Visualización diferenciada por segmento. Dado que el visitante navega en la sección de perfiles, cuando interactúa con los módulos informativos, entonces visualiza las funciones orientadas al Comprador Independiente y al Comerciante Minorista.	EP01
			Escenario 2: Redirección hacia registro. Dado que el visitante selecciona el llamado a la acción correspondiente a su perfil, cuando ejecuta la acción, entonces es derivado al flujo de registro respectivo en la aplicación web.	
US03	Landing: Red de comercios aliados	Como visitante, deseo visualizar qué establecimientos y zonas cuentan con cobertura para verificar la disponibilidad del servicio.	Escenario 1: Consulta de locales asociados. Dado que el visitante consulta la sección de comercios, cuando visualiza la red registrada, entonces se listan los tipos de establecimientos minoristas participantes agrupados por sectores urbanos.	EP01
			Escenario 2: Explicación de cobertura. Dado que el visitante revisa el alcance geográfico, cuando consulta las zonas activas, entonces visualiza los distritos con presencia y densidad de datos comerciales comprobados.	

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
US04	Landing: Registro de interés	Como visitante, deseo suscribir mi correo electrónico para recibir notificaciones sobre el lanzamiento y novedades de la plataforma.	Escenario 1: Registro exitoso de correo. Dado que el visitante introduce una dirección de correo con sintaxis válida, cuando confirma el envío, entonces el sistema almacena el registro y emite un mensaje de suscripción exitosa.	EP01
			Escenario 2: Validación de sintaxis errónea. Dado que el visitante ingresa un formato de correo inválido, cuando intenta enviar los datos, entonces el sistema impide el envío y solicita la corrección del texto ingresado.	
			Escenario 3: Correo previamente registrado. Dado que el correo ingresado ya existe en la lista de difusión, cuando se procesa la solicitud, entonces el sistema informa que la dirección ya cuenta con una suscripción activa.	
US05	Landing: Preguntas frecuentes y soporte	Como visitante, deseo consultar una sección de preguntas frecuentes para aclarar el modelo de servicio y los canales de contacto.	Escenario 1: Visualización de preguntas frecuentes. Dado que el visitante accede a la sección informativa, cuando consulta los tópicos de ayuda, entonces el sistema despliega las respuestas sobre el funcionamiento del comparador y las condiciones para comercios afiliados.	EP01
			Escenario 2: Envío de consulta de soporte. Dado que el visitante completa el formulario de contacto con datos válidos, cuando confirma el envío, entonces el sistema registra el mensaje y emite una confirmación de recepción.	

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
US06	Autenticación y acceso	Como comprador independiente, deseo iniciar sesión con mis credenciales registradas para gestionar mis listas y presupuesto.	Escenario 1: Inicio de sesión válido. Dado que el usuario introduce credenciales registradas y correctas, cuando solicita el ingreso, entonces el sistema valida la identidad y da acceso al entorno principal.	EP02
			Escenario 2: Credenciales no coincidentes. Dado que el usuario ingresa una combinación incorrecta de credenciales, cuando intenta iniciar sesión, entonces el sistema deniega el acceso y muestra una notificación de autenticación fallida.	
			Escenario 3: Bloqueo por seguridad. Dado que se registran múltiples intentos fallidos consecutivos, cuando se alcanza el umbral de seguridad, entonces el sistema bloquea temporalmente el acceso y solicita comprobación de seguridad.	
US07	Gestión de comercios favoritos	Como comprador independiente, deseo guardar mis establecimientos de confianza para priorizar sus ofertas en mis consultas diarias.	Escenario 1: Asignación de comercio preferente. Dado que el usuario marca un local como habitual, cuando realiza búsquedas de canasta, entonces el sistema prioriza los precios de dicho establecimiento en la vista de resultados.	EP02
			Escenario 2: Retiro de preferencia. Dado que el usuario desmarca el local de su lista de favoritos, cuando actualiza sus parámetros, entonces el sistema restablece el ordenamiento geográfico estándar.	

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
US08	Creación de lista de compras	Como comprador independiente, deseo crear una lista de productos requeridos para estructurar mi jornada de abastecimiento.	Escenario 1: Inicialización de lista. Dado que el usuario inicia la confección de una lista, cuando define un nombre identificador, entonces el sistema genera el contenedor de compras asociado a su perfil. Escenario 2: Asignación por defecto. Dado que el usuario omite asignar un nombre específico, cuando confirma la creación, entonces el sistema asigna una denominación automática basada en la fecha y hora actual.	EP03
US09	Agregado de ítems a la lista	Como comprador independiente, deseo buscar y agregar artículos específicos a mi lista para consolidar mi canasta básica.	Escenario 1: Inclusión de artículo. Dado que el usuario localiza un producto en el catálogo general, cuando define la cantidad requerida, entonces el artículo se vincula a su lista activa. Escenario 2: Incremento de cantidad existente. Dado que un artículo ya forma parte de la lista, cuando el usuario lo selecciona nuevamente, entonces el sistema suma la cantidad ingresada sin generar registros duplicados.	EP03
US10	Fijación de presupuesto límite	Como comprador independiente, deseo configurar un tope de gasto para mi lista de compras para controlar mi economía personal.	Escenario 1: Configuración de umbral. Dado que el usuario introduce un monto monetario mayor a cero, cuando guarda el parámetro, entonces el sistema fija dicho valor como umbral máximo para la lista. Escenario 2: Entrada no válida. Dado que el usuario introduce un monto menor o igual a cero, cuando intenta guardar el parámetro, entonces el sistema descarta el valor y solicita un importe válido.	EP03

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
US11	Alerta de rebase presupuestario	Como comprador independiente, deseo recibir una advertencia cuando la sumatoria de mi lista supere el presupuesto establecido para ajustar mi selección.	Escenario 1: Detección de exceso presupuestario. Dado que la suma del costo proyectado de los artículos supera el límite fijado, cuando se agrega un nuevo producto, entonces el sistema emite una alerta visual de exceso presupuestario.	EP03
			Escenario 2: Restablecimiento del límite. Dado que el usuario retira productos o reduce cantidades, cuando el monto total vuelve a estar dentro del presupuesto permitido, entonces la alerta se desactiva de forma automática.	
US12	Modo de jornada de compra en local	Como comprador independiente, deseo marcar los artículos conforme los coloco en mi canasta para verificar el gasto acumulado en tiempo real.	Escenario 1: Marcado de artículo adquirido. Dado que el usuario se encuentra en el local comercial, cuando marca un producto como recogido, entonces el sistema lo señala como adquirido y suma su importe al total proyectado en caja.	EP03
			Escenario 2: Desmarcado de producto. Dado que el usuario decide descartar un producto previamente marcado, cuando revierte la selección, entonces el sistema descuenta el importe del total acumulado.	

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
US13	Comparativa multiestablecimiento	Como comprador independiente, deseo comparar el costo total de mi lista entre locales comerciales cercanos para identificar el menor costo de compra.	Escenario 1: Generación de tabla comparativa. Dado que la lista de compras cuenta con artículos definidos, cuando el usuario solicita la comparativa, entonces el sistema presenta los comercios ordenados por el costo total de la canasta.	EP04
			Escenario 2: Disponibilidad parcial de productos. Dado que un comercio no dispone de la totalidad de los artículos de la lista, cuando se procesa la comparativa, entonces el sistema advierte qué productos se encuentran ausentes en dicho punto.	
US14	Cálculo de ruta de compra eficiente	Como comprador independiente, deseo obtener un itinerario secuencial de paradas óptimas para reducir mi tiempo de traslado y costo de transporte.	Escenario 1: Generación de itinerario de paradas. Dado que el usuario selecciona los locales comerciales de compra, cuando solicita la optimización de traslado, entonces el sistema genera una secuencia de recorrido que minimiza la distancia total a recorrer.	EP04
			Escenario 2: Estimación de tiempos de viaje. Dado que se calcula la ruta entre los establecimientos, cuando se despliega el resumen del itinerario, entonces se indica el tiempo estimado global considerando la modalidad de traslado seleccionada.	

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
US15	Sugerencia de bienes sustitutos	Como comprador independiente, deseo recibir recomendaciones de productos alternativos más económicos para disminuir el monto total a pagar.	Escenario 1: Detección de sustituto accesible. Dado que un producto seleccionado posee un sustituto de características análogas a menor costo, cuando se evalúa la lista, entonces el sistema sugiere el cambio de artículo indicando el ahorro potencial.	EP04
			Escenario 2: Aplicación del cambio. Dado que el usuario acepta la alternativa sugerida, cuando confirma el reemplazo, entonces el sistema actualiza la lista y recalcula de forma inmediata el total estimado.	
US16	Comparación por unidad de medida	Como comprador independiente, deseo comparar el costo por unidad de medida (kilogramo o litro) para evaluar presentaciones con distinto gramaje.	Escenario 1: Cálculo de precio normalizado. Dado que los artículos cuentan con peso o volumen registrado, cuando el usuario visualiza la comparativa, entonces el sistema calcula y exhibe el costo por unidad estándar de medida.	EP04
			Escenario 2: Omisión por datos insuficientes. Dado que un artículo carece del registro de gramaje en su ficha técnica, cuando se procesa la comparativa, entonces el sistema omite el cálculo unitario mostrando únicamente el precio final en góndola.	

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
US17	Búsqueda por filtros de proximidad	Como comprador independiente, deseo filtrar comercios dentro de un radio caminable específico para evitar traslados excesivamente largos.	Escenario 1: Aplicación de radio de búsqueda. Dado que el usuario define una distancia máxima de desplazamiento (ej. 800 metros), cuando ejecuta la búsqueda, entonces el sistema restringe los resultados a los comercios situados dentro del perímetro señalado.	EP04
			Escenario 2: Ausencia de locales en el perímetro. Dado que no existen establecimientos dentro del radio fijado, cuando concluye la consulta, entonces el sistema sugiere ampliar el rango de búsqueda al siguiente intervalo disponible.	
US18	Registro de compras recurrentes	Como comprador independiente, deseo guardar una canasta base como plantilla para reutilizarla en compras quincenales sin reingresar productos.	Escenario 1: Guardado de plantilla. Dado que el usuario concluye una lista de compras, cuando la guarda como plantilla recurrente, entonces el sistema genera una copia maestra en su perfil.	EP03
			Escenario 2: Instanciación de nueva lista. Dado que el usuario inicia un nuevo ciclo de compra, cuando selecciona su plantilla guardada, entonces el sistema genera una lista activa con los precios actualizados a la fecha.	
US19	Historial de precios de producto	Como comprador independiente, deseo consultar la evolución histórica del valor de un bien para evaluar la conveniencia de una oferta.	Escenario 1: Consulta de variación temporal. Dado que el usuario selecciona un artículo específico, cuando consulta su registro de variaciones, entonces el sistema exhibe el comportamiento de su precio durante los últimos 30 días.	EP04
			Escenario 2: Ausencia de histórico. Dado que un artículo es de reciente incorporación, cuando se solicita su histórico, entonces el sistema informa que solo se cuenta con el precio de registro inicial.	

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
US20	Recálculo dinámico de ruta	Como comprador independiente, deseo reordenar mi trayecto de compra si un local se encuentra cerrado o inaccesible.	Escenario 1: Omisión de parada. Dado que el usuario omite un establecimiento de su itinerario activo, cuando confirma la modificación, entonces el algoritmo recalcula la secuencia restante minimizando la distancia.	EP04
			Escenario 2: Reasignación de comercio. Dado que el usuario solicita un reemplazo para el local omitido, cuando el sistema evalúa la zona, entonces asigna la tienda cercana con el siguiente mejor precio de canasta.	
US21	Registro y afiliación de tienda	Como comerciante minorista, deseo registrar los datos de mi establecimiento para integrar mi negocio al mapa comercial de la plataforma.	Escenario 1: Ingreso de datos registrales. Dado que el comerciante remite su RUC, razón social, dirección y coordenadas geográficas, cuando envía la solicitud, entonces el sistema genera el registro en estado pendiente de validación fiscal.	EP02
			Escenario 2: Control de duplicidad comercial. Dado que el identificador fiscal ingresado ya se encuentra registrado, cuando se procesa la solicitud, entonces el sistema notifica la existencia previa de la tienda impidiendo registros repetidos.	

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
US22	Configuración de horarios comerciales	Como comerciante minorista, deseo indicar los horarios de atención de mi local para que los compradores conozcan cuándo pueden acudir.	Escenario 1: Registro de turno regular. Dado que el comerciante especifica sus horas de apertura y cierre por día de la semana, cuando guarda los parámetros, entonces el sistema despliega el estado de atención en el mapa de ruta.	EP02
			Escenario 2: Actualización de estado en tiempo real. Dado que la hora del sistema se encuentra fuera del rango configurado, cuando un comprador consulta el comercio, entonces el sistema indica que el local se encuentra cerrado.	
US23	Publicación de precios en catálogo	Como comerciante minorista, deseo registrar y actualizar los precios de venta de mis productos para mantener informados a los compradores de la zona.	Escenario 1: Actualización de precio unitario. Dado que el comerciante selecciona un producto de su inventario, cuando ingresa un nuevo valor de venta y confirma la acción, entonces el sistema actualiza el dato en el catálogo público.	EP05
			Escenario 2: Validación de valor positivo. Dado que el comerciante ingresa un monto menor o igual a cero, cuando intenta guardar el cambio, entonces el sistema rechaza el valor solicitando un precio de venta positivo.	

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
US24	Publicación de ofertas de tienda	Como comerciante minorista, deseo publicar promociones por tiempo limitado para acelerar la rotación de artículos y atraer mayor afluencia.	Escenario 1: Creación de promoción. Dado que el comerciante define un producto, precio rebajado y rango de vigencia temporal, cuando activa la oferta, entonces el sistema la expone como oferta especial en el sector geográfico.	EP05
			Escenario 2: Caducidad automática de oferta. Dado que se alcanza la fecha u hora límite de la promoción, cuando expira el periodo, entonces el sistema retira la condición de oferta restableciendo el precio habitual.	
US25	Reporte de agotamiento de stock	Como comerciante minorista, deseo marcar artículos sin disponibilidad física en mi local para evitar desplazamientos infructuosos de los clientes.	Escenario 1: Cambio a estado sin stock. Dado que un producto agota sus existencias en tienda, cuando el comerciante actualiza su disponibilidad en el panel, entonces el sistema lo excluye de los cálculos inmediatos de canasta para ese local.	EP05
			Escenario 2: Restablecimiento de existencias. Dado que el local repone existencias, cuando el comerciante marca nuevamente el artículo como disponible, entonces se reactiva su visibilidad en el comparador zonal.	

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
US26	Carga estructurada de catálogo	Como comerciante minorista, deseo importar una lista estructurada de artículos y precios para actualizar mi inventario de forma ágil.	Escenario 1: Procesamiento de archivo de inventario. Dado que el comerciante remite un archivo de datos con el formato y columnas requeridas, cuando el sistema procesa el contenido, entonces actualiza los registros de precios y existencias en el catálogo del local.	EP05
			Escenario 2: Detección de inconsistencias de formato. Dado que el archivo remitido presenta celdas vacías o valores numéricos erróneos, cuando el validador analiza el documento, entonces cancela la importación e indica las líneas con errores para su corrección.	
US27	Panel de rendimiento comercial	Como comerciante minorista, deseo consultar métricas de visualización de mis promociones para evaluar el impacto de mis precios publicados.	Escenario 1: Conteo de apariciones en rutas. Dado que los compradores generan itinerarios en la zona, cuando el comerciante ingresa a su panel de control, entonces visualiza la cantidad de veces que su establecimiento fue sugerido como parada óptima durante el mes.	EP05
			Escenario 2: Métricas de ofertas consultadas. Dado que el comerciante mantiene promociones vigentes, cuando consulta las estadísticas, entonces visualiza el número de usuarios que interactuaron con sus productos destacados.	

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
US28	Reporte colaborativo de discrepancia	Como comprador independiente, deseo reportar cuando un precio en góndola difiere del valor registrado en el sistema para colaborar con la comunidad.	Escenario 1: Envío de reporte de precio. Dado que el usuario detecta un precio distinto en góndola, cuando remite el nuevo valor observado, entonces el sistema genera un evento de verificación comunitaria.	EP06
			Escenario 2: Control de valores anómalos. Dado que el usuario remite un valor extremadamente desproporcionado respecto a la media histórica, cuando se procesa el reporte, entonces el sistema lo retiene para moderación.	
US29	Confirmación comunitaria de datos	Como comprador independiente, deseo validar los reportes de precios efectuados por otros usuarios para consolidar la confiabilidad de la información.	Escenario 1: Aprobación de reporte. Dado que un comprador se encuentra en el establecimiento y verifica el precio reportado, cuando emite su confirmación favorable, entonces el sistema incrementa el índice de confianza del dato.	EP06
			Escenario 2: Rechazo de información errónea. Dado que un comprador constata que el precio reportado no es verídico, cuando emite una calificación desfavorable, entonces el sistema disminuye la confiabilidad del reporte.	

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
TS01	API de autenticación y tokens	Como Developer, deseo implementar el endpoint de autenticación con JWT para asegurar el acceso a los servicios de la plataforma.	Escenario 1: Emisión exitosa de JWT. Dado un requerimiento POST a <code>/api/v1/auth/login</code> con credenciales válidas en formato JSON, cuando el servicio valida la identidad del usuario, entonces responde con un código HTTP 200 OK y el token de acceso correspondiente.	EP07
			Escenario 2: Denegación de acceso. Dado un requerimiento POST a <code>/api/v1/auth/login</code> con contraseña no coincidente, cuando el servicio procesa la solicitud, entonces responde con un código HTTP 401 Unauthorized y el mensaje de error respectivo.	
TS02	API de cálculo comparativo de canasta	Como Developer, deseo proveer un endpoint para computar el costo total de una lista de productos en los comercios registrados en un radio geográfico.	Escenario 1: Procesamiento comparativo exitoso. Dado un requerimiento POST a <code>/api/v1/baskets/compare</code> con la lista de identificadores de productos y coordenadas geográficas, cuando el motor calcula las sumatorias, entonces responde con un código HTTP 200 OK y la lista de comercios con sus montos totales calculados.	EP07
			Escenario 2: Solicitud con lista vacía. Dado un requerimiento POST con un cuerpo sin artículos, cuando el controlador evalúa la petición, entonces responde con un código HTTP 400 Bad Request indicando la ausencia de datos.	

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
TS03	API de optimización de rutas	Como Developer, deseo proveer un endpoint que ordene una secuencia de establecimientos según eficiencia de traslado.	Escenario 1: Cálculo de itinerario óptimo. Dado un requerimiento POST a <code>/api/v1/routes/optimize</code> conteniendo coordenadas de origen y paradas seleccionadas, cuando se procesa el ordenamiento, entonces responde con un código HTTP 200 OK entregando las paradas ordenadas y la distancia acumulada.	EP07
			Escenario 2: Punto inalcanzable. Dado un requerimiento cuyas coordenadas no cuentan con conexión vial viable, cuando falla el algoritmo de ruteo, entonces responde con un código HTTP 422 Unprocessable Entity y la descripción del fallo.	
TS04	API de validación fiscal de establecimientos	Como Developer, deseo integrar un servicio de verificación de RUC contra entidades oficiales para constatar la vigencia legal de los comercios afiliados.	Escenario 1: Verificación de comercio activo. Dado un requerimiento GET a <code>/api/v1/merchants/validate-ruc/{ruc}</code> con un identificador válido de 11 dígitos, cuando el servicio consulta la fuente registral, entonces responde con un código HTTP 200 OK y el estado formal del contribuyente.	EP07
			Escenario 2: Tiempo de respuesta excedido. Dado que el servicio externo de consulta fiscal demora más de 5000 milisegundos, cuando expira el tiempo límite, entonces el servicio responde con un código HTTP 504 Gateway Timeout controlado sin suspender la ejecución del sistema.	

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
TS05	API de sincronización de catálogo	Como Developer, deseo proveer un endpoint para la actualización en bloque de inventario de tiendas mediante solicitudes en formato JSON.	Escenario 1: Recepción de lote de productos. Dado un requerimiento PUT a <code>/api/v1/merchants/{id}/inventory</code> con un arreglo de artículos y precios, cuando el servicio valida la estructura, entonces actualiza la base de datos y responde con un código HTTP 200 OK.	EP07
			Escenario 2: Solicitud con identificador no autorizado. Dado un requerimiento con credenciales que no corresponden al establecimiento consultado, cuando se procesa la llamada, entonces el servicio responde con un código HTTP 403 Forbidden.	
TS06	API de consulta de catálogo zonal	Como Developer, deseo proveer un endpoint con paginación para consultar artículos disponibles por categoría y distrito.	Escenario 1: Consulta paginada exitosa. Dado un requerimiento GET a <code>/api/v1/products?category={cat}&district={dist}&page=0&size=20</code> , cuando el servicio ejecuta la consulta, entonces responde con un código HTTP 200 OK y el listado ordenado de productos.	EP07
			Escenario 2: Parámetros de paginación inválidos. Dado un requerimiento con un valor de página negativo, cuando el controlador evalúa la petición, entonces responde con un código HTTP 400 Bad Request.	

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
TS07	API de registro de eventos de reporte	Como Developer, deseo implementar un endpoint para almacenar las confirmaciones y discrepancias emitidas por los usuarios sobre los precios.	Escenario 1: Registro de reporte comunitario. Dado un requerimiento POST a <code>/api/v1/reports/prices</code> con el ID del producto, ID de tienda y nuevo precio, cuando el servicio procesa la solicitud, entonces persiste el reporte y responde con un código HTTP 201 Created.	EP07
			Escenario 2: Reporte duplicado en ventana temporal. Dado un usuario que intenta emitir múltiples reportes sobre el mismo artículo en menos de 60 segundos, cuando el filtro de seguridad lo detecta, entonces responde con un código HTTP 429 Too Many Requests.	
TS08	API de gestión de promociones de tienda	Como Developer, deseo implementar endpoints CRUD para la administración del ciclo de vida de ofertas emitidas por comerciantes.	Escenario 1: Creación de promoción. Dado un requerimiento POST a <code>/api/v1/promotions</code> con artículo, precio y vigencia, cuando el servicio confirma la titularidad del local, entonces crea la oferta y responde con un código HTTP 201 Created.	EP07
			Escenario 2: Vigencia incoherente. Dado un requerimiento cuya fecha de fin es anterior a la fecha de inicio, cuando el modelo valida los datos, entonces responde con un código HTTP 422 Unprocessable Entity.	

3.2. Impact Mapping

En esta sección se presenta el *Impact Mapping* desarrollado para alinear los objetivos estratégicos de negocio con las capacidades funcionales de la plataforma **Preciazo** de **PeruTech**. Mediante este artefacto visual se establece la trazabilidad formal entre los objetivos medibles de la organización (*Business Goals* formulados bajo el estándar SMART), los actores clave (*Actors/Personas*), los cambios esperados de comportamiento (*Impacts*), las entregas o soluciones de software (*Deliverables*) y las historias de usuario asociadas en formato canónico (*User Stories*).

Business Goals del Proyecto (Criterios SMART)

- **BG01:** Reducir en un 15% el gasto promedio quincenal de canasta básica y en un 20% el tiempo invertido en desplazamientos para 10,000 compradores urbanos independientes en Lima Metropolitana durante los

primeros 6 meses de operación.

- **BG02:** Incrementar la base de retención activa mensual (MAU) de compradores al 35% en los primeros 4 meses mediante el uso de listas de compras con presupuesto dinámico.
 - **BG03:** Afiliar a 500 comercios minoristas locales (bodegas y minimarkets) en distritos de alta densidad comercial durante los primeros 6 meses, logrando que al menos el 60% actualice su catálogo semanalmente.
 - **BG04:** Incrementar en un 20% la rotación de mercancías y liquidaciones en tiendas de proximidad afiliadas durante el primer trimestre de suscripción activa.
-

3.2.1. Impact Mapping - Segmento #1: Comprador Independiente

Este mapa articula cómo el actor **Fernando Justiniano** colabora en la consecución de las metas de ahorro, reducción de tiempos y fidelización del comprador.

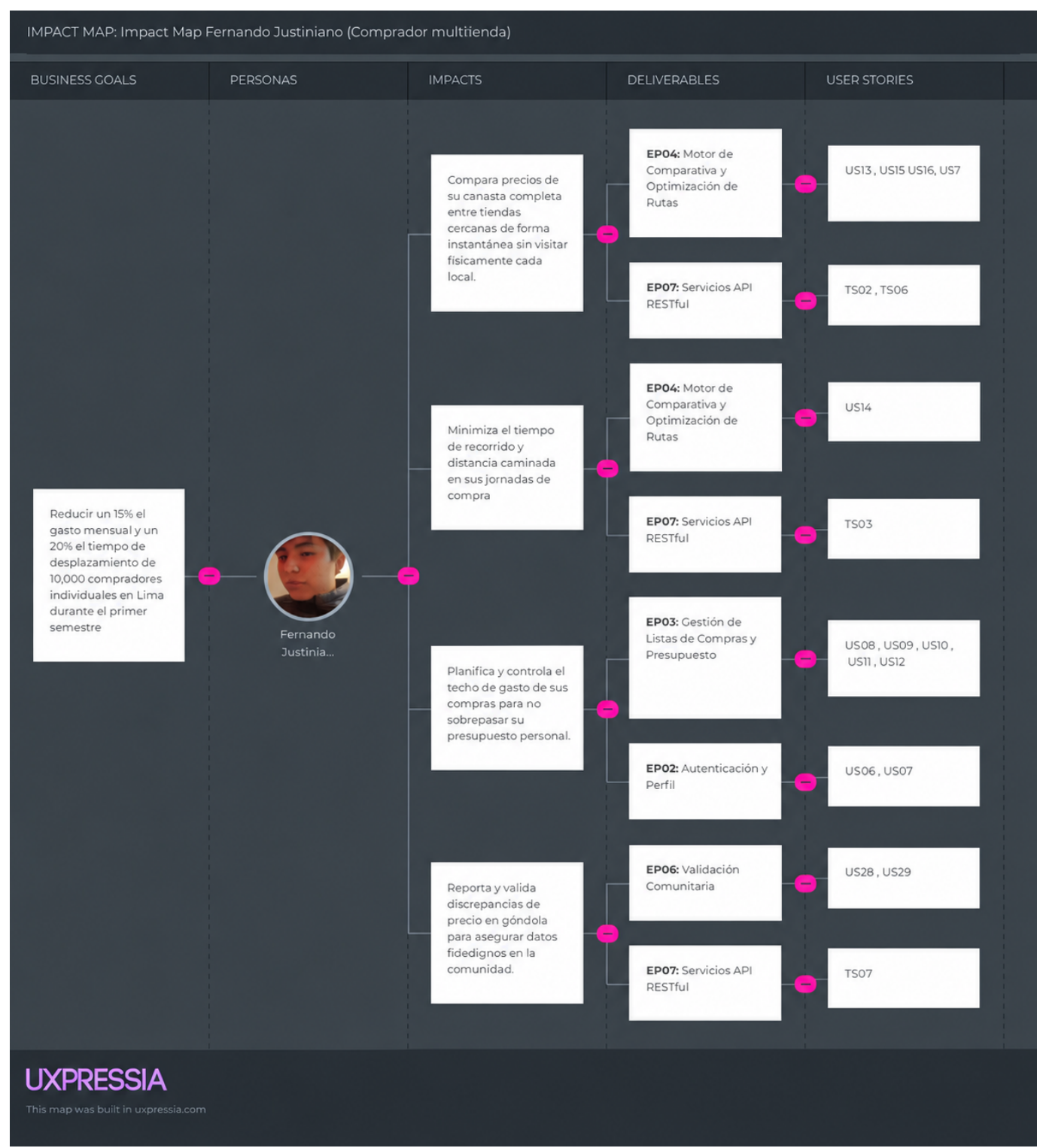


Figura 3.1: Impact Mapping para el Segmento Comprador Independiente.

Desglose de Relaciones y User Stories Asociadas:

- **Impacto 1: Compara precios de su canasta completa entre tiendas cercanas de forma instantánea sin visitar físicamente cada local.**
 - *Deliverable: EP04 - Motor de Comparativa y Optimización de Rutas.*
 - **US13:** Como comprador independiente, deseo comparar el costo total de mi lista entre locales comerciales cercanos para identificar el menor costo de compra.
 - **US15:** Como comprador independiente, deseo recibir recomendaciones de productos alternativos más económicos para disminuir el monto total a pagar.

- **US16:** Como comprador independiente, deseo comparar el costo por unidad de medida (kilogramo o litro) para evaluar presentaciones con distinto gramaje.
- **US17:** Como comprador independiente, deseo filtrar comercios dentro de un radio caminable específico para evitar traslados excesivamente largos.
- *Deliverable: EP07 - Servicios API RESTful.*
 - **TS02:** Como Developer, deseo proveer un endpoint para computar el costo total de una lista de productos en los comercios registrados en un radio geográfico.
 - **TS06:** Como Developer, deseo proveer un endpoint con paginación para consultar artículos disponibles por categoría y distrito.
- **Impacto 2: Minimiza el tiempo de recorrido y distancia caminada en sus jornadas de compra.**
 - *Deliverable: EP04 - Motor de Comparativa y Optimización de Rutas.*
 - **US14:** Como comprador independiente, deseo obtener un itinerario secuencial de paradas óptimas para reducir mi tiempo de traslado y costo de transporte.
 - *Deliverable: EP07 - Servicios API RESTful.*
 - **TS03:** Como Developer, deseo proveer un endpoint que ordene una secuencia de establecimientos según eficiencia de traslado.
- **Impacto 3: Planifica y controla el techo de gasto de sus compras para no sobrepasar su presupuesto personal.**
 - *Deliverable: EP03 - Gestión de Listas de Compras y Presupuesto.*
 - **US08:** Como comprador independiente, deseo crear una lista de productos requeridos para estructurar mi jornada de abastecimiento.
 - **US09:** Como comprador independiente, deseo buscar y agregar artículos específicos a mi lista para consolidar mi canasta básica.
 - **US10:** Como comprador independiente, deseo configurar un tope de gasto para mi lista de compras para controlar mi economía personal.
 - **US11:** Como comprador independiente, deseo recibir una advertencia cuando la sumatoria de mi lista supere el presupuesto establecido para ajustar mi selección.
 - **US12:** Como comprador independiente, deseo marcar los artículos conforme los coloco en mi canasta para verificar el gasto acumulado en tiempo real.
 - *Deliverable: EP02 - Autenticación y Perfil.*
 - **US06:** Como comprador independiente, deseo iniciar sesión con mis credenciales registradas para gestionar mis listas y presupuesto.
 - **US07:** Como comprador independiente, deseo guardar mis establecimientos de confianza para priorizar sus ofertas en mis consultas diarias.
- **Impacto 4: Reporta y valida discrepancias de precio en góndola para asegurar datos fidedignos en la comunidad.**
 - *Deliverable: EP06 - Validación Comunitaria.*
 - **US28:** Como comprador independiente, deseo reportar cuando un precio en góndola difiere del valor registrado en el sistema para colaborar con la comunidad.
 - **US29:** Como comprador independiente, deseo validar los reportes de precios efectuados por otros usuarios para consolidar la confiabilidad de la información.
 - *Deliverable: EP07 - Servicios API RESTful.*
 - **TS07:** Como Developer, deseo implementar un endpoint para almacenar las confirmaciones y discrepancias emitidas por los usuarios sobre los precios.

3.2.2. Impact Mapping - Segmento #2: Comerciante Minorista

Este mapa articula cómo el actor **Daniel Palomino** contribuye a alcanzar las metas de digitalización barrial, captación de clientela y rotación de stock.

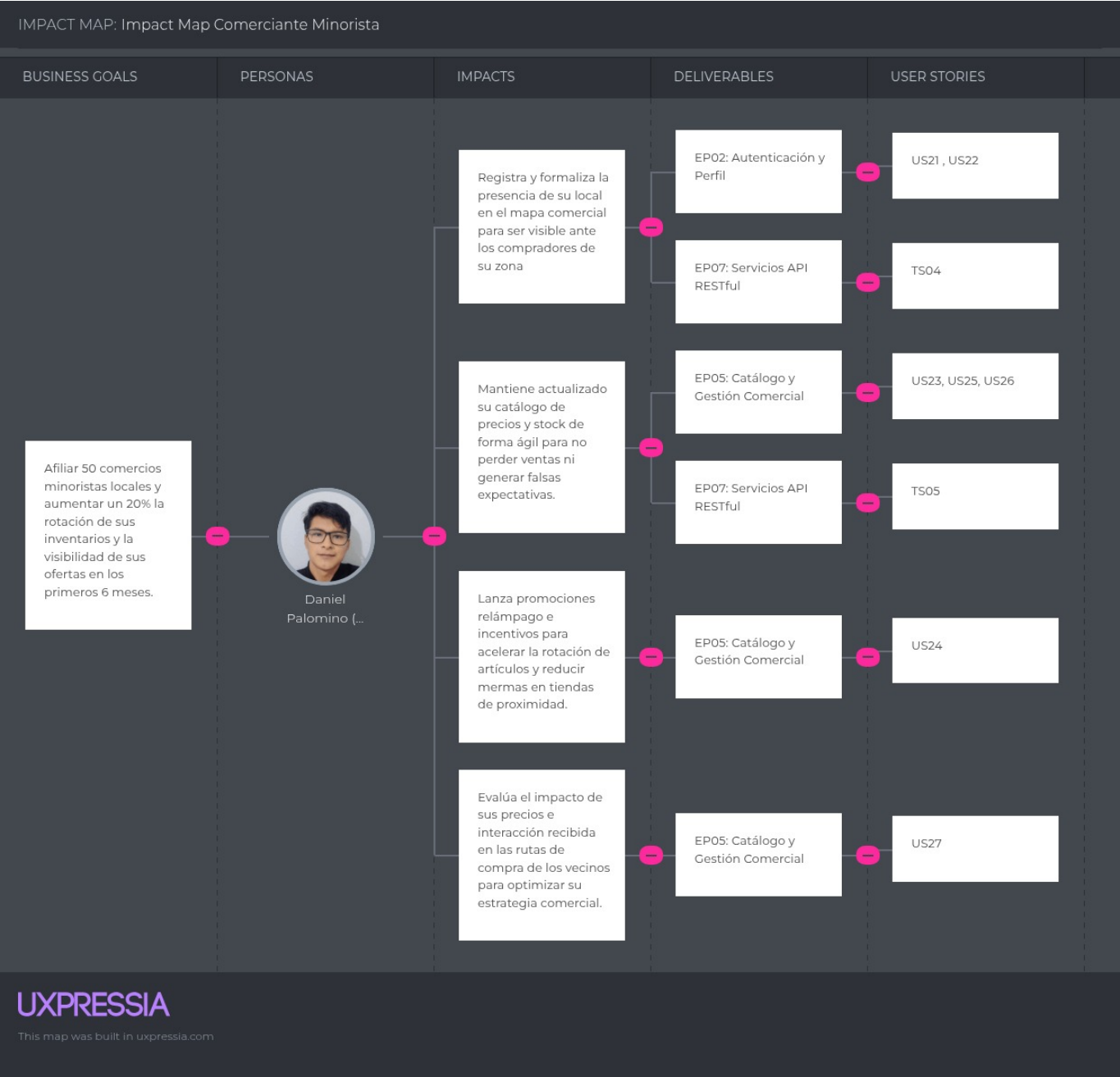


Figura 3.2: Impact Mapping para el Segmento Comerciante Minorista.

Desglose de Relaciones y User Stories Asociadas:

- **Impacto 1: Registra y formaliza la presencia de su local en el mapa comercial para ser visible ante los compradores de su zona.**
 - *Deliverable: EP02 - Autenticación y Perfil.*
 - **US21:** Como comerciante minorista, deseo registrar los datos de mi establecimiento para integrar mi negocio al mapa comercial de la plataforma.
 - **US22:** Como comerciante minorista, deseo indicar los horarios de atención de mi local para que los compradores conozcan cuándo pueden acudir.
 - *Deliverable: EP07 - Servicios API RESTful.*

- **TS04:** Como Developer, deseo integrar un servicio de verificación de RUC contra entidades oficiales para constatar la vigencia legal de los comercios afiliados.
- **Impacto 2: Mantiene actualizado su catálogo de precios y stock de forma ágil para no perder ventas ni generar falsas expectativas.**
 - *Deliverable: EP05 - Catálogo y Gestión Comercial.*
 - **US23:** Como comerciante minorista, deseo registrar y actualizar los precios de venta de mis productos para mantener informados a los compradores de la zona.
 - **US25:** Como comerciante minorista, deseo marcar artículos sin disponibilidad física en mi local para evitar desplazamientos infructuosos de los clientes.
 - **US26:** Como comerciante minorista, deseo importar una lista estructurada de artículos y precios para actualizar mi inventario de forma ágil.
 - *Deliverable: EP07 - Servicios API RESTful.*
 - **TS05:** Como Developer, deseo proveer un endpoint para la actualización en bloque de inventario de tiendas mediante solicitudes en formato JSON.
- **Impacto 3: Lanza promociones relámpago e incentivos para acelerar la rotación de artículos y reducir mermas en tiendas de proximidad.**
 - *Deliverable: EP05 - Catálogo y Gestión Comercial.*
 - **US24:** Como comerciante minorista, deseo publicar promociones por tiempo limitado para acelerar la rotación de artículos y atraer mayor afluencia.
 - *Deliverable: EP07 - Servicios API RESTful.*
 - **TS08:** Como Developer, deseo implementar endpoints CRUD para la administración del ciclo de vida de ofertas emitidas por comerciantes.
- **Impacto 4: Evalúa el impacto de sus precios e interacción recibida en las rutas de compra de los vecinos para optimizar su estrategia comercial.**
 - *Deliverable: EP05 - Catálogo y Gestión Comercial.*
 - **US27:** Como comerciante minorista, deseo consultar métricas de visualización de mis promociones para evaluar el impacto de mis precios publicados.

3.3. Product Backlog

En esta sección se presenta el *Product Backlog* priorizado y estimado para la plataforma **Preciazo**, desarrollado por **PeruTech**. La priorización de los requisitos responde estrictamente al valor entregado al negocio y a los usuarios (*Business Value First*). Cumpliendo con los lineamientos del marco de trabajo Scrum y las directivas académicas, las historias vinculadas a la Landing Page se sitúan al inicio para viabilizar la captación temprana de usuarios en el primer sprint. Posteriormente, se integran las funcionalidades nucleares de cálculo comparativo de canasta, optimización de trayectos y gestión comercial para bodegas y minimarkets, relegando las tareas de autenticación y parametrización avanzada a etapas posteriores.

La estimación del esfuerzo de cada ítem fue establecida mediante la dinámica de *Planning Poker*, aplicando la secuencia estándar de Fibonacci para Story Points (1, 2, 3, 5 y 8 SP).

#	User			Story
Orden	Story Id	Título	Descripción	Points (1 / 2 / 3 / 5 / 8)

# Orden	User Story Id	Título	Descripción	Story Points (1 / 2 / 3 / 5 / 8)
1	US01	Landing: Propuesta de valor	Como visitante, deseo visualizar la propuesta central del servicio para comprender cómo optimizar mis compras y tiempos de traslado.	1
2	US02	Landing: Segmentos objetivo	Como visitante, deseo conocer a qué perfiles está orientada la solución para identificar si resuelve mis necesidades de abastecimiento o comercio.	1
3	US03	Landing: Red de comercios aliados	Como visitante, deseo visualizar qué establecimientos y zonas cuentan con cobertura para verificar la disponibilidad del servicio.	1
4	US04	Landing: Registro de interés	Como visitante, deseo suscribir mi correo electrónico para recibir notificaciones sobre el lanzamiento y novedades de la plataforma.	2
5	US05	Landing: Preguntas frecuentes y soporte	Como visitante, deseo consultar una sección de preguntas frecuentes para aclarar el modelo de servicio y los canales de contacto.	2
6	US13	Comparativa multiestablecimiento	Como comprador independiente, deseo comparar el costo total de mi lista entre locales comerciales cercanos para identificar el menor costo de compra.	8
7	US14	Cálculo de ruta de compra eficiente	Como comprador independiente, deseo obtener un itinerario secuencial de paradas óptimas para reducir mi tiempo de traslado y costo de transporte.	8
8	US17	Búsqueda por filtros de proximidad	Como comprador independiente, deseo filtrar comercios dentro de un radio caminable específico para evitar traslados excesivamente largos.	3
9	US15	Sugerencia de bienes sustitutos	Como comprador independiente, deseo recibir recomendaciones de productos alternativos más económicos para disminuir el monto total a pagar.	5
10	US16	Comparación por unidad de medida	Como comprador independiente, deseo comparar el costo por unidad de medida (kilogramo o litro) para evaluar presentaciones con distinto gramaje.	3
11	US21	Registro y afiliación de tienda	Como comerciante minorista, deseo registrar los datos de mi establecimiento para integrar mi negocio al mapa comercial de la plataforma.	5
12	US23	Publicación de precios en catálogo	Como comerciante minorista, deseo registrar y actualizar los precios de venta de mis productos para mantener informados a los compradores de la zona.	5

# Orden	User Story Id	Título	Descripción	Story Points (1 / 2 / 3 / 5 / 8)
13	US24	Publicación de ofertas de tienda	Como comerciante minorista, deseo publicar promociones por tiempo limitado para acelerar la rotación de artículos y atraer mayor afluencia.	3
14	US25	Reporte de agotamiento de stock	Como comerciante minorista, deseo marcar artículos sin disponibilidad física en mi local para evitar desplazamientos infructuosos de los clientes.	2
15	US22	Configuración de horarios comerciales	Como comerciante minorista, deseo indicar los horarios de atención de mi local para que los compradores conozcan cuándo pueden acudir.	2
16	US08	Creación de lista de compras	Como comprador independiente, deseo crear una lista de productos requeridos para estructurar mi jornada de abastecimiento.	2
17	US09	Agregado de ítems a la lista	Como comprador independiente, deseo buscar y agregar artículos específicos a mi lista para consolidar mi canasta básica.	3
18	US10	Fijación de presupuesto límite	Como comprador independiente, deseo configurar un tope de gasto para mi lista de compras para controlar mi economía personal.	2
19	US11	Alerta de rebase presupuestario	Como comprador independiente, deseo recibir una advertencia cuando la sumatoria de mi lista supere el presupuesto establecido para ajustar mi selección.	3
20	US12	Modo de jornada de compra en local	Como comprador independiente, deseo marcar los artículos conforme los coloco en mi canasta para verificar el gasto acumulado en tiempo real.	5
21	US20	Recálculo dinámico de ruta	Como comprador independiente, deseo reordenar mi trayecto de compra si un local se encuentra cerrado o inaccesible.	5
22	US18	Registro de compras recurrentes	Como comprador independiente, deseo guardar una canasta base como plantilla para reutilizarla en compras quincenales sin reingresar productos.	3
23	US19	Historial de precios de producto	Como comprador independiente, deseo consultar la evolución histórica del valor de un bien para evaluar la conveniencia de una oferta.	3
24	US26	Carga estructurada de catálogo	Como comerciante minorista, deseo importar una lista estructurada de artículos y precios para actualizar mi inventario de forma ágil.	5

# Orden	User Story Id	Título	Descripción	Story Points (1 / 2 / 3 / 5 / 8)
25	US27	Panel de rendimiento comercial	Como comerciante minorista, deseo consultar métricas de visualización de mis promociones para evaluar el impacto de mis precios publicados.	3
26	US28	Reporte colaborativo de discrepancia	Como comprador independiente, deseo reportar cuando un precio en góndola difiere del valor registrado en el sistema para colaborar con la comunidad.	3
27	US29	Confirmación comunitaria de datos	Como comprador independiente, deseo validar los reportes de precios efectuados por otros usuarios para consolidar la confiabilidad de la información.	3
28	US06	Autenticación y acceso	Como comprador independiente, deseo iniciar sesión con mis credenciales registradas para gestionar mis listas y presupuesto.	3
29	US07	Gestión de comercios favoritos	Como comprador independiente, deseo guardar mis establecimientos de confianza para priorizar sus ofertas en mis consultas diarias.	2

Evidencia del Tablero y Enlace Público

Enlace público al Product Backlog:
[Tablero de Gestión Ágil - Preciado \(Trello\)](#)

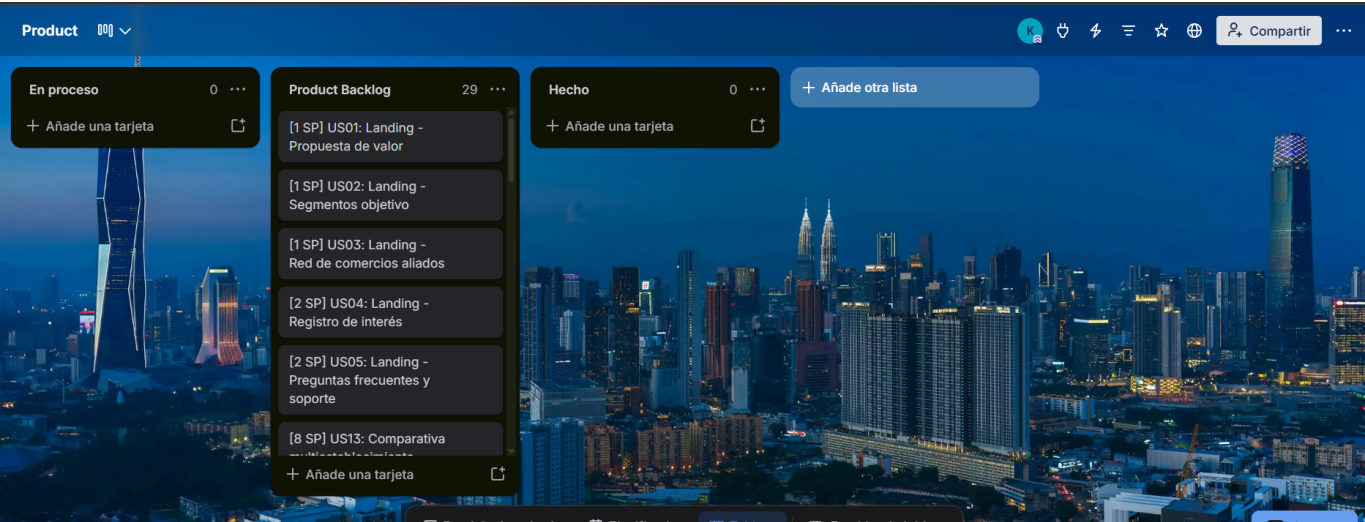


Figura 3.3: Captura del Product Backlog configurado, estimado y priorizado en la herramienta de gestión ágil.

Capítulo IV: Product Design

En esta sección, el equipo establece las bases para contar con un repositorio central y organizado de recursos visuales y estructurales de uso común. El objetivo principal es garantizar una presentación consistente, sólida y

enfocada en todos los productos digitales de **PeruTech**, facilitando la colaboración entre diseñadores y desarrolladores mediante el uso estandarizado de activos, fuentes, estilos y criterios de arquitectura de la información.

4.1. Style Guidelines

Estas guías establecen la identidad visual base para todos los productos digitales del ecosistema **PeruTech**.

4.1.1. General Style Guidelines

A. Branding & Tono de Comunicación

- **Tono:** El lenguaje será **Entusiasta y Sereno**. Se busca que el usuario se sienta motivado por la innovación y el ahorro inteligente, pero con la tranquilidad de que la información presentada es confiable y veraz.
- **Lenguaje:** Se utilizará un estilo **Formal/Casual**, directo y fácil de entender tanto para familias como para jóvenes profesionales y comercios aliados.

B. Paleta de Colores (Colors)

Se ha seleccionado una paleta moderna, equilibrada y tecnológica que evoca confianza, claridad y dinamismo:

Uso	Nombre del Color	Hexadecimal	Representación / Aplicación
Primario	Negro Azabache	#000000	Sólido y profesional. Utilizado en encabezados, botones principales y contraste de textos de alta jerarquía.
Secundario	Turquesa Tecnológico	#00ACAC	Frescura, agilidad e innovación. Destacado en llamados a la acción, estados activos y acentos de interfaz.
Acento / Fondo Suave	Gris Claro Nieve	#DFDEDC	Limpieza visual. Se utiliza para fondos de tarjetas, contenedores secundarios y fondos de sección.
Neutro Medio	Gris Medio	#A6A7A2	Elementos secundarios, bordes, estados desactivados y divisores.
Texto / Contraste	Antracita Oscuro	#464545	Utilizado en el cuerpo de texto principal para optimizar la legibilidad y reducir la fatiga visual.

C. Tipografía (Typography)

- **Títulos y Encabezados:** *Montserrat* (Bold / Semi-Bold) - Proporciona un aspecto moderno, profesional y estructurado.
- **Cuerpo de Texto y UI:** *Roboto* (Regular / Medium) - Sigue los estándares de legibilidad para interfaces digitales móviles y web.

D. Espaciado y Rejilla (Spacing & Grid)

- Se aplicará un sistema de rejilla basado en **8dp (8pt grid)** para mantener consistencia en márgenes, *padding*s y alineación de componentes UI en todas las pantallas.

4.1.2. Web Style Guidelines

[Contenido]

4.2. Information Architecture

En esta sección se documentan las decisiones y criterios de organización de contenido en las **plataformas web** y en las **aplicaciones móviles** de **PeruTech**, optimizando los sistemas de **organización, etiquetado, búsqueda y navegación**.

4.2.1. Organization Systems

Se distingue entre la **organización visual** (layout y jerarquía en pantalla) y los **esquemas de categorización** (criterios lógicos de agrupación).

Organización Visual

Tipo	Cuándo se usa en PeruTech	Ejemplos concretos
Jerárquica	Cuando un bloque comunica importancia relativa priorizando información clave.	Landing: Hero con propuesta de valor → beneficios → prueba social → CTA. Merchant Web: Panel con KPIs principales arriba (Tráfico Mensual, Venta Perdida) y detalle operacional debajo.
Secuencial (paso a paso)	Flujos guiados que requieren un orden fijo de ejecución.	Buyer: Asistente "Configurar Canasta Básica / Lista → Ajustar Presupuesto → Generar Ruta Multiparada → Confirmar Punto Óptimo de Compra". Post-compra: "Confirmar Visita → Ver Ahorro Neto → Calificar Comercio / Reseña → Reportar Discrepancia de Precio".
Matricial	Contenidos multidimensionales que admiten múltiples filtros y comparaciones.	Buyer: Grilla de Artículos de Compra (<i>Categoría × Precio Unitario × Comercio Minorista</i>). Merchant: Tablero de inventario (<i>Artículo × Estado de stock × Vigencia de Oferta Relámpago</i>).

Esquemas de Categorización

Esquema	Cuándo se usa	Ejemplos en el producto
Alfabético	Listados extensos de orden explícito.	Listados de Artículos de Compra en el catálogo Merchant y ordenación A–Z en búsquedas.
Cronológico	Información ordenada por temporalidad.	Historial de Rutas Multiparada finalizadas y registro histórico de actualización de precios u ofertas relámpago.
Por Tema (Tópico)	Categorización por dominios del supermercado o módulos de ayuda.	Navegación de productos por categoría de Despensa Familiar (Abarrotes, Limpieza, etc.) y secciones FAQ.
Por Audiencia	Separación según el rol del usuario.	Diferenciación clara entre flujos de Buyer (Consumidor / Jefe de Hogar) y Merchant (Comerciante) .

Resumen por Superficie

Superficie	Organización visual	Esquemas de categorización
Landing Web	Jerárquica	Por tema y por audiencia (CTA Buyer vs. Merchant)
App Buyer (Móvil)	Secuencial en flujos clave; matricial en catálogo	Tópico (categorías de Despensa), cronológico (historial de rutas), alfabético
Portal Merchant (Web/App)	Jerárquica en paneles; matricial en tablas de datos	Alfabético, por estado de stock / oferta y cronológico (reportes)

4.2.2. Labeling Systems

El sistema de etiquetado utiliza términos breves, claros y estrictamente unificados.

Etiquetas Principales y Asociaciones

Etiqueta (UI)	Entidad / Asociación (Ubiquitous Language)	Regla de Brevedad y Claridad
Canasta Básica	Basic Basket	Módulo de configuración de necesidades esenciales de abastecimiento.
Lista Compartida	Shared Shopping List	Registro estructurado y colaborativo del hogar.
Presupuesto	Purchase Budget	Techo financiero asignado para la jornada de compra.
Ruta Multiparada	Multi-stop Route	Itinerario optimizado que conecta el hogar con múltiples comercios.
Punto Óptimo	Optimal Purchase Stop	Establecimiento sugerido por mejor relación cercanía/precio/stock.
Comercios	Retail Store	Puntos de venta físicos (supermercados y mercados de abastos).
Ahorro Neto	Net Savings	Diferencia económica positiva considerando el sobrecosto de desplazamiento.
Bien Sustituto	Substituted Good	Sugerencia alternativa ante falta de stock o exceso de presupuesto.
Discrepancia	Price Discrepancy / Error de precio	Reporte colaborativo de diferencias entre góndola y caja.
Confianza	TrustProfile / Insignia de Confianza	Score y nivel de fiabilidad del comercio asignado por la comunidad.
Catálogo / Ofertas	Módulos de gestión Merchant	Administración de inventario inicial y Ofertas Relámpago.
Reportes	Tráfico Mensual y Venta Perdida	Métricas clave de rendimiento para el Comerciante.

Microcopy y Mensajes del Sistema

- **Validaciones:** Frases directas y comprensibles ("Ingresa un presupuesto mayor a S/ 0", "Selecciona al menos un Punto Óptimo de Compra").
- **Estados de Carga:** Verbos indicativos directos ("Calculando Ruta Multiparada optimizada...", "Verificando Discrepancia de Precio...", "Guardando cambios...").

4.2.3. SEO Tags and Meta Tags

Sitio Web Estático — Landing Page

Meta / Etiqueta	Valor propuesto
<title>	PeruTech \ Ahorra en tu Canasta Básica con Rutas Multiparada y Precios Reales
<meta name="description">	Planifica tu Lista Compartida, respeta tu Presupuesto de Compra y optimiza tus recorridos con Rutas Multiparadas. Compara precios reales con PeruTech.
<meta name="keywords">	PeruTech, canasta basica, presupuesto de compra, ruta multiparada, ahorro neto, punto optimo de compra, comercio minorista, dispersion de precios, Peru
<meta name="author">	PeruTech Team
Complementos	Canonical <link rel="canonical" href="https://www.perutech.pe/">y Open Graph (og:title, og:description, og:image).

Aplicación Web — Portal Merchant (Inicio / Dashboard)

Meta / Etiqueta	Valor propuesto
<title>	PeruTech Merchant \ Gestión de Catálogo, Ofertas y Reportes de Tráfico
<meta name="description">	Administra tu inventario, publica Ofertas Relámpago y consulta métricas de Venta Perdida en tiempo real para compradores de PeruTech.
<meta name="keywords">	PeruTech Merchant, comercio minorista, ofertas relampago, precio unitario, reporte de trafico, venta perdida, reputacion comercio
<meta name="author">	PeruTech Team

ASO (App Store & Google Play)

- **App Buyer — "PeruTech":**
 - **Título:** PeruTech – Compras y Ahorro Neto
 - **Subtítulo:** Canasta básica, presupuesto y rutas
 - **Keywords:** compras, canasta basica, presupuesto, ruta multiparada, ahorro neto, supermercado, peru, gondola, perutech

- **Descripción corta:** Gestiona tu Canasta Básica, respeta tu Presupuesto y recorre la mejor Ruta Multiparada. Compara precios reales y maximiza tu Ahorro Neto con PeruTech.
- **App Merchant — "PeruTech Tiendas":**
 - **Título:** PeruTech Tiendas
 - **Subtítulo:** Catálogo y ofertas en vivo
 - **Keywords:** retail, comercio minorista, catalogo, ofertas relampago, precio unitario, merchant, sede, perutech
 - **Descripción corta:** Gestiona tu inventario, publica Ofertas Relámpago y mantén tus precios actualizados para la comunidad de compradores de PeruTech.

4.2.4. Searching Systems

El sistema de búsqueda permite una localización eficiente de bienes dentro de catálogos extensos y paneles de administración.

Opciones y Alcance de Búsqueda

Contexto / App	Objeto de búsqueda	Tipo de Entrada	Alcance y Filtros
Buyer — Catálogo	Artículos de Compra por nombre, marca o presentación	Campo global + auto-sugerencias	Pestañas "En esta tienda" / "En todas". Filtros por Precio Unitario, Categoría de Despensa y Bienes Sustitutos.
Buyer — Comercios	Comercio Minorista por sede o mercado de abastos	Barra de búsqueda integrada en mapa/lista	Filtro por distancia, Insignia de Confianza y horario de atención.
Buyer — Mi Lista	Ítems agregados a la Lista Compartida	Filtro local en tiempo real	Filtrado rápido de texto por categoría de producto.
Merchant — Backoffice	Artículos, SKUs, Ofertas Relámpago activas	Tabla de datos con filtros combinados	Filtro por estado de stock, Discrepancia de Precio reportada y vigencia.

Comportamiento e Interfaz de Búsqueda

- **Sugerencias Dinámicas:** Despliegue de resultados emergentes a partir de los 2 caracteres ingresados (**>= 2 chars**).
- **Visualización de Resultados:** Tarjetas con Precio Unitario destacado, indicación del Punto Óptimo de Compra y opción para añadir directamente a la Lista Compartida.

4.2.5. Navigation Systems

Estructura de desplazamiento y recorrido del usuario en las diferentes plataformas de **PeruTech**.

Mapa de Navegación y Estructuras

- **Landing Page (Web Estática):** Barra superior fija con desplazamientos suaves (*anchor links*) a [#producto](#), [#como-funciona](#), [#descargar](#) y [#contacto](#).
- **App Buyer (Móvil):** Navegación primaria mediante **Tab Bar inferior** (*Inicio, Canasta / Lista, Ruta Multiparada, Perfil*). Flujos secundarios en *stack modal* (Sugerencia de Bien Sustituto, Reportar Discrepancia) y asistente para planificación del Presupuesto y Ruta Multiparada.
- **Portal Merchant (Web/App):** Menú lateral persistente (*Sidebar*) con acceso a *Panel de Métricas* (Tráfico y Venta Perdida), *Catálogo, Ofertas Relámpago, Reportes de Reputación* y *Configuración de Sede*.

Superficie	Técnica de Navegación
Landing Web	Header fijo, scroll suave, CTAs de conversión repetidos tras bloques clave y footer legal.
App Buyer	Tabs inferiores persistentes, navegación por stack modal, asistente secuencial de Ruta Multiparada y <i>deep linking</i> desde notificaciones de ofertas relámpago.
Merchant Web/App	Sidebar persistente, indicador de sede activa en header, breadcrumbs navegables y tablas paginadas para catálogos extensos.

4.3. Landing Page UI Design

4.3.1. Landing Page Wireframe

A continuación se presentan los wireframes de baja fidelidad representando la estructura y jerarquía visual.



4.3.2. Landing Page Mock-up

En esta sección se presenta el mockup de alta fidelidad con la identidad de la marca plasmada.

PeruTech

ProductoElige tu perfilComerciosPlanes y PreciosPreguntasContáctanos

Acceso

Planificar mi Canasta

Plataforma de Compras Inteligentes · Perú

Ahorra en tu Canasta
Básica con Rutas
Multiparada y
Precios Reales

Planifica tu Lista Compartida, respeta tu Presupuesto de Compra y optimiza tus desplazamientos conectando los comercios minoristas con el menor precio.

Descargar App Comprador

Unir mi Comercio (Merchant)

¿PARA QUIÉN ES PERUTECH?

Elige tu Perfil

PeruTech está diseñado para dos actores clave del ecosistema de compras en Perú.



PERFIL 01

Comprador Independiente

Diseñado para familias y personas que buscan reducir su gasto mensual en el mercado. Con PeruTech compras más inteligente: comparas precios en tiempo real entre bodegas, mercados y supermercados, y generas una Ruta que maximiza tu Ahorro Neto sin desperdiciar tiempo ni dinero en desplazamientos innecesarios.

- ✓ Comparación multiestablecimiento de precios en tiempo real
- ✓ Ruta óptima que considera el costo de traslado
- ✓ Lista Compartida con todos los miembros del hogar
- ✓ Presupuesto de Compra con alertas de exceso
- ✓ Sugerencias de Bienes Sustitutos si algo está agotado

Soy Comprador



PERFIL 02

Comerciante Minorista

Para bodegas, mercados, minimarkets y cadenas de supermercados que quieren aparecer en las Rutas de miles de compradores activos. Publica tu catálogo de precios, activa Ofertas Relámpago geolocalizadas y convierte PeruTech en tu canal de captación de clientes sin comisiones por venta.

- ✓ Visibilidad en el mapa de Puntos Óptimos de Compra
- ✓ Publicación de precios y Ofertas Relámpago activas
- ✓ Insignia de Confianza para destacar tu comercio
- ✓ Panel de analítica: Tráfico Mensual y Venta Perdida
- ✓ Sin comisiones por transacción completada

Registrar mi Comercio

DISPONIBILIDAD Y ALCANCE

Red de Comercios Aliados

Más de 4,000 establecimientos registrados en Lima Metropolitana. Nuestra red crece cada semana con nuevos Comercios Minoristas verificados.

Bodegas de Abasto 2,400+

Comercios de barrio con precios competitivos en abarrotes y productos de primera necesidad.

Supermercados Locales 180+

Cadenas regionales y nacionales con catálogos digitales actualizados diariamente.

Mercados de Abasto 320+

Mercados municipales y distritales con precios directos de productores y mayoristas.

Minimarkets y Tiendas 24h 950+

Establecimientos de conveniencia con alta disponibilidad horaria.

Ferias y Mercadillos 140+

Ferias semanales con oferta estacional y precios de temporada.

Distribuidoras y Mayoristas 60+

Acceso a precios al por mayor para compras colectivas o de alto volumen.

COBERTURA GEOGRÁFICA

Activos en 20+ Distritos de Lima Metropolitana

Con presencia verificada en distritos de Lima Norte, Lima Centro, Lima Sur y Lima Este, PeruTech ya cubre las rutas de compra más frecuentes de la capital. La densidad de datos comerciales comprobados aumenta mensualmente gracias a los reportes colaborativos de nuestra comunidad.

● Lima Centro	1,200+ comercios
● Lima Norte	980+ comercios
● Lima Sur	840+ comercios
● Lima Este	760+ comercios

DISTRITOS CON COBERTURA ACTIVA

- Miraflores
- San Borja
- San Isidro
- Surco
- La Molina
- Barranco
- Jesús María
- Lince
- Magdalena
- San Miguel
- Pueblo Libre
- Breña
- Rímac
- Cercado de Lima
- Los Olivos
- San Martín de Porres
- Comas
- Carabaylo
- Villa El Salvador
- San Juan de Lurigancho

4,050+

Comercios registrados

20+

Distritos activos

98%

Datos verificados

24h

Actualización de precios

TARIFAS CLARAS

Planes y Precios

Elige el plan que se adapta a tu perfil.

Consumidor

Comercio Minorista

Plan Merchant Básico

Para Bodegas de Abasto

S/ 49 / mes

Prueba gratis 14 días

- ✓ Publicación de hasta 50 Artículos de Compra en catálogo digital
- ✓ Hasta 3 Ofertas Relámpago activas por semana
- ✓ Insignia de Confianza inicial en el mapa de Puntos Óptimos
- ✓ Panel básico de visualización de Tráfico Mensual

Registrar mi Comercio

Más Popular

Merchant Pro

Para Cadenas y Alto Flujo

S/ 149 / mes

Prueba gratis incluida

- ✓ Catálogo ilimitado con actualización masiva de precios
- ✓ Publicación ilimitada de Ofertas Relámpago y promociones geolocalizadas
- ✓ Reporte de Venta Perdida y analítica de demanda local
- ✓ Priorización en sugerencias de Puntos Óptimos de Compra
- ✓ Soporte técnico prioritario

Registrar mi Comercio

LANZAMIENTO PRÓXIMO

Sé el primero en acceder a PeruTech

Regístrate ahora para recibir acceso anticipado, noticias del lanzamiento y ofertas exclusivas para los primeros 1,000 usuarios de la plataforma.

Unirme a la Lista

Sin spam. Puedes darte de baja en cualquier momento. Tu correo no será compartido con terceros.

RESOLUCIÓN DE DUDAS

Preguntas Frecuentes

Todo lo que necesitas saber antes de empezar a ahorrar.

- ¿Cómo compara PeruTech los precios entre establecimientos? 
- ¿Cómo calcula la Ruta Multiparada óptima? 
- ¿Es gratuita la app para compradores? 
- ¿Qué tipo de establecimientos pueden afiliarse como Merchant? 
- ¿Cuáles son las condiciones para afiliarse como Merchant? 
- ¿Qué pasa si un precio publicado no coincide con el precio real en tienda? 
- ¿En qué distritos de Lima está disponible PeruTech actualmente? 

SOPORTE Y CONSULTAS

Contáctanos

¿Tienes preguntas sobre la plataforma, necesitas soporte técnico o quieres explorar una alianza comercial? Escríbenos y te respondemos en menos de 24 horas.

Nombre completo

Correo electrónico

Mensaje

Cuéntanos tu consulta, problema técnico o propuesta de alianza comercial...

Enviar Mensaje

PeruTech
Plataforma digital de compras inteligentes, ahorro y Rutas Multiparada en supermercados y Comercios Minoristas de Perú.

PRODUCTO
Cómo Funciona
Planes y Precios
Descargar App
Para Merchants

LEGAL
Política de Privacidad
Términos de Uso
Preguntas Frecuentes
Contacto y Soporte

CONTACTO
perutech@gmail.com
Lima, Perú
FB IG TW LI

© 2026 PeruTech. Todos los derechos reservados.

Hecho con ❤ en Lima, Perú 🇵🇪

4.4. Web Applications UX/UI Design

4.4.1. Web Applications Wireframes

A continuación, se presentan las pantallas de wireframe de baja fidelidad de la aplicación **PeruTech**. El diseño contempla tanto la experiencia del usuario final (comprador) como el panel de gestión orientado a comercios afiliados.

1. Pantalla de Inicio (Home)

Pantalla principal de la aplicación que integra el buscador global por productos o tiendas, accesos rápidos a la creación de listas, ofertas destacadas en la zona del usuario y el listado de tiendas cercanas con sus respectivas distancias.



2. Vista de Lista Activa - Modo Normal

Permite visualizar la lista de compras actual con el control de presupuesto. Incluye sugerencias inteligentes de sustitutos más económicos para maximizar el ahorro y la opción de agregar o eliminar productos.



3. Módulo de Comparativa de Precios

Cuadro comparativo interactivo que permite analizar el costo total de la lista activa en distintos supermercados según el radio de distancia seleccionado. Destaca la mejor opción económica y permite reportar inconsistencias en tiendas.



4. Generador de Ruta de Compra Optimizada

Mapeo iterativo y sugerencia de itinerario para compras en múltiples establecimientos. Desglosa los tiempos de traslado, el ahorro estimado y el detalle de ítems a adquirir en cada parada.



5. Panel de Analítica para Comercios

Dashboard principal orientado al comerciante o tienda aliada. Presenta métricas relevantes sobre impresiones en rutas, vistas de productos, consultas de ofertas y un gráfico de tendencias de tráfico mensual.



6. Gestión de Catálogo de Precios (Comercios)

Interfaz de administración donde el comercio puede activar, desactivar y actualizar el listado de precios de sus productos e importar inventarios.



7. Módulo de Ofertas y Promociones (Comercios)

Sección diseñada para que los establecimientos publiquen promociones temporales, establezcan precios de oferta con contador de vigencia y gestionen sus campañas activas.



8. Perfil e Información de la Tienda

Pantalla que muestra la información institucional del establecimiento afiliado, incluyendo RUC, dirección fiscal, teléfono de contacto y la configuración de sus horarios de atención al público.



4.4.2. Web Applications Wireflow Diagrams

A continuación, se presentan los diagramas de Wireflow estructurados por segmento de usuario. Cada flujo define el objetivo de la interacción y la visualización del recorrido mediante su respectivo diagrama.

Segmento 1: Comprador

Diagrama 1: Búsqueda y Comparativa de Precios

- **Goal:** 1. Comparar precios de la canasta entre supermercados cercanos.
- **Descripción:** El usuario busca productos, revisa su lista de compras activa en Modo Normal para ajustar sugerencias de ahorro y accede al módulo comparativo para evaluar los costos totales por tienda.

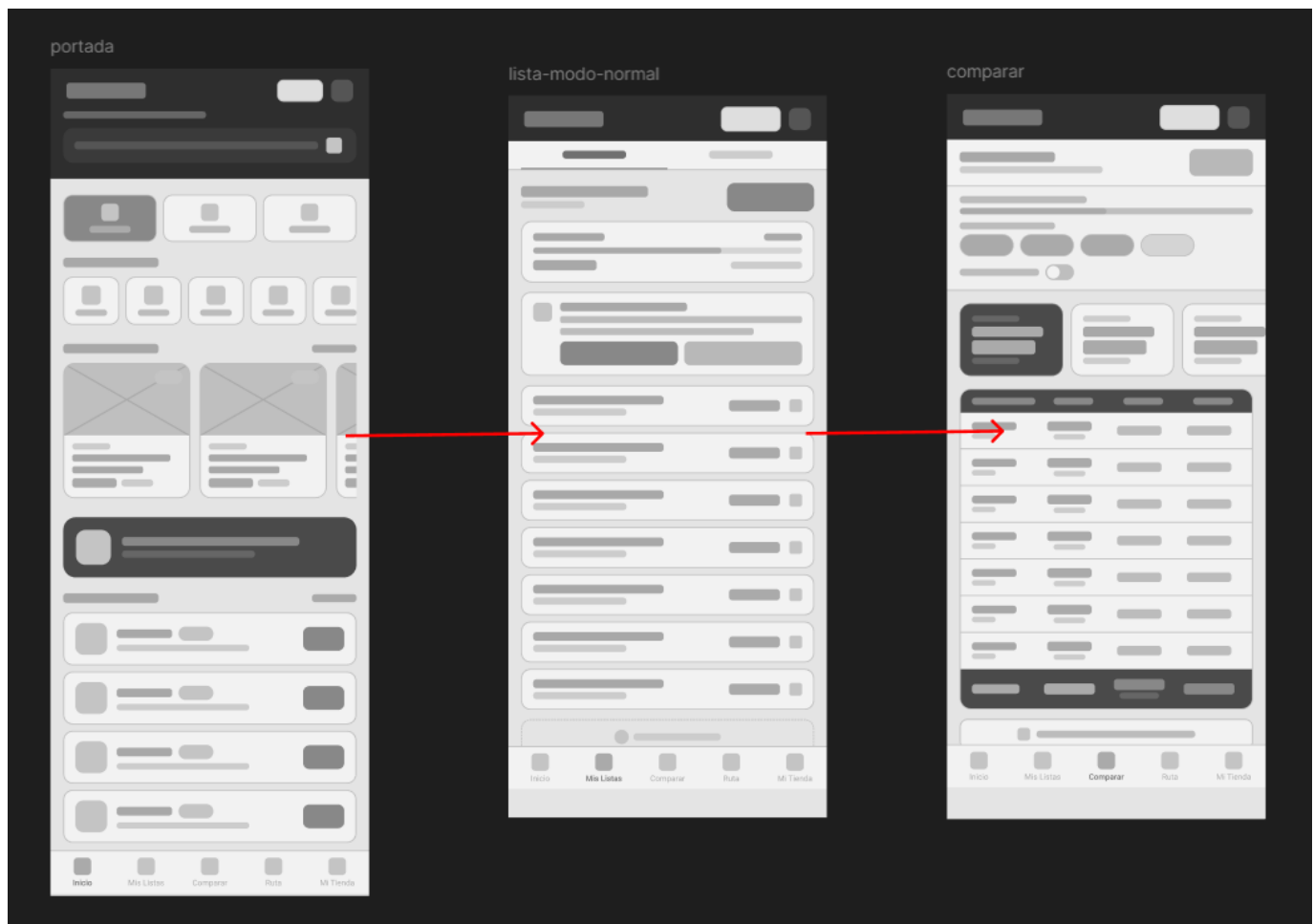
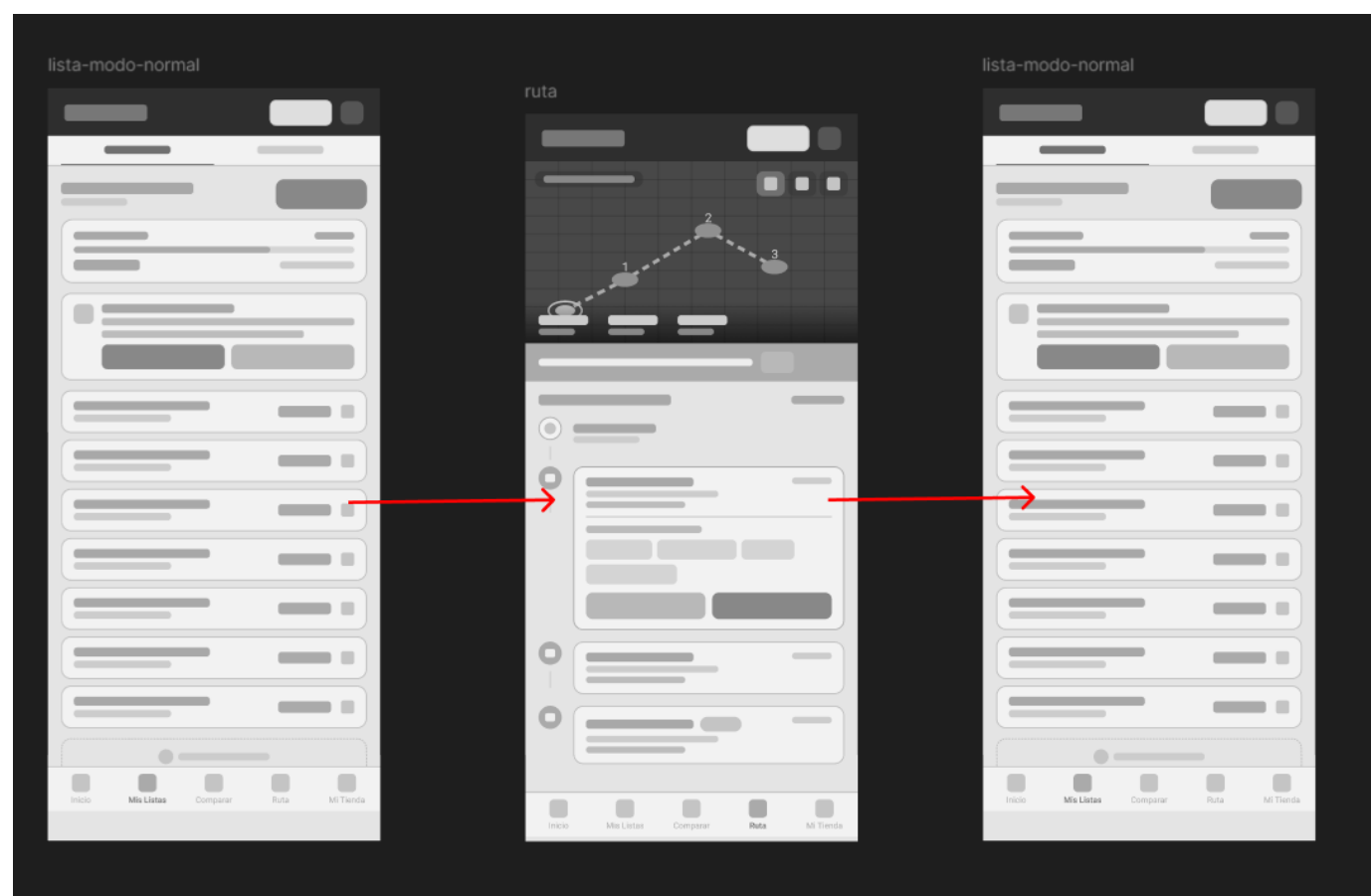


Diagrama 2: Ejecución de Compra y Ruta Optimizada

- **Goal:** 2. Guiar el recorrido de compra físico y optimizar el itinerario.
- **Descripción:** El usuario selecciona una lista guardada, genera la ruta de compra optimizada entre tiendas e inicia el Modo Compra al llegar al establecimiento para marcar los productos en tiempo real.



Segmento 2: Comerciante

Diagrama 3: Gestión Comercial y Monitoreo

- **Goal:** 3. Analizar métricas de rendimiento y administrar el catálogo.
- **Descripción:** El comerciante ingresa a su panel principal para analizar impresiones y tendencias, navega al catálogo para actualizar inventario o precios y gestiona la información fiscal del local.

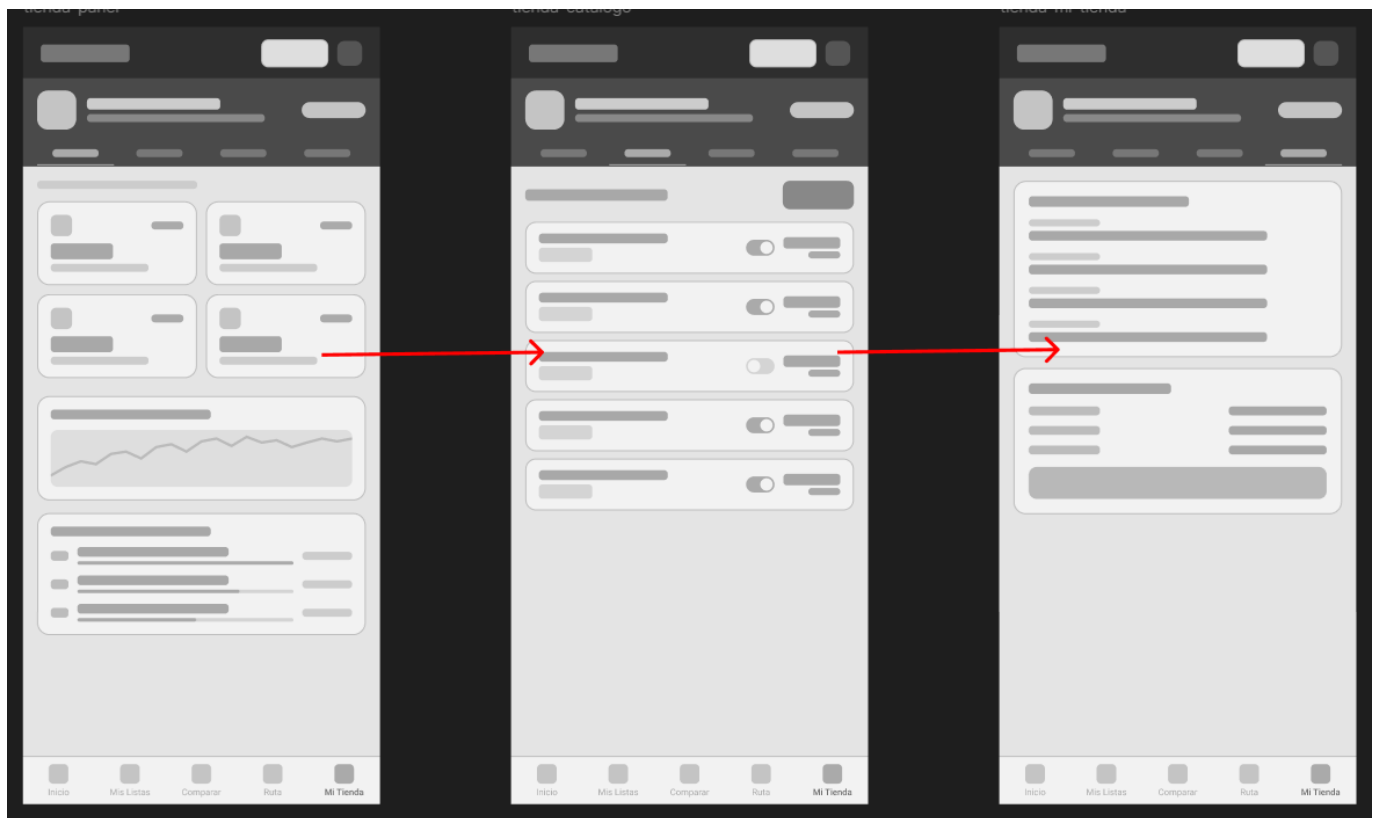
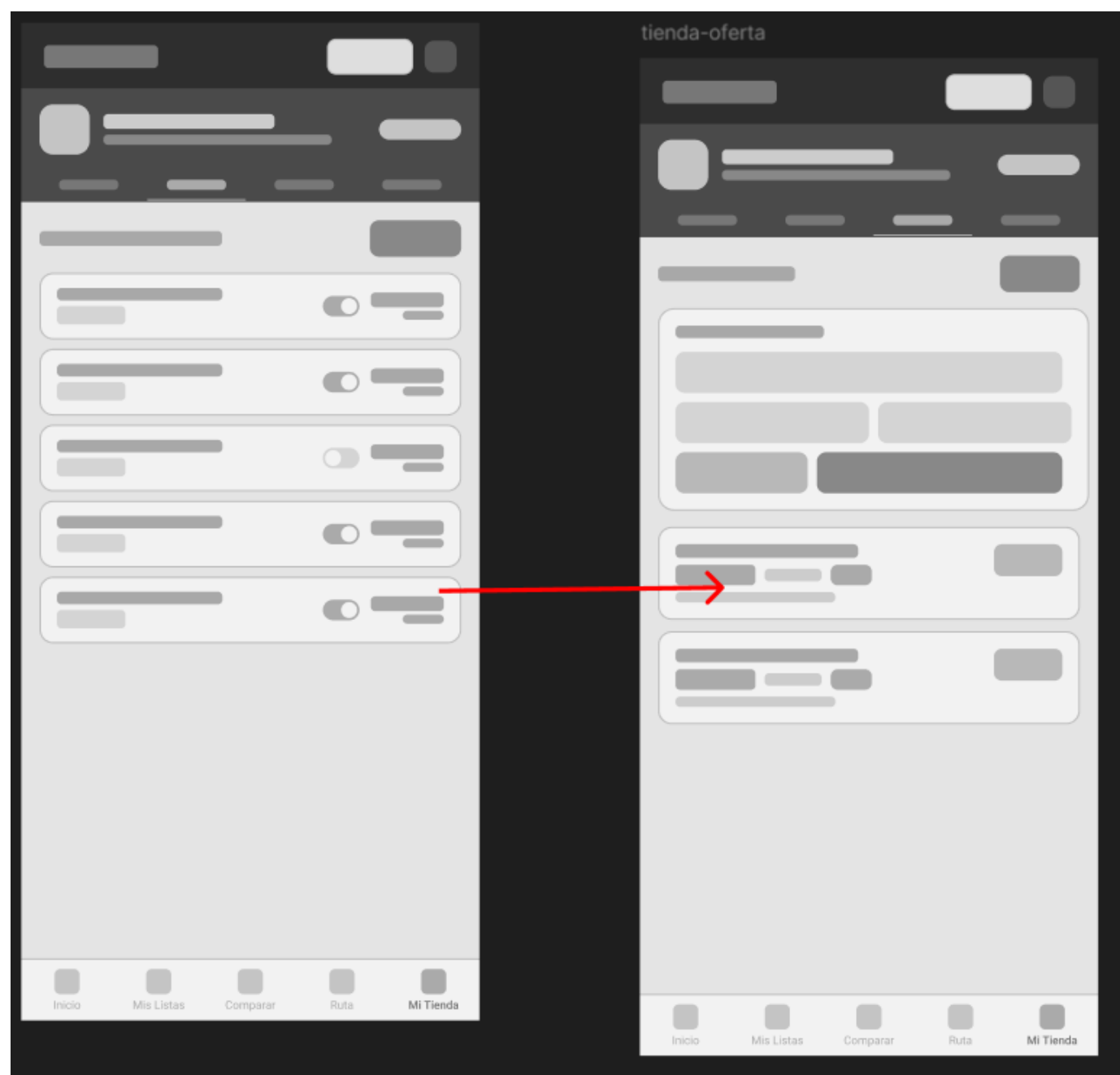


Diagrama 4: Publicación de Promociones Temporales

- **Goal:** 4. Crear y gestionar ofertas con tiempo limitado.
- **Descripción:** El comerciante selecciona productos desde su catálogo e ingresa al módulo de ofertas para configurar descuentos especiales y establecer la vigencia de la promoción.

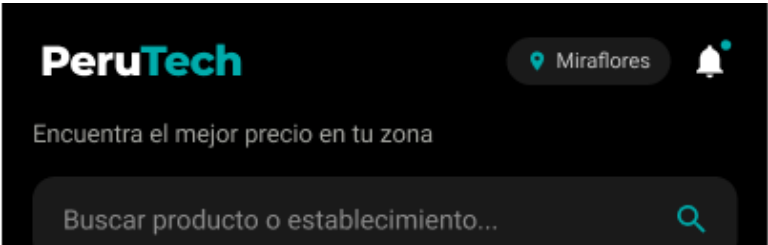


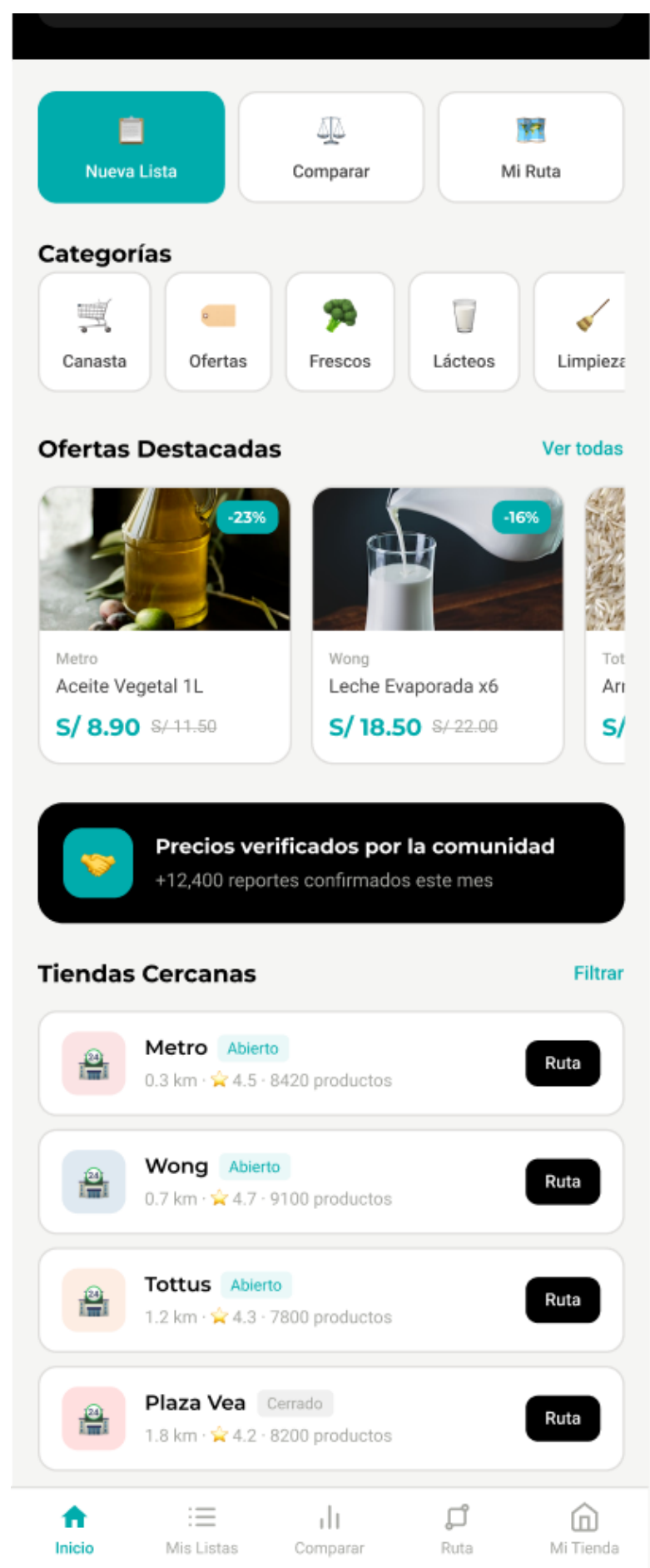
4.4.3. Web Applications Mock-ups

A continuación, se presentan las pantallas que componen el prototipo de alta fidelidad de la aplicación **PeruTech**. El diseño contempla tanto la experiencia del usuario final (comprador) como el panel de gestión orientado a comercios afiliados.

1. Pantalla de Inicio (Home)

Pantalla principal de la aplicación que integra el buscador global por productos o tiendas, accesos rápidos a la creación de listas, ofertas destacadas en la zona del usuario y el listado de tiendas cercanas con sus respectivas distancias.





2. Vista de Lista Activa - Modo Normal

Permite visualizar la lista de compras actual con el control de presupuesto. Incluye sugerencias inteligentes de sustitutos más económicos para maximizar el ahorro y la opción de agregar o eliminar productos.

PeruTech

Miraflores

Lista ActivaGuardadas

Canasta Quincenal

7 productos

Ir de Compras

Presupuesto

Editar

S/ 50.80de S/ 150.00

Sustituto más económico

Detergente Genérico 500g a S/ 4.50 en vez de S/ 6.90 –
ahorra S/ 2.40

Aceptar cambio

Ignorar

Arroz Extra

2 kg · S/ 3.90 c/u

S/ 7.80 ×

Aceite Vegetal 1L

1 unid. · S/ 8.90 c/u

S/ 8.90 ×

Azúcar Rubia 1kg

1 unid. · S/ 4.50 c/u

S/ 4.50 ×

Leche Evaporada

3 latas · S/ 3.20 c/u

S/ 9.60 ×

Fideos Spaghetti

2 paq. · S/ 2.80 c/u

S/ 5.60 ×

Detergente 500g

1 unid. · S/ 6.90 c/u

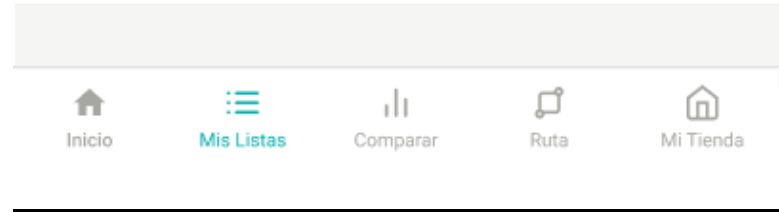
S/ 6.90 ×

Pan de Molde

1 unid. · S/ 7.50 c/u

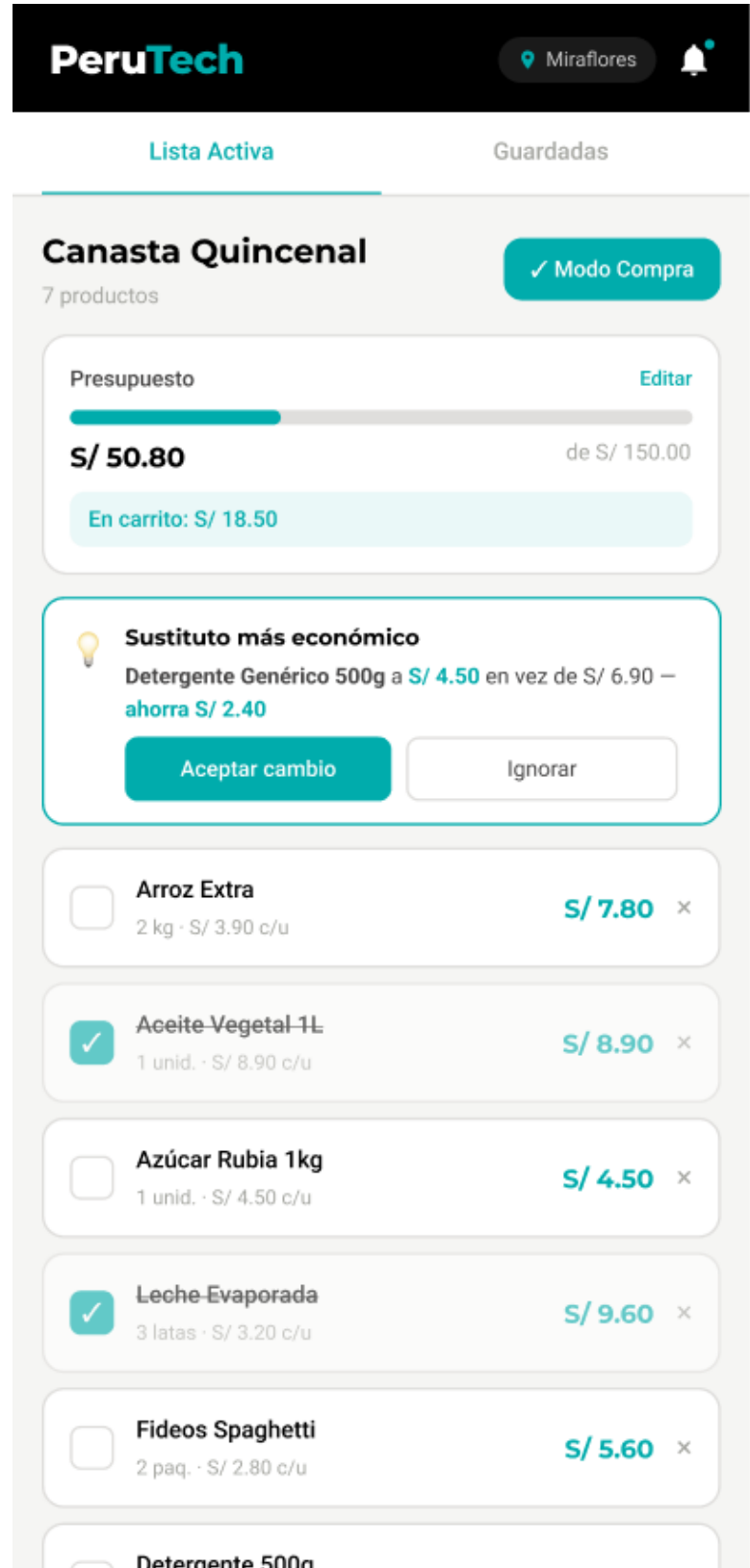
S/ 7.50 ×

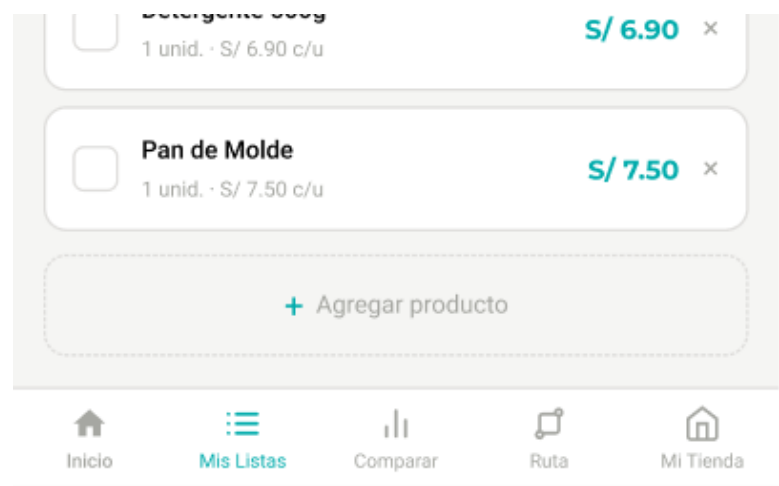
+ Agregar producto



3. Vista de Lista Activa - Modo Compra

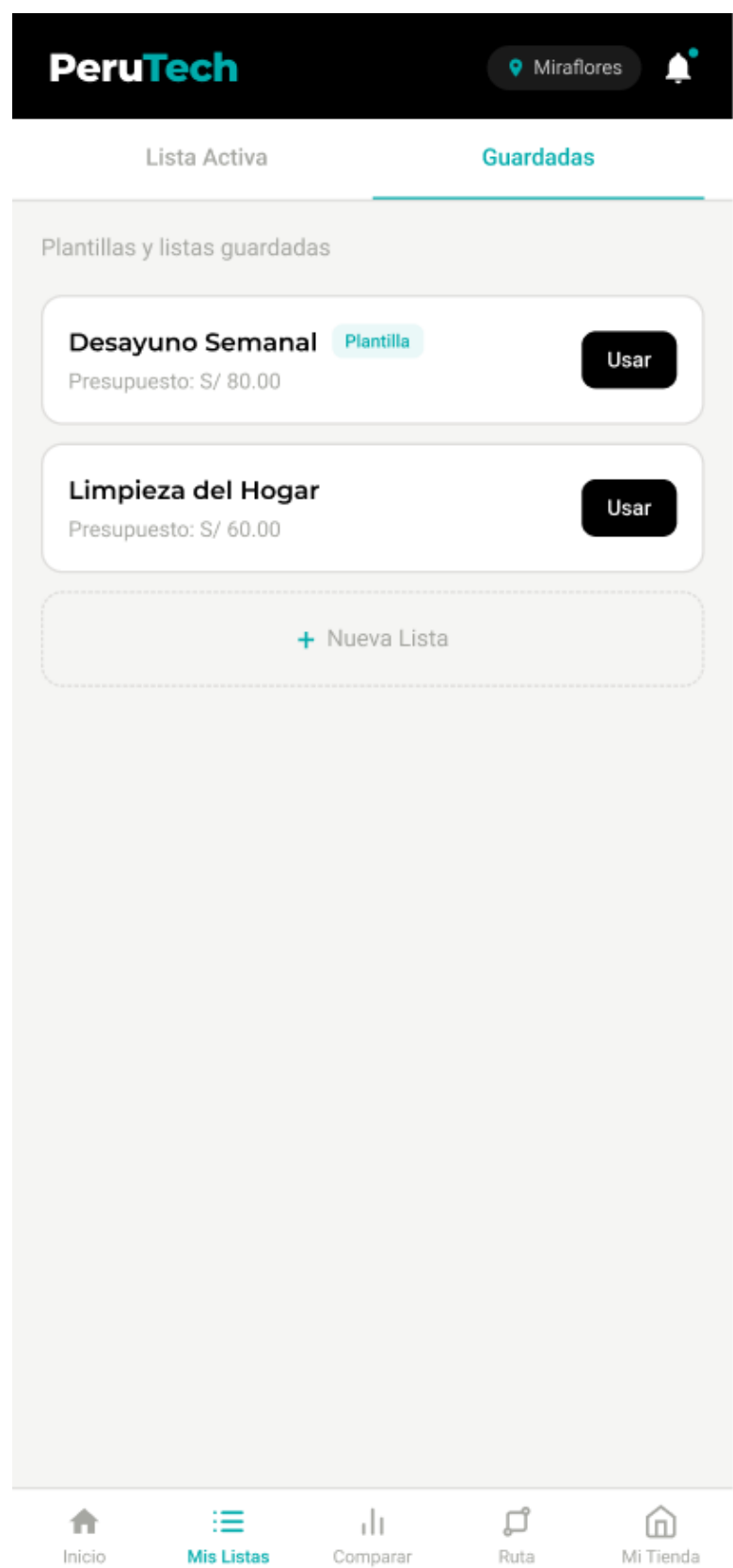
Optimizada para usarse dentro del establecimiento físico, permitiendo al usuario marcar los productos mediante checkboxes a medida que los coloca en el carrito y calcular el subtotal en tiempo real.





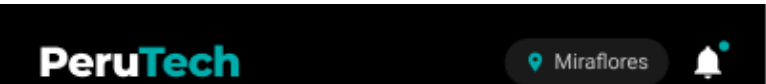
4. Gestión de Listas Guardadas

Sección destinada a la administración de plantillas personalizadas y listas reutilizables para compras recurrentes (p. ej., Desayuno Semanal o Limpieza del Hogar).



5. Módulo de Comparativa de Precios

Cuadro comparativo interactivo que permite analizar el costo total de la lista activa en distintos supermercados según el radio de distancia seleccionado. Destaca la mejor opción económica y permite reportar inconsistencias en tiendas.



Comparativa

Lista: Canasta Quincenal · 7 items

Filtros

Radio máximo: 2 km

Tiendas incluidas

Metro

Tottus

Wong

Plaza Ve

Precio por unidad ☐

#1 · 0.3 km

MEJOR

Metro

S/ 47.80

7/7 disp.

#2 · 1.2 km

Tottus

S/ 51.20

7/7 disp.

#3 · 0.7 km

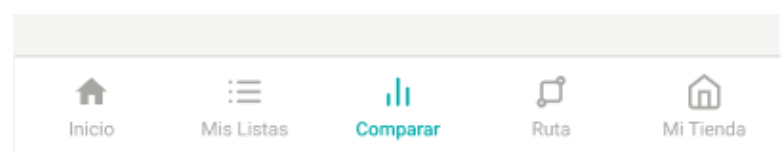
Wong

S/ 54.90

6/7 disp.

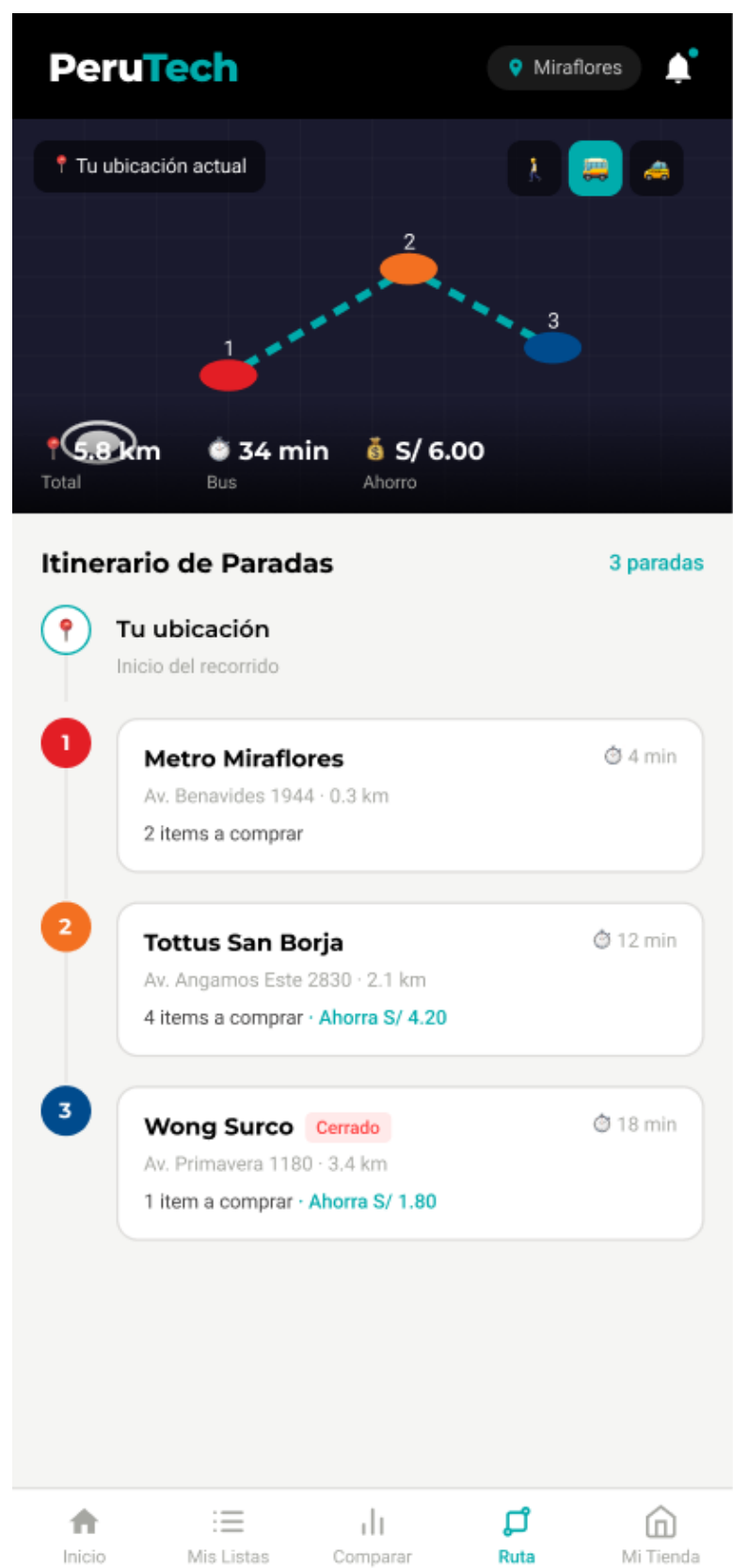
PRODUCTO	Metro	Tottus	Wong
Arroz Extra 2kg kg	★ S/ 7.80	S/ 8.20	S/ 8.60
Aceite Vegetal 1L L	★ S/ 8.90	S/ 9.10	S/ 9.50
Azúcar Rubia 1kg kg	★ S/ 4.50	S/ 4.80	S/ 5.10
Leche Evap. x3 lata	★ S/ 9.60	S/ 10.20	S/ 10.80
Fideos x2 paq.	S/ 5.60	★ S/ 5.20	S/ 5.80
Detergente 500g g	★ S/ 6.90	S/ 7.50	S/ 7.90
Pan de Molde unid.	★ S/ 4.50	S/ 6.20	N/D
TOTAL	S/ 47.80	S/ 51.20	S/ 54.90 ▲ 1 no disp.

🔔 Reportar precio diferente en góndola



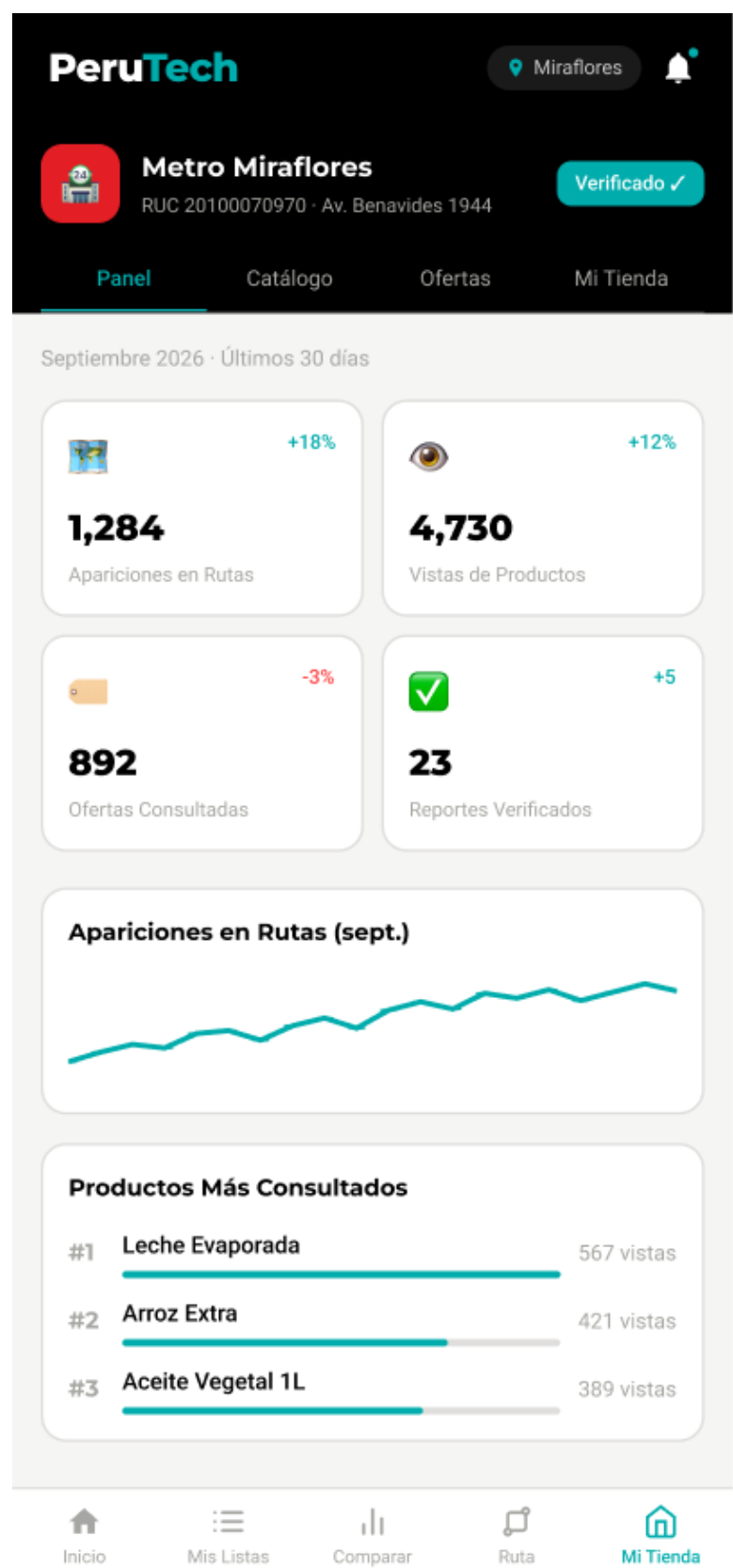
6. Generador de Ruta de Compra Optimizada

Mapeo iterativo y sugerencia de itinerario para compras en múltiples establecimientos. Desglosa los tiempos de traslado, el ahorro estimado y el detalle de ítems a adquirir en cada parada.



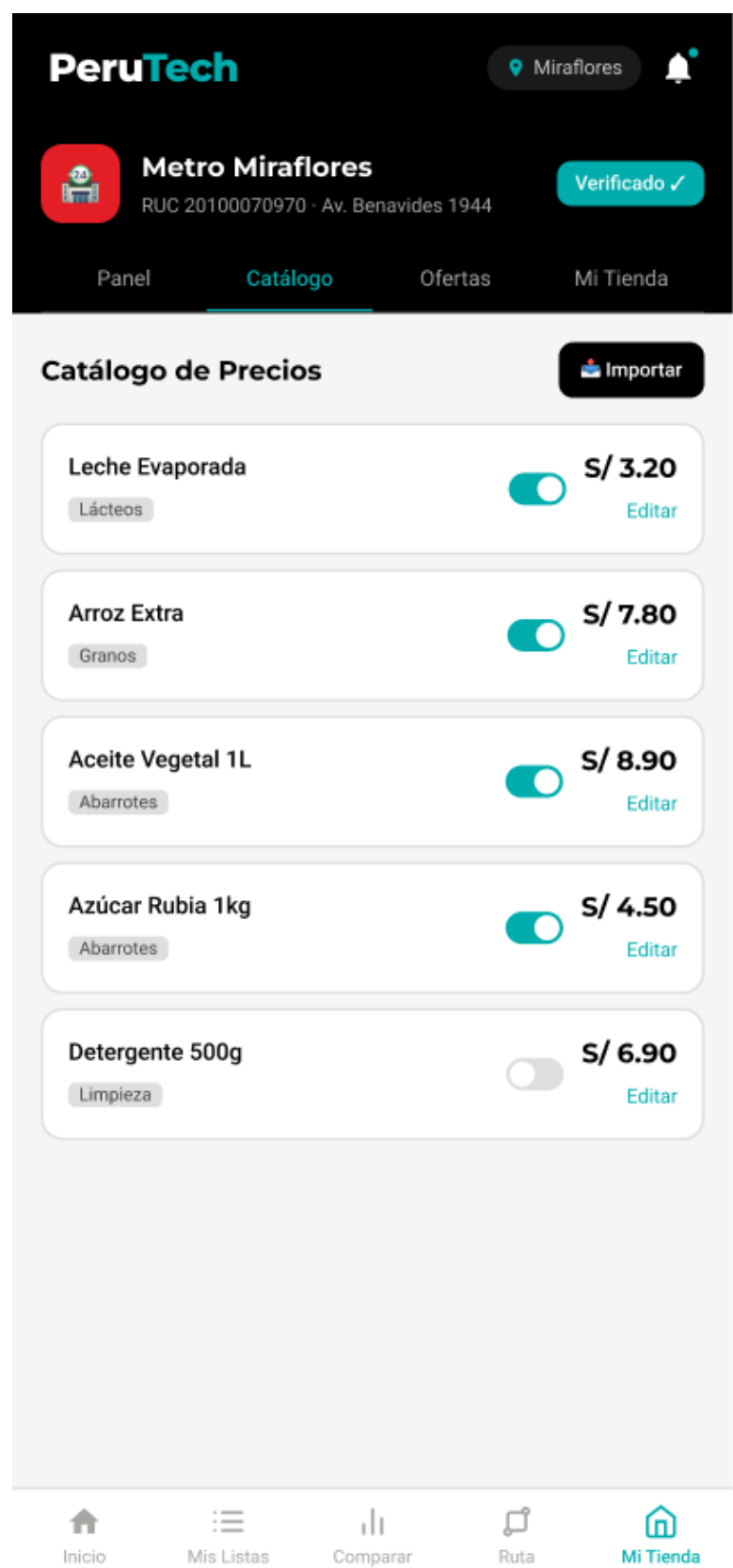
7. Panel de Analítica para Comercios

Dashboard principal orientado al comerciante o tienda aliada. Presenta métricas relevantes sobre impresiones en rutas, vistas de productos, consultas de ofertas y un gráfico de tendencias de tráfico mensual.



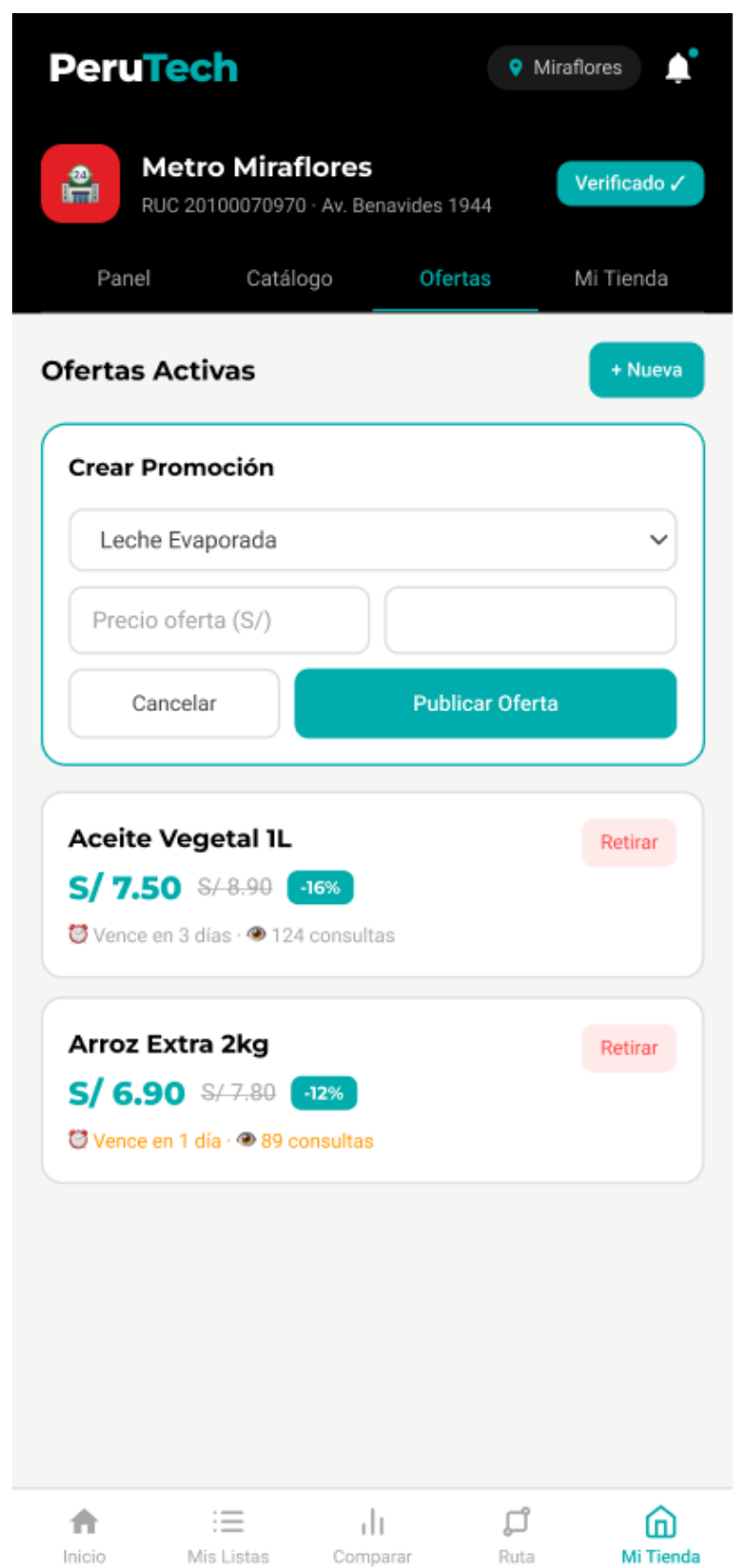
8. Gestión de Catálogo de Precios (Comercios)

Interfaz de administración donde el comercio puede activar, desactivar y actualizar el listado de precios de sus productos e importar inventarios.



9. Módulo de Ofertas y Promociones (Comercios)

Sección diseñada para que los establecimientos publiquen promociones temporales, establezcan precios de oferta con contador de vigencia y gestionen sus campañas activas.



10. Perfil e Información de la Tienda

Pantalla que muestra la información institucional del establecimiento afiliado, incluyendo RUC, dirección fiscal, teléfono de contacto y la configuración de sus horarios de atención al público.



4.4.4. Web Applications User Flow Diagrams

A continuación, se presentan los diagramas de User Flow para la aplicación web y móvil basados en las pantallas de alta fidelidad.

Segmento 1: Comprador

Diagrama 1: Flujo de Búsqueda y Comparativa de Precios por Supermercado

- **Goal:** 1. Comparar precios de la canasta entre supermercados cercanos.
- **Descripción:** El usuario inicia en la pantalla de portada navegando por el buscador o categorías, gestiona su lista de compras activa en Modo Normal para evaluar sugerencias de ahorro y accede al cuadro comparativo para analizar los costos totales y productos disponibles por establecimiento.

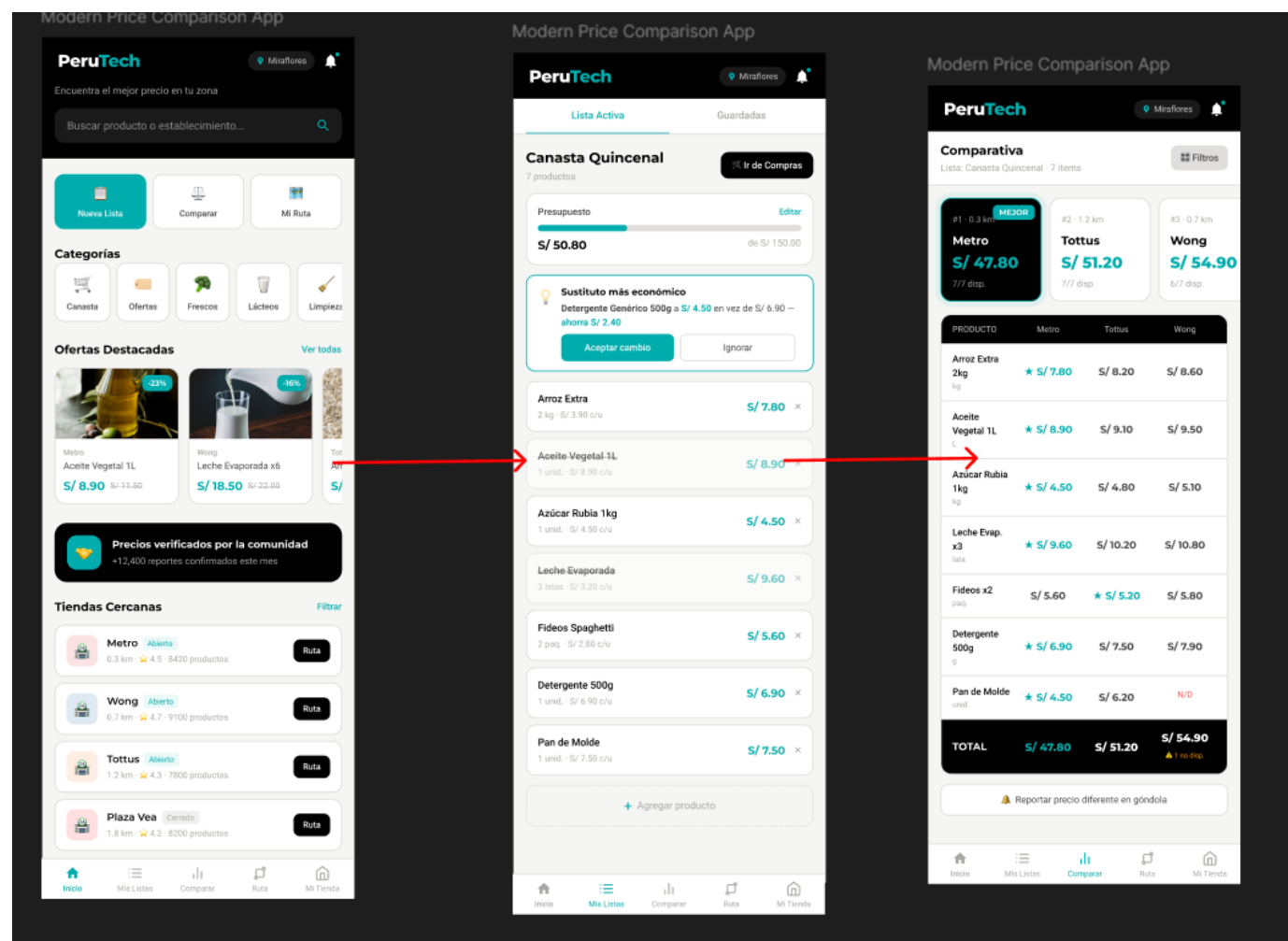
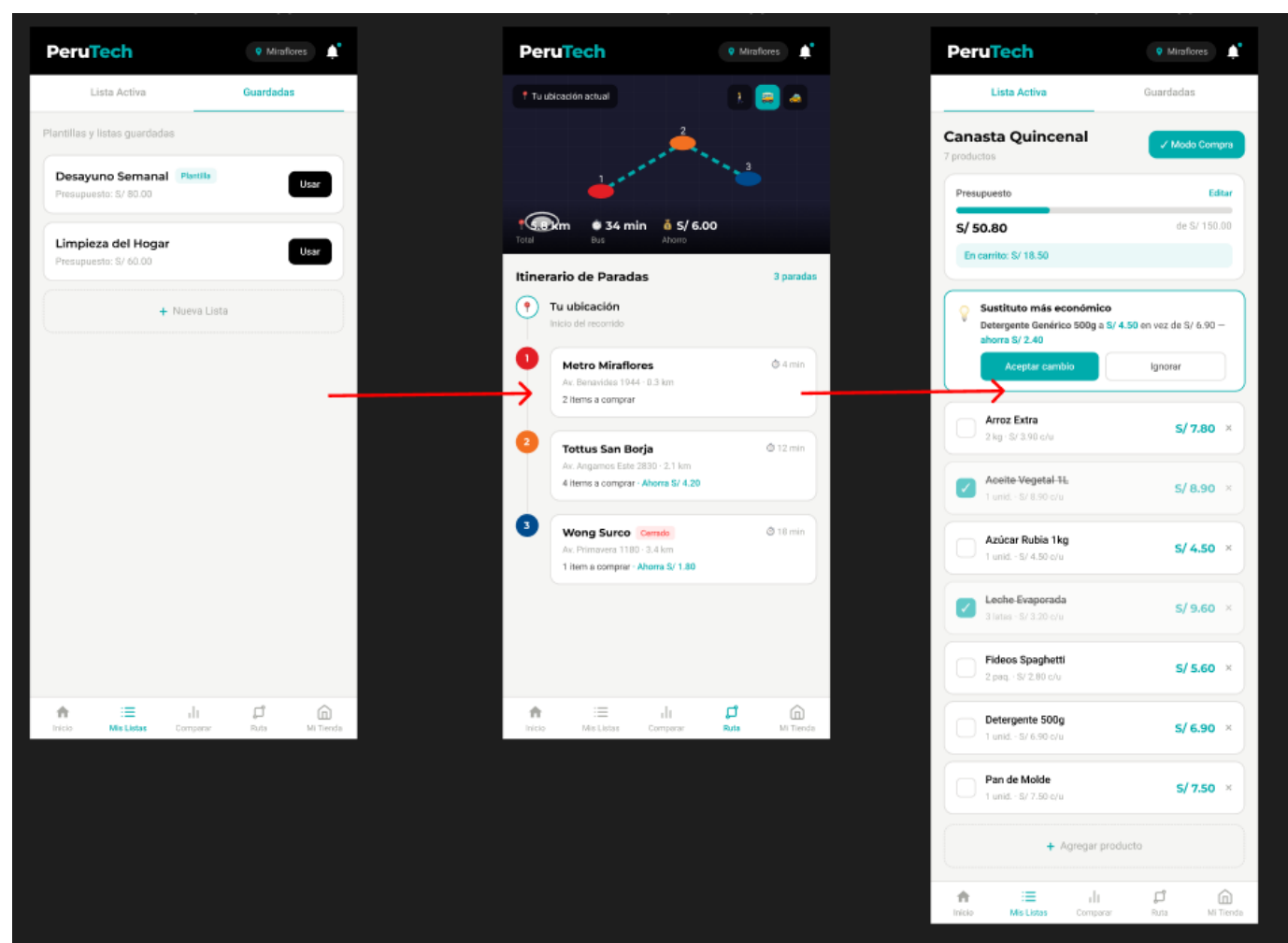


Diagrama 2: Flujo de Ejecución de Compra y Ruta Optimizada

- **Goal:** 2. Guiar el recorrido de compra físico y optimizar el itinerario inter-tiendas.
- **Descripción:** El usuario selecciona una lista guardada o plantilla, activa el generador de rutas para visualizar el itinerario con paradas y tiempos de traslado, e inicia el Modo Compra en el establecimiento para marcar los ítems en su carrito en tiempo real.



Segmento 2: Comerciante

Diagrama 3: Flujo de Gestión Comercial y Monitoreo Analítico

- **Goal:** 3. Analizar métricas de rendimiento y administrar el catálogo del establecimiento.
- **Descripción:** El comerciante ingresa a su panel de analítica para evaluar tendencias e impresiones de su local, navega al catálogo para actualizar precios e inventarios y gestiona la información fiscal y los horarios de atención de la tienda.

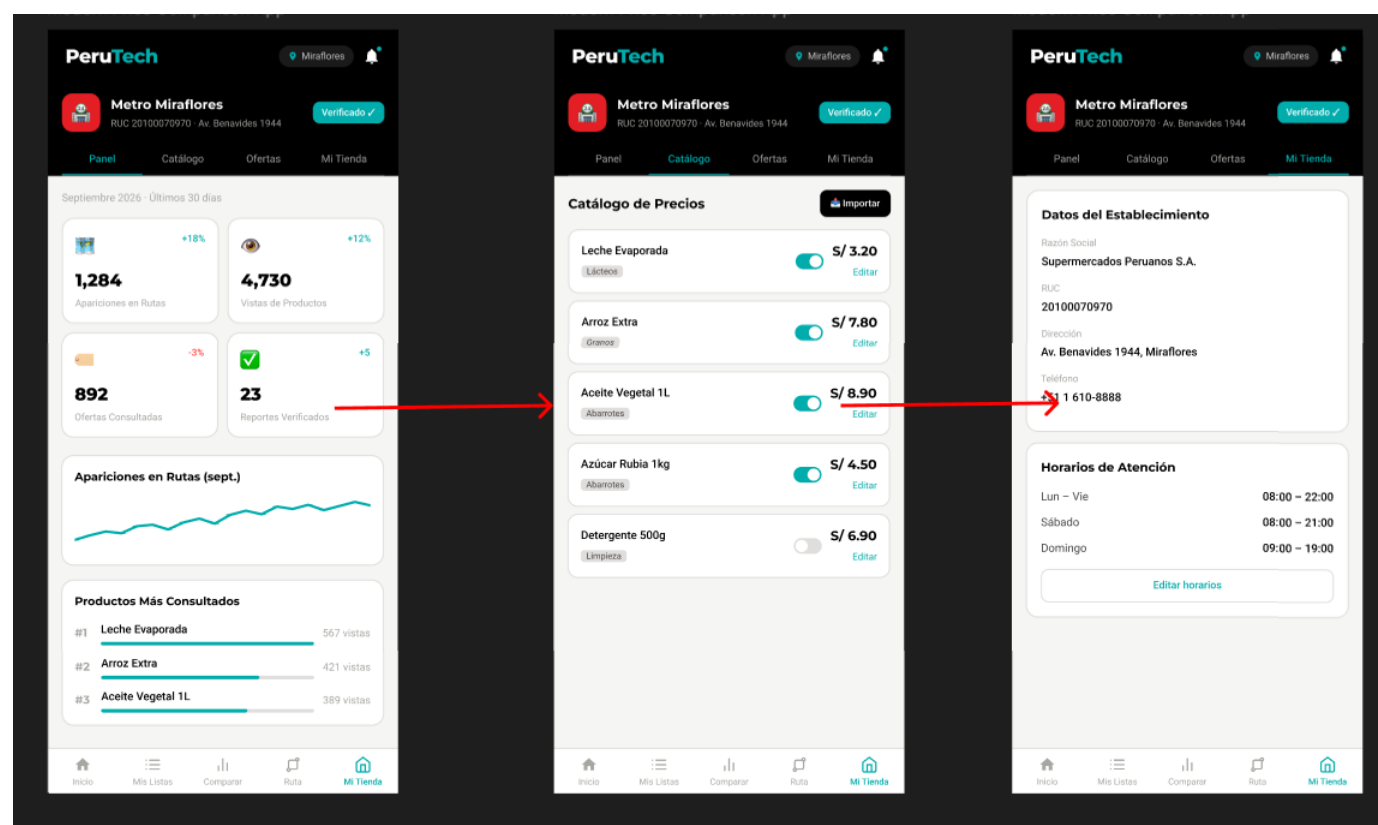
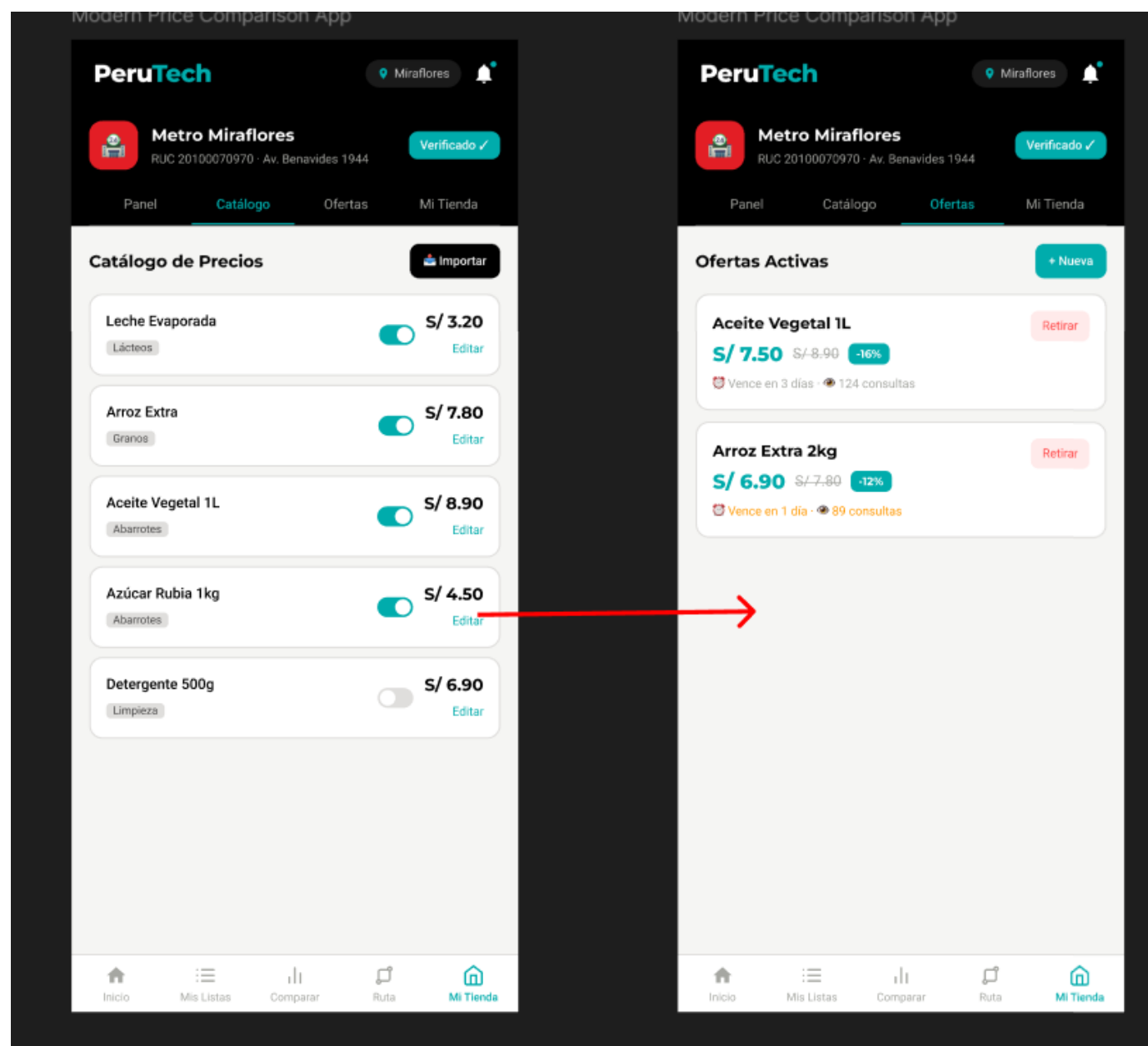


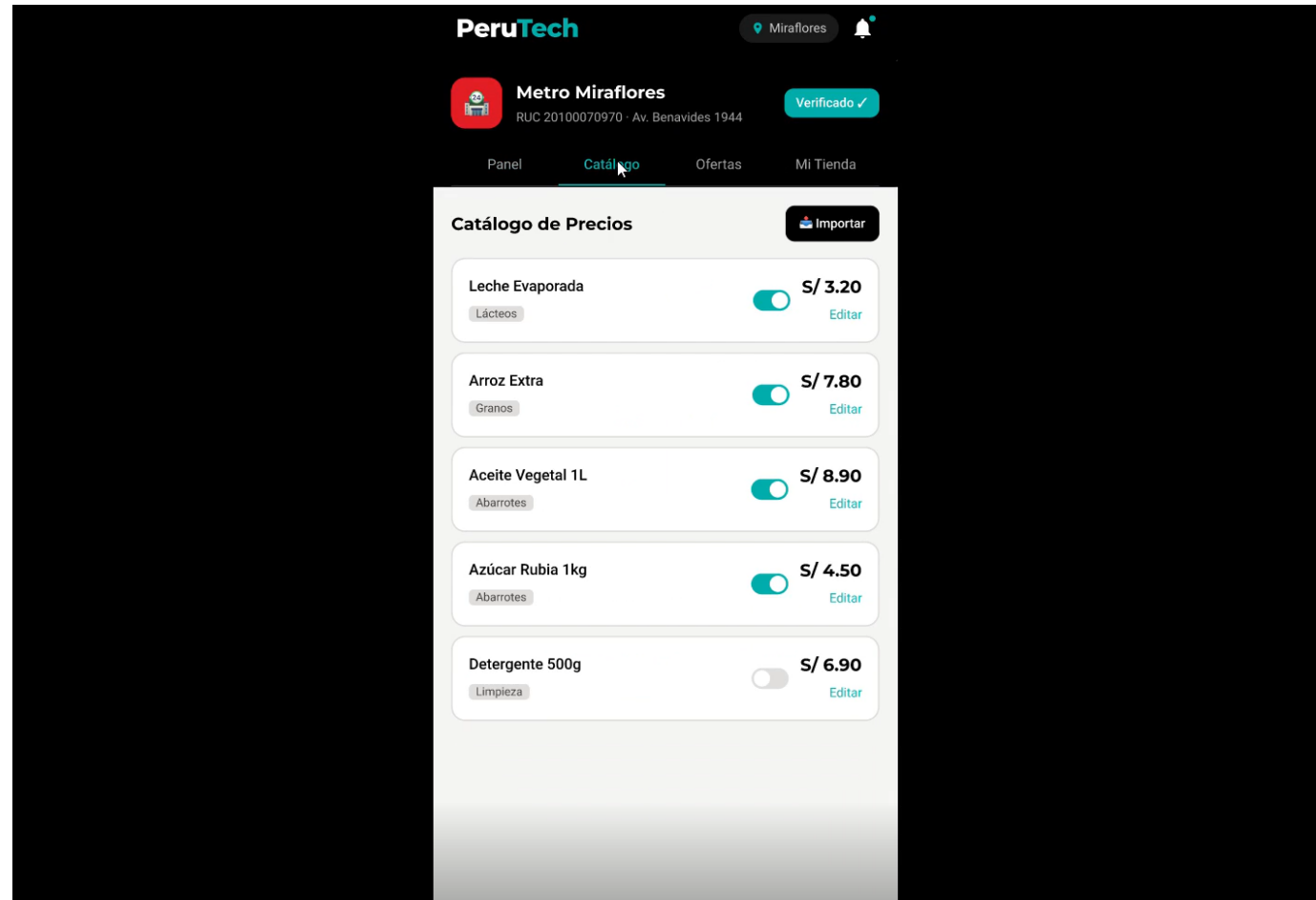
Diagrama 4: Flujo de Publicación de Promociones Temporales

- **Goal:** 4. Crear y gestionar ofertas con tiempo de vigencia determinado.
- **Descripción:** El comerciante evalúa los productos desde su catálogo de precios e ingresa al módulo de ofertas para configurar promociones especiales, definir descuentos y establecer la vigencia temporal de la campaña.



4.5. Web Applications Prototyping

El vídeo de evidencia del prototipo plasma las interacciones que ejecutan los usuarios y las respuestas esperadas por el sistema.



Prototipo evidencia

4.6. Domain-Driven Software Architecture

La arquitectura de PeruTech se diseña siguiendo principios de Domain-Driven Design (DDD), tomando como punto de partida los resultados obtenidos en el Big Picture Event Storming desarrollado durante la etapa de Requirements Elicitation & Analysis.

El análisis del dominio permitió identificar los principales procesos asociados a los dos segmentos objetivo de la solución: los compradores que buscan optimizar el costo y desplazamiento de sus compras, y los comerciantes minoristas que requieren administrar la información de sus establecimientos, precios, disponibilidad y promociones.

A partir del refinamiento de los eventos, comandos, reglas y conceptos identificados previamente, el dominio de PeruTech se organiza en Bounded Contexts con responsabilidades claramente delimitadas. Esta separación permite reducir el acoplamiento entre capacidades de negocio y facilita posteriormente la implementación modular del Frontend Web Application y de los RESTful Web Services.

Los Bounded Contexts identificados para PeruTech son:

Bounded Context	Responsabilidad principal
Identity and Access	Gestionar autenticación, identidad, roles y autorización de compradores y comerciantes.
Shopping Planning	Gestionar listas de compra, cantidades, presupuesto y progreso de la jornada de compra.
Catalog and Pricing	Gestionar productos, precios, disponibilidad y comparación entre establecimientos.
Route Planning	Calcular y optimizar rutas de compra entre múltiples establecimientos considerando localización y desplazamiento.

Bounded Context	Responsabilidad principal
Merchant Management	Gestionar afiliación de comercios, información del establecimiento, catálogo local, inventario y promociones.
Community Price Verification	Gestionar discrepancias, reportes y confirmaciones comunitarias sobre precios observados.
Analytics and Engagement	Consolidar métricas de interacción y rendimiento relevantes para los comerciantes y generar información de seguimiento.

Estos contextos se comunican mediante contratos explícitos, evitando que un módulo modifique directamente las reglas internas de otro contexto.

4.6.1. Design-Level Event Storming

Para profundizar el modelo obtenido durante el Big Picture Event Storming se realizó un Design-Level Event Storming orientado a analizar con mayor detalle los principales flujos de negocio de PeruTech.

El proceso de refinamiento comenzó identificando las acciones realizadas por los actores Buyer y Merchant. Cada acción relevante fue representada mediante Commands y posteriormente relacionada con los Aggregates responsables de mantener las reglas y consistencia del dominio. A partir de estas acciones se identificaron los Domain Events producidos por el sistema, así como Políticas que reaccionan ante dichos eventos, Queries requeridas para consultar el estado del dominio, sistemas externos y Hotspots que representan decisiones o reglas pendientes de precisar.

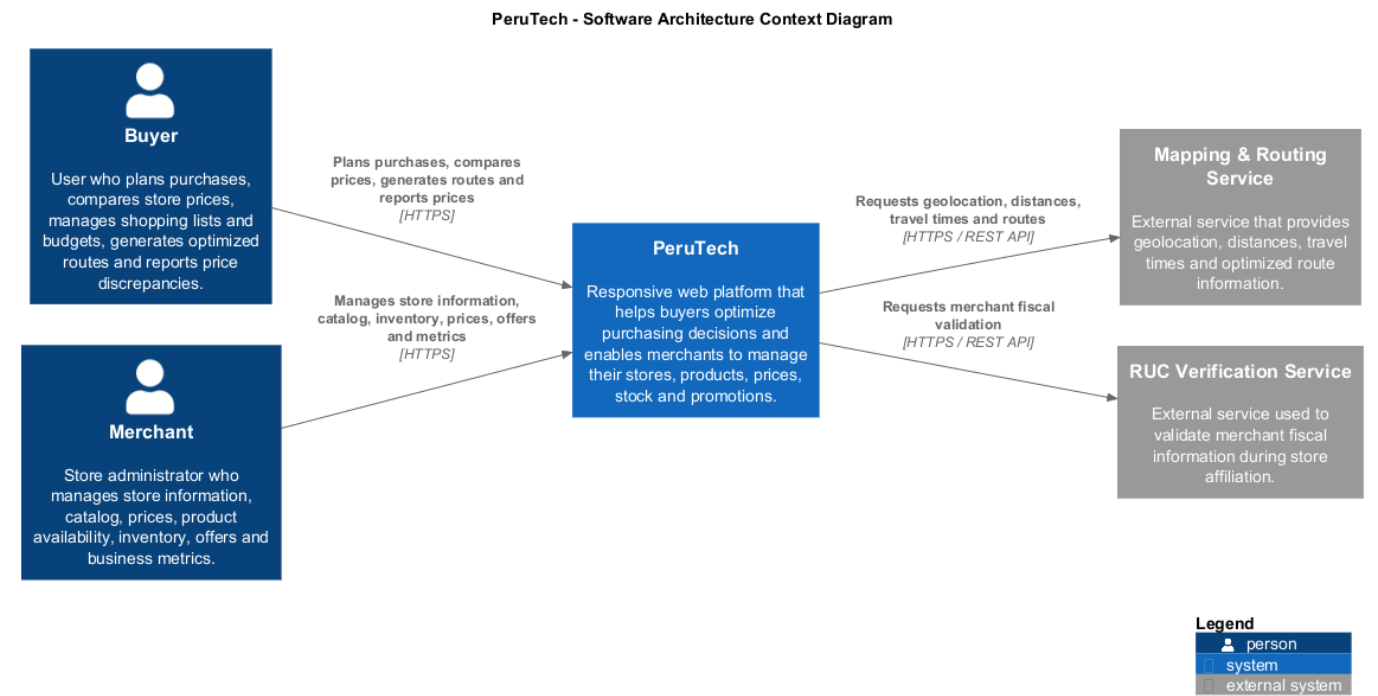
Para facilitar la lectura del modelo se utilizó la siguiente convención visual:

- **Actor:** amarillo.
- **Command:** azul.
- **Aggregate:** amarillo claro.
- **Domain Event:** naranja.
- **Policy:** violeta.
- **Query / Read Model:** verde.
- **External System:** rosa.
- **Hotspot:** rojo.

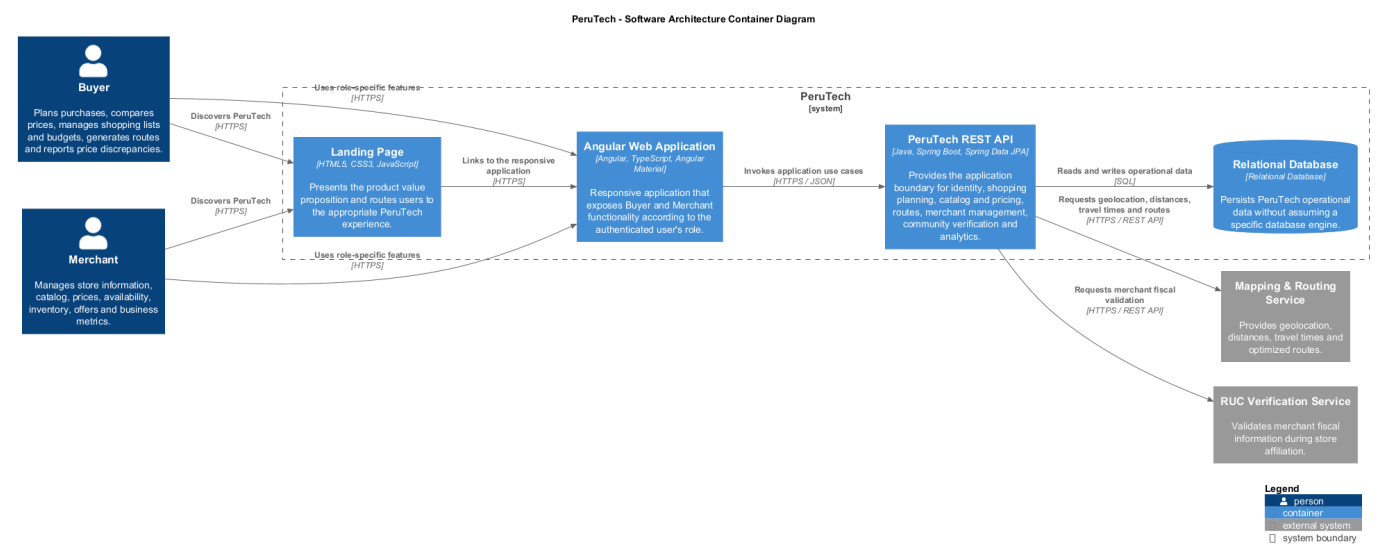
El resultado del proceso permitió organizar el dominio en siete Bounded Contexts: Identity and Access, Shopping Planning, Catalog and Pricing, Route Planning, Merchant Management, Community Price Verification y Analytics and Engagement.



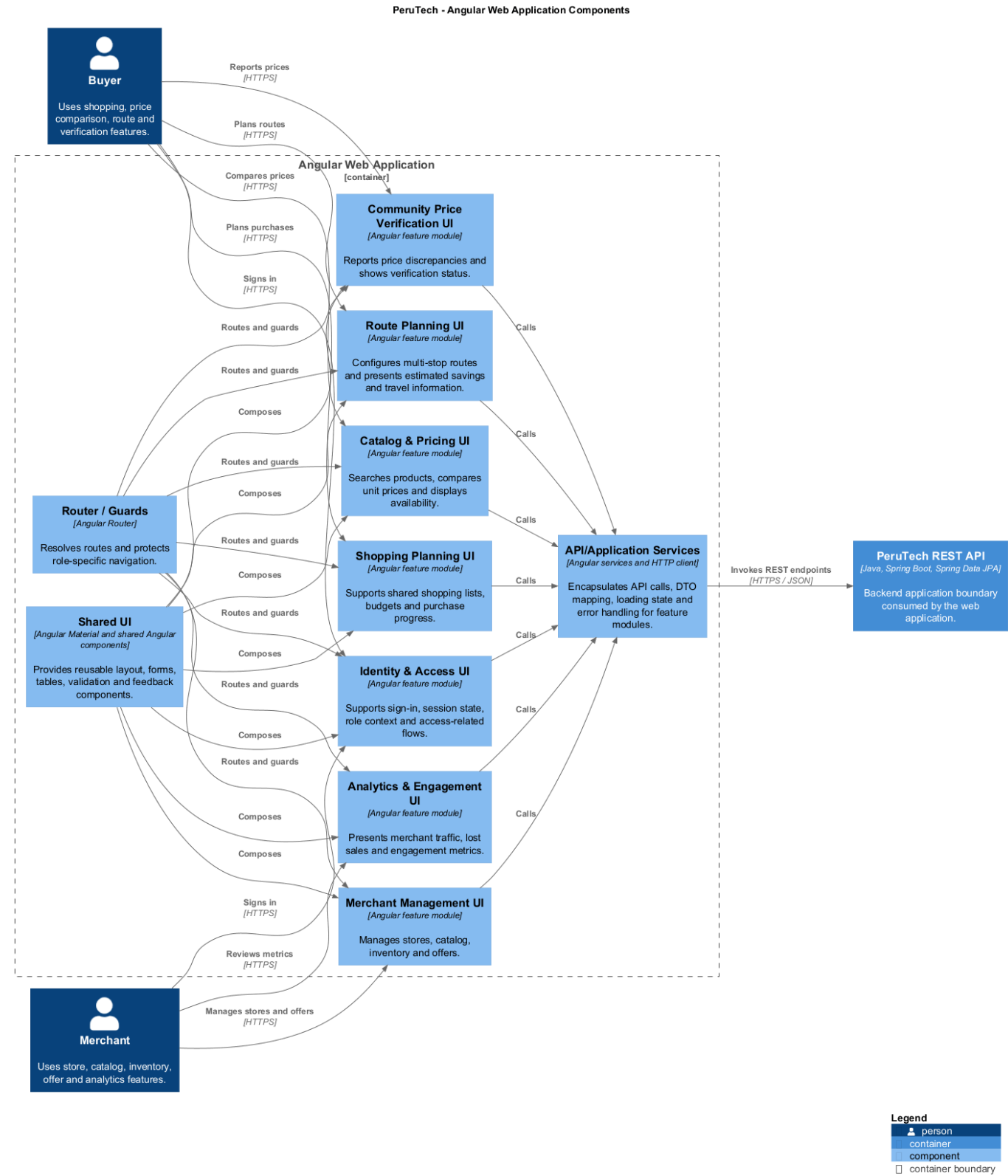
4.6.2. Software Architecture Context Diagram



4.6.3. Software Architecture Container Diagrams



4.6.4. Software Architecture Components Diagrams



4.7. Software Object-Oriented Design

En esta sección se presenta el diseño orientado a objetos de PeruTech a partir de los Bounded Contexts identificados durante el proceso de Domain-Driven Design.

Con el objetivo de evitar un único modelo de clases excesivamente acoplado, el diseño se divide de acuerdo con los siete Bounded Contexts definidos previamente. Cada contexto mantiene sus propias entidades, servicios, interfaces, políticas, objetos de valor y enumeraciones, permitiendo representar de manera explícita sus responsabilidades y reglas de negocio.

Asimismo, cuando un contexto necesita información perteneciente a otro dominio, se utilizan referencias locales basadas en identificadores u objetos específicos del contexto, evitando compartir directamente las entidades internas de otros Bounded Contexts. Este criterio permite conservar límites claros entre los modelos y reducir dependencias innecesarias.

Los diagramas incluyen atributos y operaciones relevantes del dominio, utilizando visibilidad UML, relaciones nombradas y multiplicidades para representar las asociaciones entre los diferentes elementos.

4.7.1. Class Diagrams

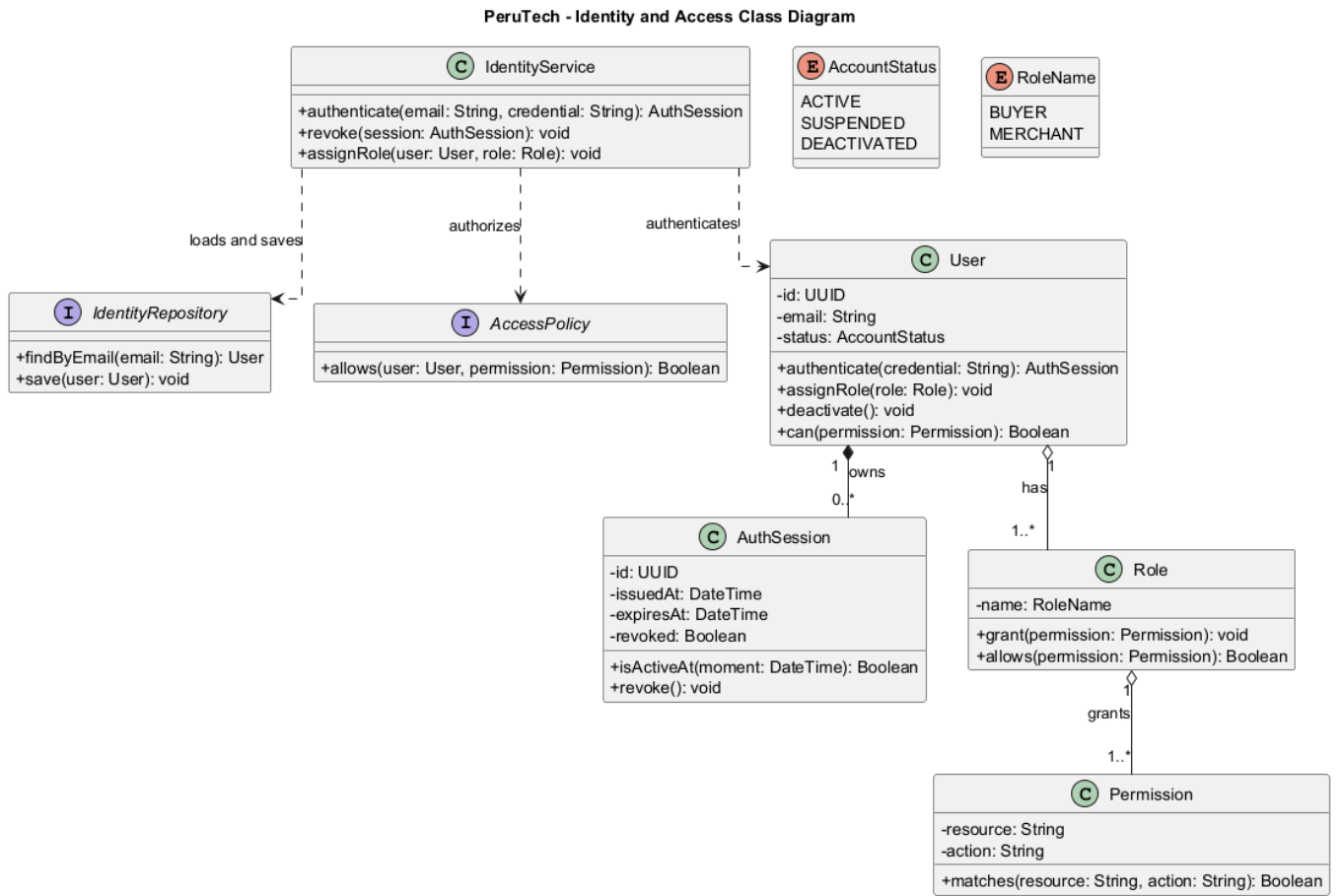
Los Class Diagrams de PeruTech se organizan por Bounded Context con el propósito de representar de forma independiente las principales estructuras y comportamientos de cada parte del dominio.

Identity and Access

El Bounded Context **Identity and Access** concentra las responsabilidades relacionadas con autenticación, sesiones, roles y autorización.

La clase **User** representa la identidad principal del sistema y permite realizar operaciones como autenticarse, asignar roles, desactivar la cuenta y comprobar permisos. Las sesiones generadas se representan mediante **AuthSession**, mientras que **Role** y **Permission** modelan el esquema de autorización.

Las interfaces **IdentityRepository** y **AccessPolicy** abstraen respectivamente la persistencia de identidades y las reglas utilizadas para determinar si una operación está autorizada.



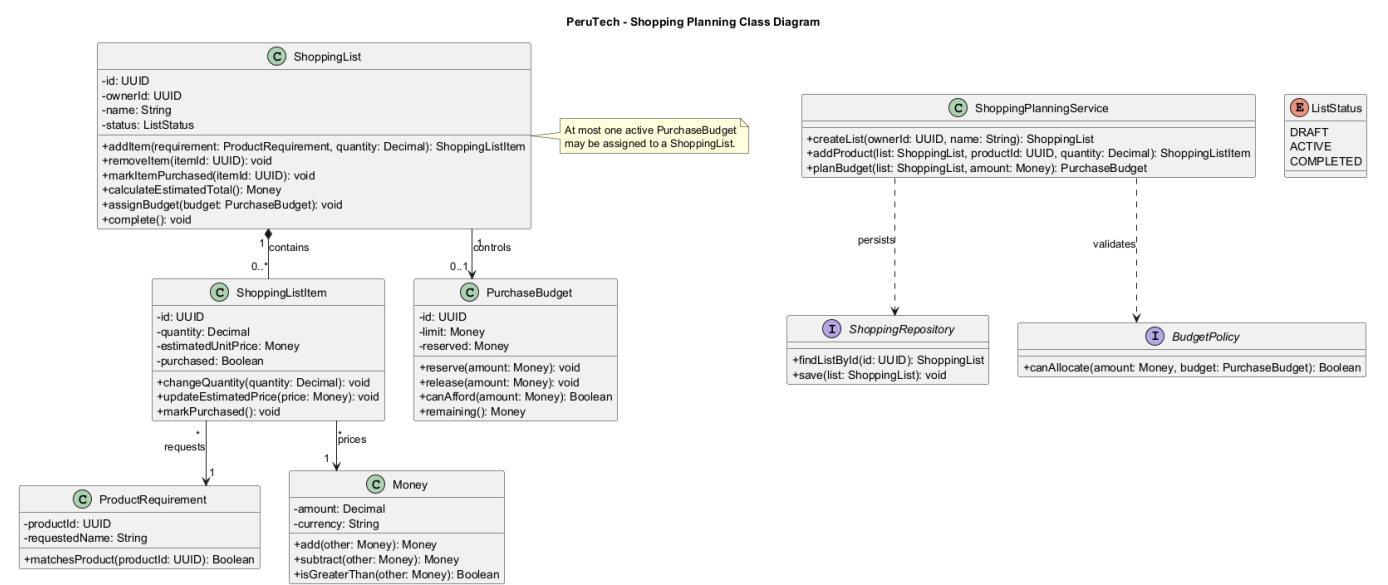
Shopping Planning

El Bounded Context **Shopping Planning** administra la planificación de compras del Buyer.

ShoppingList funciona como el elemento central del modelo y agrupa múltiples **ShoppingListItem**. Entre sus responsabilidades se encuentran agregar y eliminar ítems, marcar productos como comprados, calcular el costo estimado y completar una lista.

PurchaseBudget representa el presupuesto asociado a la planificación y encapsula operaciones como reservar o liberar importes y comprobar si un determinado gasto puede ser asumido. El objeto **Money** encapsula cantidades monetarias y sus operaciones.

ProductRequirement permite referenciar un producto requerido sin introducir directamente el modelo interno de Catalog and Pricing dentro de este Bounded Context.



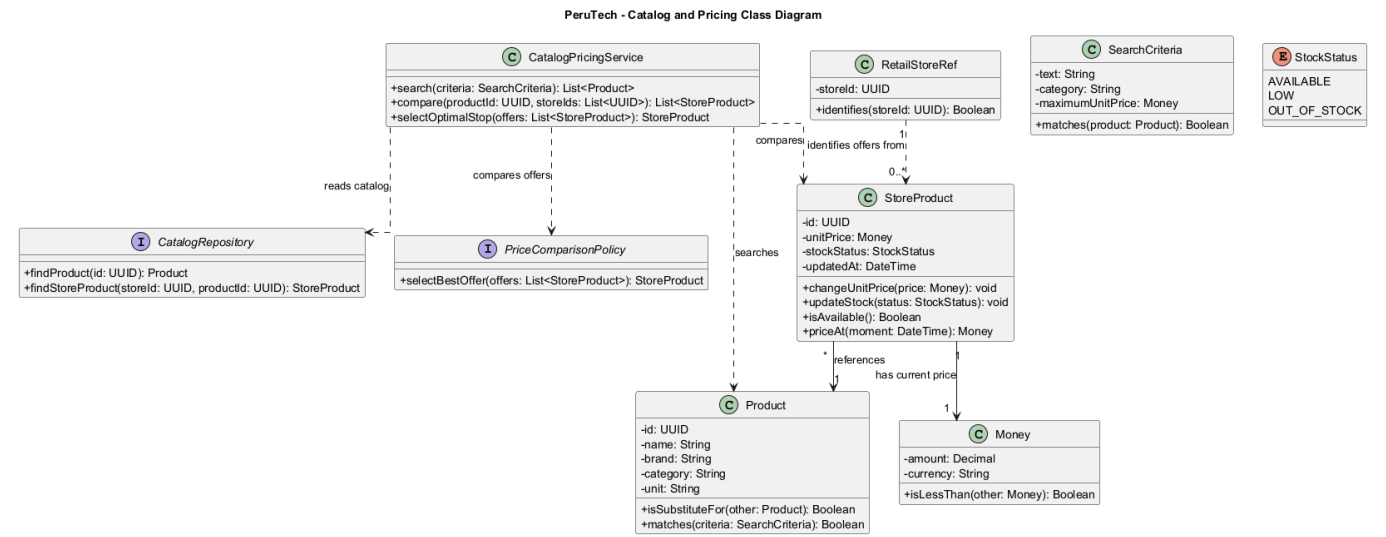
Catalog and Pricing

El Bounded Context **Catalog and Pricing** modela la consulta y comparación de productos, precios y disponibilidad entre establecimientos.

Product representa la información propia del catálogo, mientras que **StoreProduct** mantiene los datos asociados a un producto ofrecido por un establecimiento, tales como precio unitario, disponibilidad y fecha de actualización.

La clase **CatalogPricingService** proporciona operaciones de búsqueda, comparación de precios y selección de ofertas. Por otro lado, **PriceComparisonPolicy** encapsula la regla utilizada para determinar la alternativa más conveniente.

RetailStoreRef representa únicamente una referencia al establecimiento, preservando la separación respecto del modelo interno de Merchant Management.



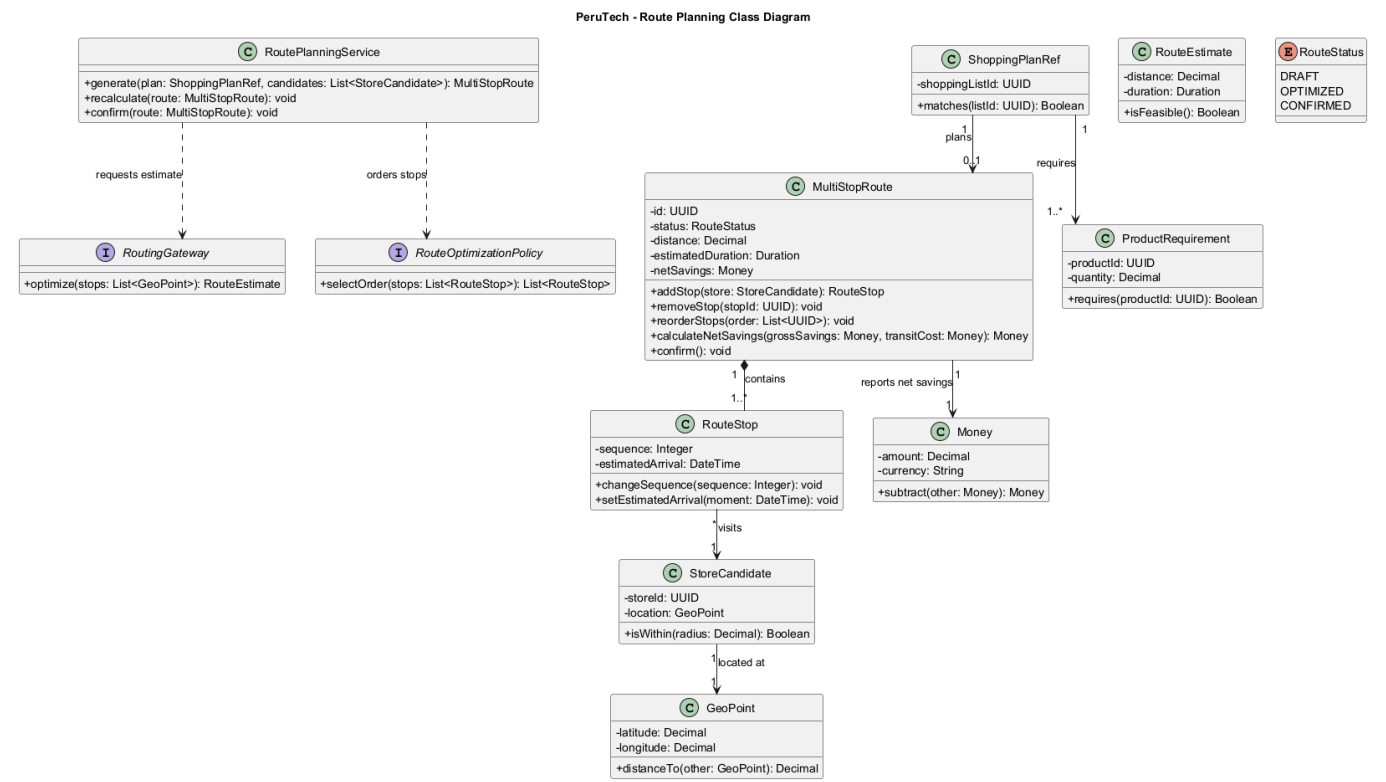
Route Planning

El Bounded Context **Route Planning** representa la generación y optimización de recorridos entre múltiples establecimientos.

El aggregate **MultiStopRoute** administra las diferentes paradas mediante objetos **RouteStop** y contiene las operaciones necesarias para agregar, eliminar y reordenar establecimientos, además de calcular el ahorro neto asociado a una ruta.

RoutePlanningService coordina la generación, recálculo y confirmación de rutas, mientras que **RoutingGateway** abstrae el acceso al servicio externo de mapas y ruteo.

Para mantener el aislamiento del contexto, conceptos pertenecientes a otros dominios se representan mediante elementos locales como **ShoppingPlanRef**, **ProductRequirement** y **StoreCandidate**.



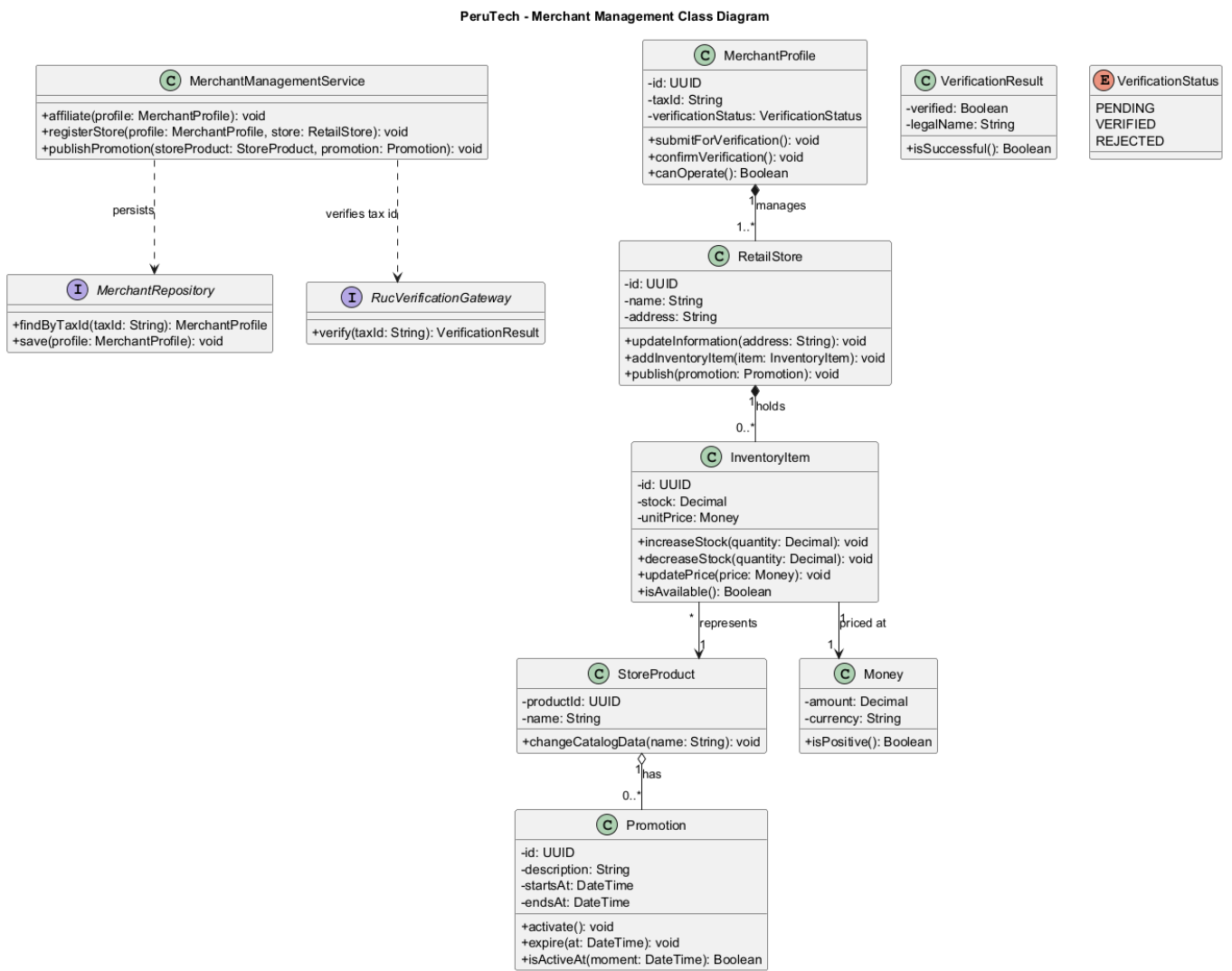
Merchant Management

El Bounded Context **Merchant Management** concentra las capacidades relacionadas con la afiliación y administración de establecimientos.

MerchantProfile representa el perfil comercial y mantiene su estado de verificación. Un Merchant puede administrar uno o varios objetos **RetailStore**, los cuales contienen los elementos de inventario y promociones correspondientes.

InventoryItem encapsula operaciones relacionadas con stock y precio, mientras que **Promotion** representa ofertas con un período de vigencia definido.

La interfaz **RucVerificationGateway** abstrae la comunicación con el servicio externo utilizado para validar la información fiscal del Merchant.



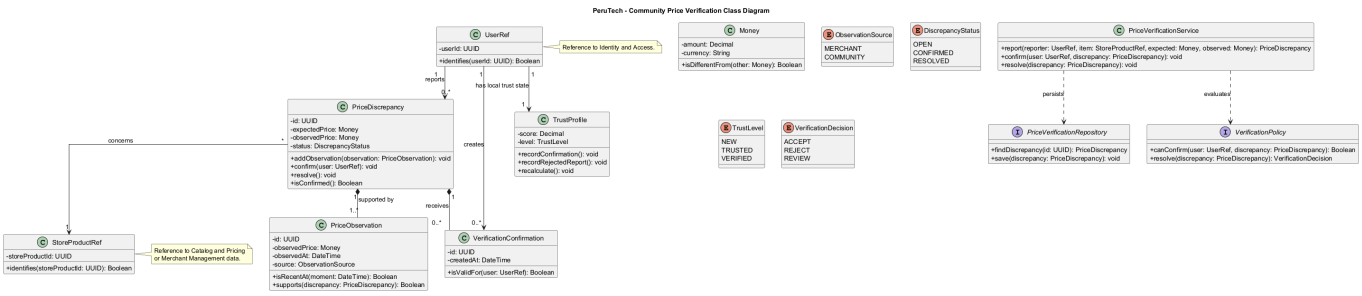
Community Price Verification

El Bounded Context **Community Price Verification** administra las observaciones y discrepancias de precios reportadas por los usuarios.

PriceDiscrepancy representa una diferencia detectada entre un precio esperado y uno observado y puede recibir múltiples **PriceObservation** y **VerificationConfirmation**.

La clase **TrustProfile** mantiene información local relacionada con la confiabilidad de las contribuciones realizadas por un usuario. Por otro lado, **VerificationPolicy** encapsula las reglas necesarias para aceptar, rechazar o solicitar revisión adicional de una discrepancia.

Los objetos **UserRef** y **StoreProductRef** actúan como referencias hacia información perteneciente a otros Bounded Contexts sin introducir sus modelos internos directamente.



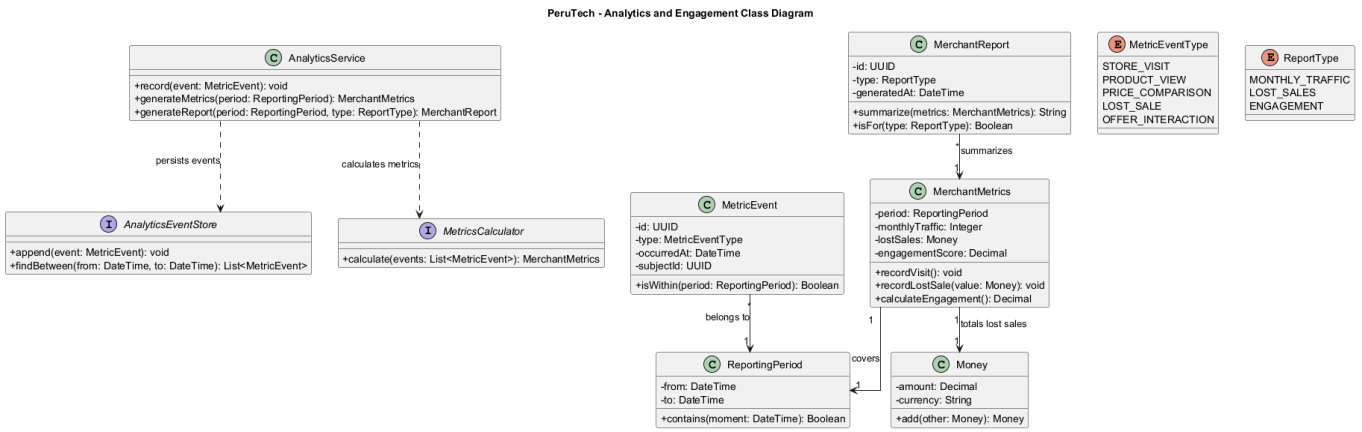
Analytics and Engagement

El Bounded Context **Analytics and Engagement** se encarga de registrar eventos relevantes y transformarlos en métricas útiles para los comerciantes.

MetricEvent representa interacciones como visitas a establecimientos, visualizaciones de productos, comparaciones de precios, ventas perdidas e interacciones con promociones.

AnalyticsService registra dichos eventos y genera posteriormente objetos **MerchantMetrics** y **MerchantReport**. La interfaz **MetricsCalculator** abstrae la lógica utilizada para calcular las métricas correspondientes a un período determinado.

De esta manera, el contexto mantiene separada la recopilación de eventos de la generación de información analítica destinada al Merchant.



En conjunto, los Class Diagrams permiten representar la estructura interna de cada Bounded Context sin construir un único modelo global compartido. Esta separación mantiene alineado el diseño orientado a objetos con las fronteras establecidas mediante Domain-Driven Design y facilita que cada módulo evolucione manteniendo responsabilidades claramente delimitadas.

4.8. Database Design

El diseño de base de datos de PeruTech se organiza siguiendo los límites definidos previamente mediante Domain-Driven Design. En lugar de representar el almacenamiento únicamente como un modelo relacional global, se presentan vistas específicas para cada Bounded Context con el objetivo de evidenciar qué información pertenece a cada parte del dominio.

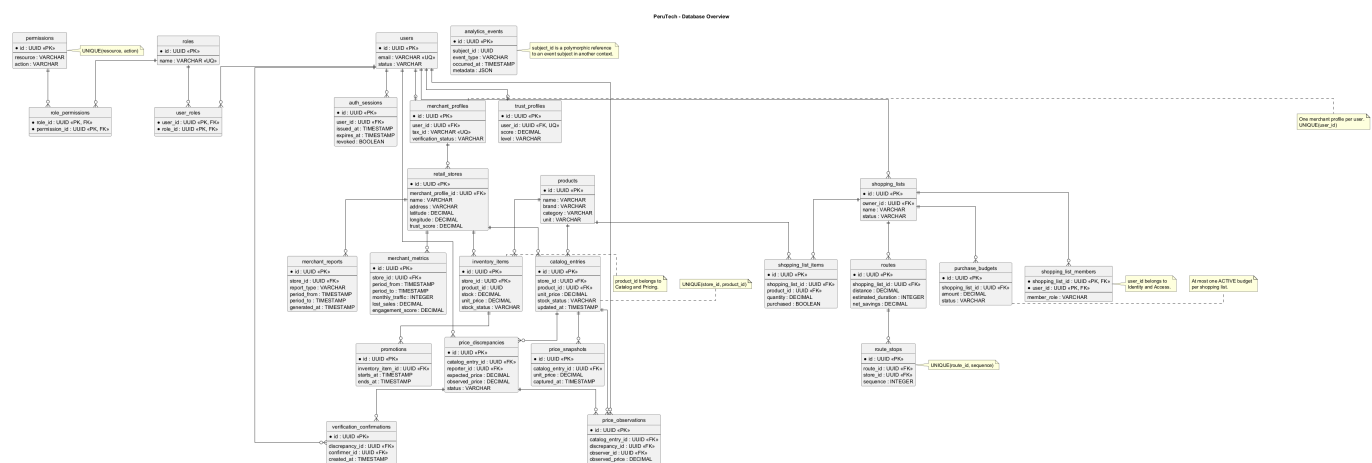
Cada diagrama identifica las entidades persistentes, sus atributos principales, claves primarias, claves foráneas, restricciones de unicidad y relaciones. Cuando un contexto necesita referenciar información perteneciente a otro

Adicionalmente, se incluye una vista general de la base de datos que permite observar la integración global de la información persistida por PeruTech.

Los Database Diagrams de PeruTech se presentan primero mediante una vista general y posteriormente mediante vistas específicas para cada Bounded Context.

El Database Overview muestra la estructura relacional completa propuesta para PeruTech y permite visualizar las principales relaciones entre usuarios, comerciantes, establecimientos, productos, planificación de compras, rutas, verificación comunitaria de precios y analítica.

La vista global también evidencia restricciones importantes del modelo, como la unicidad de correos y roles, la relación entre usuarios y perfiles de comerciantes, la unicidad de un producto por establecimiento dentro del catálogo, la secuencia única de paradas dentro de una ruta y la asociación de métricas y reportes con establecimientos.

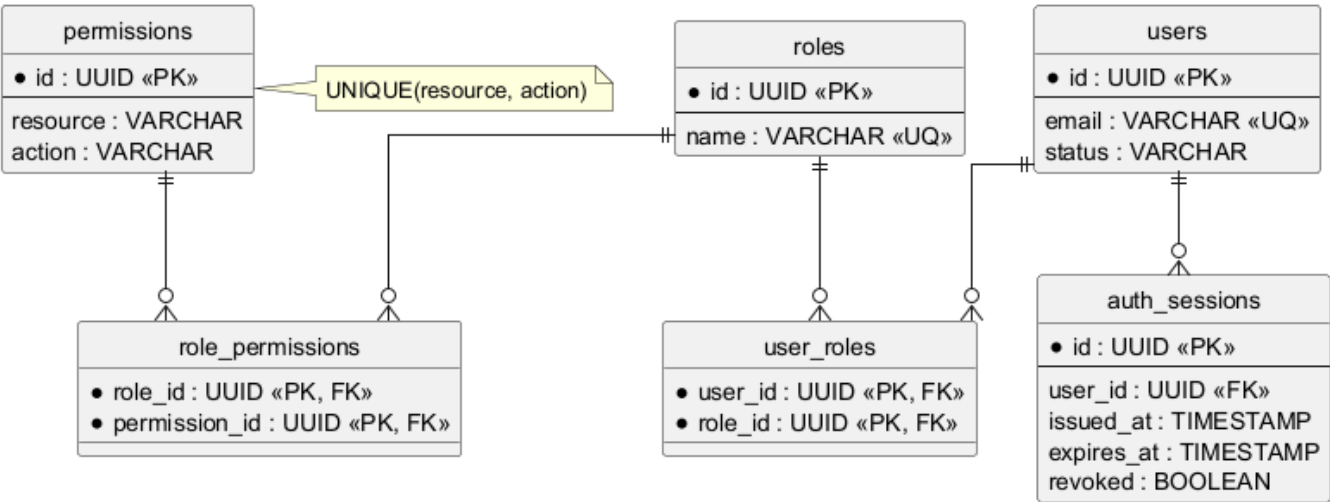


El modelo de persistencia de **Identity and Access** administra la información necesaria para la identificación, autorización y manejo de sesiones.

La tabla `users` almacena las cuentas registradas, mientras que `roles` y `permissions` representan los mecanismos de autorización. Las tablas intermedias `user_roles` y `role_permissions` modelan las relaciones de muchos a muchos existentes entre usuarios, roles y permisos.

Finalmente, `auth_sessions` registra las sesiones asociadas a cada usuario, incluyendo su fecha de emisión, expiración y estado de revocación.

PeruTech - Identity and Access Database Diagram



Shopping Planning

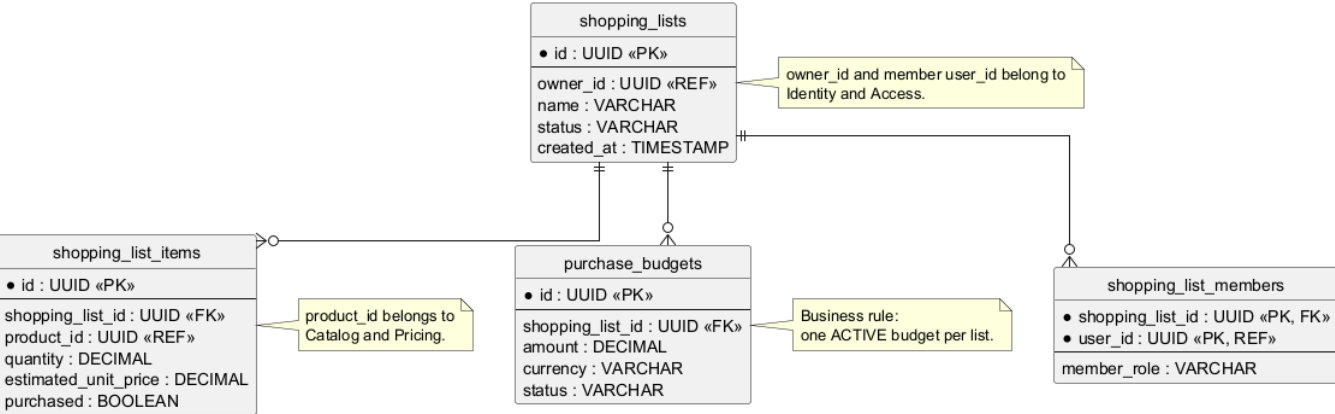
El Bounded Context **Shopping Planning** persiste la información relacionada con la planificación de compras.

shopping_lists representa las listas creadas por los usuarios, mientras que **shopping_list_items** almacena los productos requeridos, cantidades, precios estimados y estado de compra.

La tabla **shopping_list_members** permite relacionar otros usuarios con una lista determinada y **purchase_budgets** almacena los presupuestos asociados a cada planificación.

Los identificadores de usuario son referencias hacia Identity and Access y los identificadores de producto corresponden a información administrada por Catalog and Pricing.

PeruTech - Shopping Planning Database Diagram



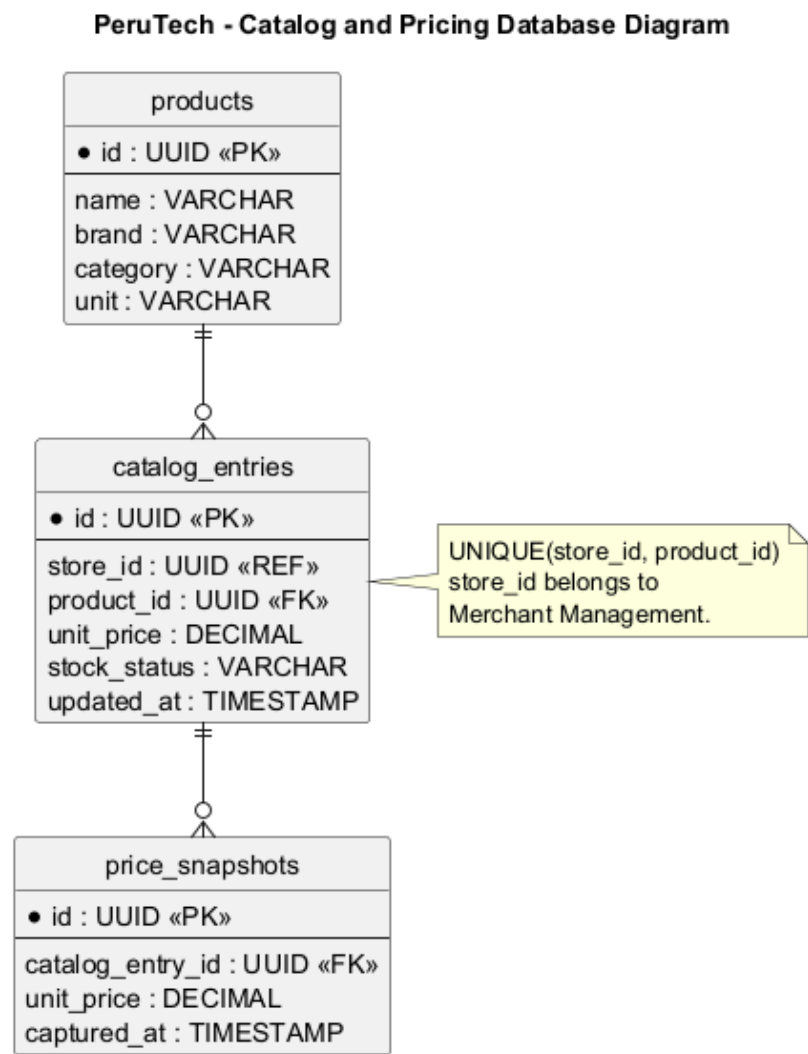
Catalog and Pricing

El modelo de **Catalog and Pricing** almacena los productos disponibles y la información necesaria para realizar comparaciones de precios.

La tabla **products** contiene la información base de cada producto. **catalog_entries** representa la oferta de un producto dentro de un establecimiento determinado e incluye su precio unitario, disponibilidad y fecha de actualización.

Adicionalmente, `price_snapshots` permite conservar registros históricos de precios asociados a una entrada del catálogo.

La combinación entre establecimiento y producto debe ser única dentro de `catalog_entries`. El identificador del establecimiento actúa como referencia hacia Merchant Management.



Route Planning

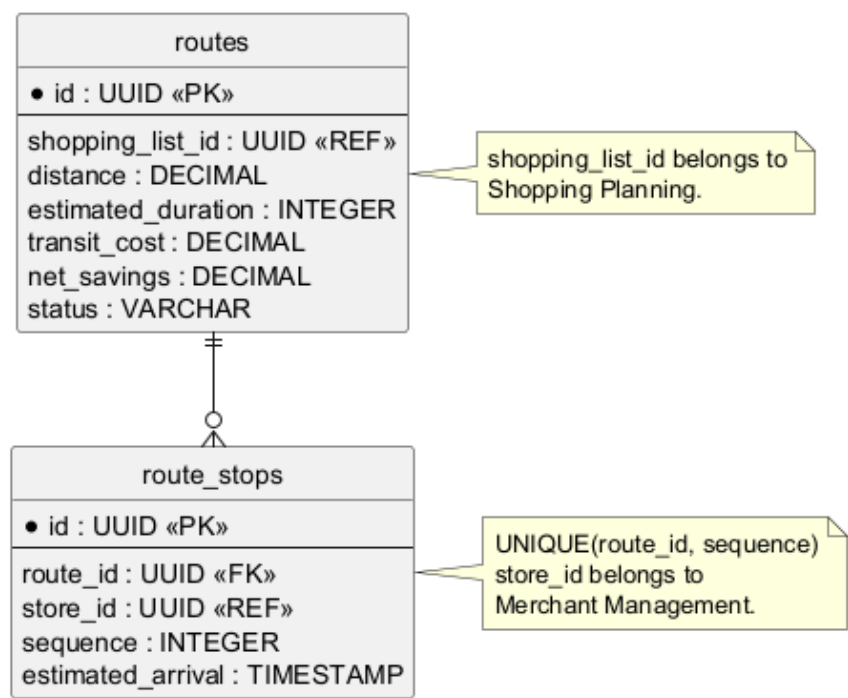
El Bounded Context **Route Planning** mantiene la información relacionada con las rutas calculadas para una planificación de compras.

La tabla `routes` almacena los datos principales del recorrido, tales como distancia, duración estimada, costo de desplazamiento, ahorro neto y estado.

Cada ruta se compone de múltiples `route_stops`, los cuales almacenan el establecimiento correspondiente, el orden dentro de la ruta y la hora estimada de llegada.

La combinación entre una ruta y su número de secuencia debe ser única. `shopping_list_id` referencia información proveniente de Shopping Planning y `store_id` corresponde a establecimientos administrados por Merchant Management.

PeruTech - Route Planning Database Diagram



Merchant Management

El Bounded Context **Merchant Management** persiste la información necesaria para administrar comerciantes y establecimientos.

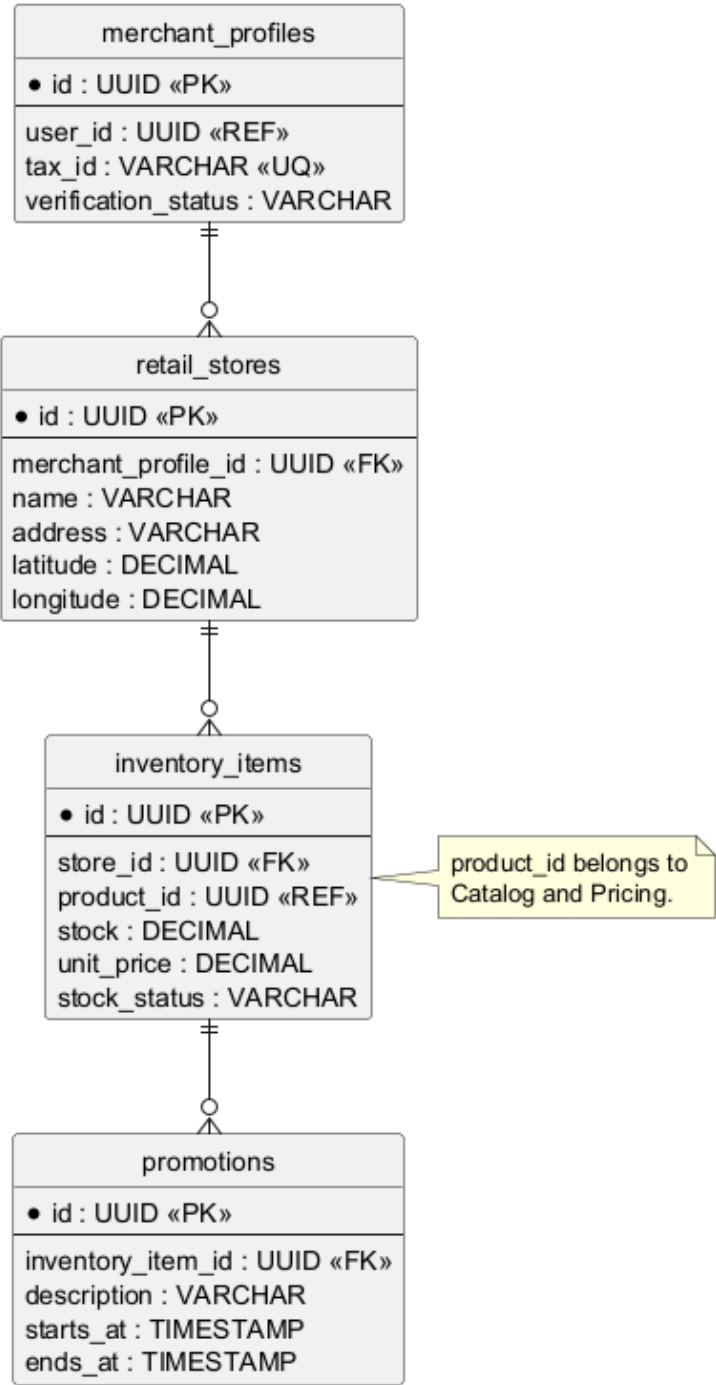
merchant_profiles representa el perfil comercial y su estado de verificación fiscal. Un perfil puede administrar múltiples registros **retail_stores**, los cuales almacenan datos del establecimiento y su ubicación.

inventory_items representa los productos gestionados dentro de cada establecimiento, incluyendo stock, precio y estado de disponibilidad.

Finalmente, **promotions** registra las promociones asociadas a elementos del inventario y mantiene sus períodos de vigencia.

El campo **product_id** de inventario funciona como una referencia hacia Catalog and Pricing.

PeruTech - Merchant Management Database Diagram



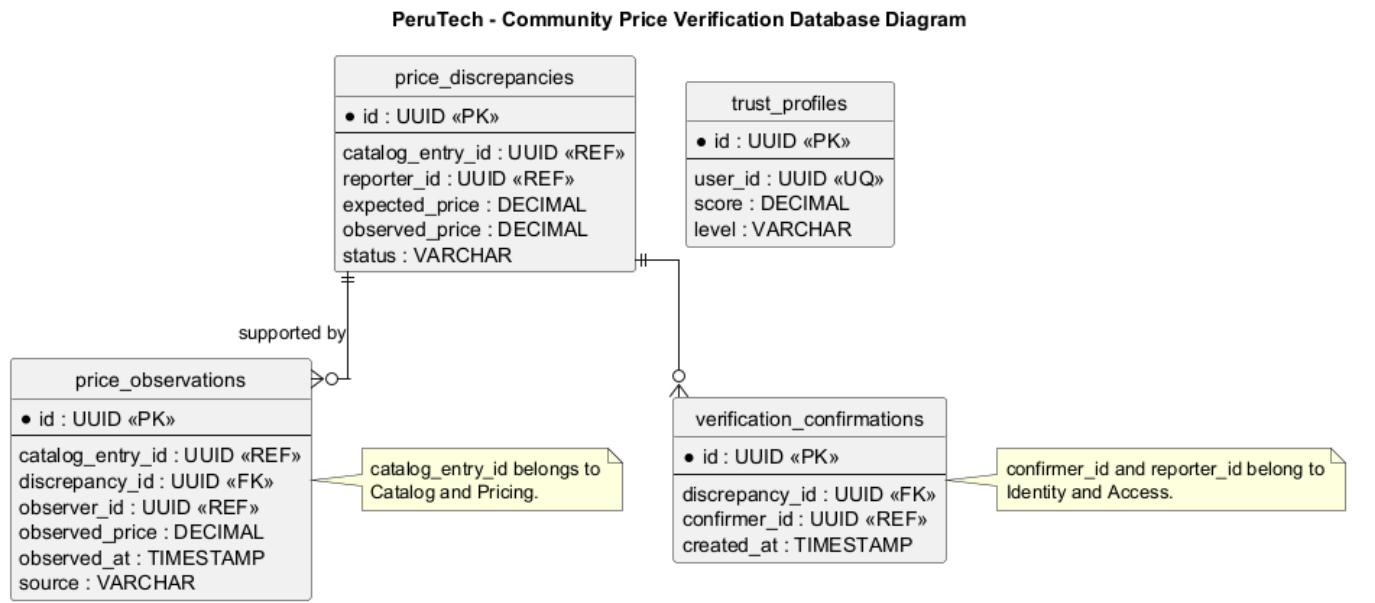
Community Price Verification

El modelo de persistencia de **Community Price Verification** permite almacenar reportes y evidencias relacionadas con discrepancias de precios.

`price_discrepancies` representa diferencias reportadas entre un precio esperado y uno observado. Cada discrepancia puede recibir múltiples registros `price_observations`, los cuales contienen el precio observado, fecha y origen de la observación.

Asimismo, `verification_confirmations` registra las confirmaciones realizadas por otros usuarios y `trust_profiles` mantiene información relacionada con el nivel de confianza de las contribuciones realizadas por cada usuario.

Las referencias hacia productos y usuarios pertenecen respectivamente a Catalog and Pricing e Identity and Access.



Analytics and Engagement

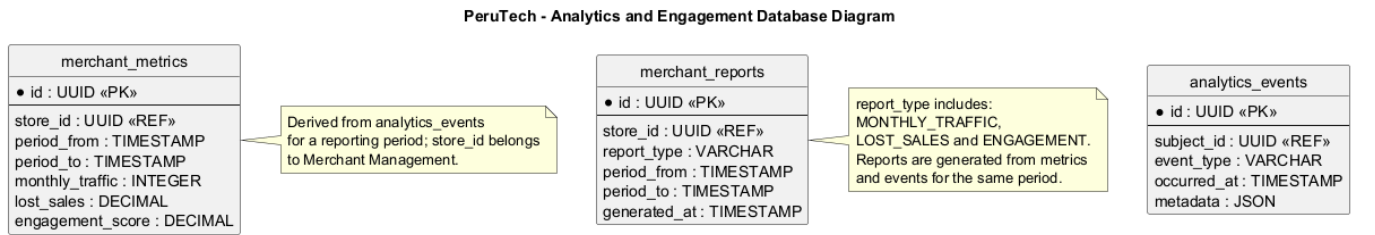
El Bounded Context **Analytics and Engagement** almacena eventos de interacción y los resultados analíticos generados a partir de ellos.

`analytics_events` registra eventos relevantes mediante un tipo, una fecha de ocurrencia, un sujeto asociado y metadatos adicionales.

A partir de estos eventos pueden generarse registros `merchant_metrics`, los cuales consolidan indicadores como tráfico mensual, ventas perdidas y engagement dentro de un período determinado.

La tabla `merchant_reports` representa los reportes generados para un establecimiento, incluyendo el tipo de reporte, período analizado y fecha de generación.

Los identificadores de establecimiento utilizados por métricas y reportes actúan como referencias hacia Merchant Management.



En conjunto, estos diagramas permiten mantener una visión global de la persistencia de PeruTech y, al mismo tiempo, conservar los límites definidos entre los Bounded Contexts. Las referencias externas entre contextos se representan mediante identificadores, mientras que las relaciones internas utilizan claves primarias, claves foráneas y restricciones propias de cada modelo.

Capítulo V: Product Implementation, Validation & Deployment

5.1. Software Configuration Management

Se detallan a continuación los entornos, herramientas y normas operativas encargados de asegurar la calidad, consistencia y trazabilidad de los artefactos desarrollados durante el ciclo de vida del proyecto.

5.1.1. Software Development Environment Configuration

Se presentan los entornos y herramientas seleccionadas para las fases de gestión, diseño, desarrollo web, documentación y despliegue del producto.

Project Management

Herramienta	Uso Principal	Enlace / Ruta de Acceso
Trello	Gestión ágil de tareas, seguimiento del Sprint Backlog e historias de usuario mediante tableros Kanban.	https://trello.com

Requirements & UX/UI Design

Herramienta	Uso Principal	Enlace / Ruta de Acceso
UXPressia	Elaboración de artefactos de diseño centrado en el usuario (User Personas, Empathy Maps, Journey Maps e Impact Maps).	https://uxpressia.com
Lucidchart / Miro	Diagramación y modelado colaborativo del dominio del problema y arquitectura C4 Model.	https://lucidchart.com
Figma	Diseño de wireframes, mockups de alta fidelidad y prototipos interactivos de la Landing Page y Web Application.	https://figma.com

Software Development (Web & Services)

Herramienta / Tecnología	Propósito	Enlace / Ruta de Acceso
WebStorm / VS Code	Entorno de desarrollo para maquetación web, estilos y scripts frontend.	https://www.jetbrains.com/webstorm/
IntelliJ IDEA Ultimate	Entorno de desarrollo para la implementación del RESTful API en Java y Spring Boot.	https://www.jetbrains.com/idea/
HTML5 & CSS3	Lenguajes base para la estructuración y estilización semántica y accesible (a11y) del sitio web.	https://developer.mozilla.org
JavaScript & TypeScript	Lenguajes para la lógica del cliente y la interactividad del Landing Page y componentes Angular.	https://www.typescriptlang.org
Angular	Marco de trabajo frontend para la construcción de la aplicación web de gestión comercial.	https://angular.io

Herramienta / Tecnología	Propósito	Enlace / Ruta de Acceso
Java & Spring Boot	Lenguaje y marco de trabajo backend para la persistencia y servicios RESTful con Spring Data JPA.	https://spring.io/projects/spring-boot

Software Deployment & Hosting

Herramienta / Plataforma	Propósito	Enlace / Ruta de Acceso
GitHub Pages	Alojamiento e integración continua nativa para el despliegue del sitio web estático de la Landing Page.	https://pages.github.com

Software Documentation & Version Control

Herramienta / Recurso	Propósito	Enlace / Ruta de Acceso
Markdown	Formato estructurado para la elaboración colaborativa del informe y especificaciones técnicas.	https://www.markdownguide.org
Git & GitHub	Sistema de control de versiones distribuido y servidor centralizado de repositorios bajo la organización del equipo.	https://github.com
GitFlow & Conventional Commits	Flujo de trabajo de ramificación estructurada y convención estándar para mensajes de confirmación.	https://www.conventionalcommits.org

5.1.2. Source Code Management

El código fuente del proyecto se administra centralizadamente en la organización oficial de **GitHub**. El desarrollo se organiza en repositorios independientes para mantener el desacoplamiento entre la documentación técnica, la experiencia web y los servicios de backend, aplicando **GitFlow Workflow**:

Repositorios Oficiales del Proyecto

Componente / Producto	Nombre del Repositorio	Enlace Remoto
Organización Oficial	Open Source - 1ASI0729-2620-7750	https://github.com/Open-Source-1ASI0729-2620-7750
Documentación Técnica (Reporte)	PeruTech-Report	https://github.com/Open-Source-1ASI0729-2620-7750/PeruTech-Report
Landing Page	PeruTech-Landing-Page	https://github.com/Open-Source-1ASI0729-2620-7750/PeruTech-Landing-Page

Modelo de Ramificación (GitFlow)

El desarrollo en los repositorios se estructura mediante dos ramas principales permanentes:

- **main**: Contiene exclusivamente versiones estables, aprobadas y publicadas en producción.
- **develop**: Sirve como rama base para la integración continua de nuevas funcionalidades y secciones.

Adicionalmente, se utilizan ramas de soporte bajo las siguientes convenciones:

- **feature/<nombre-funcionalidad>**: Ramas derivadas de **develop** para la construcción de secciones específicas o capítulos de documentación (ej. **feature/landing-hero**, **feature/chapter-5-content**).
- **release/vX.X.X**: Ramas para la estabilización y preparación de entregas formales, aplicando el estándar **Semantic Versioning 2.0.0** (ej. **release/v1.0.0**).
- **hotfix/<descripcion-correccion>**: Ramas directas desde **main** para correcciones críticas no planificadas en producción.

Política de Commits

Para garantizar la legibilidad y trazabilidad del historial, los mensajes de commit emplean la especificación de **Conventional Commits**: **<tipo>(ámbito-opcional): descripción en imperativo y minúsculas** (ejemplos: **feat(landing): implement responsive navigation bar**, **docs(report): update chapter 5 environment tables**).

5.1.3. Source Code Style Guide & Conventions

Se establecen guías de estilo oficiales para asegurar la consistencia, legibilidad y mantenibilidad técnica en todos los componentes del sistema:

- **Idioma de Código**: Nomenclatura estrictamente en **idioma inglés** para identificadores, clases, interfaces, variables, comentarios y rutas de archivos.
- **HTML5**: Estructuración semántica (**<header>**, **<nav>**, **<main>**, **<section>**, **<footer>**), validación de accesibilidad con atributos ARIA (**ally**), e indentación uniforme de 2 espacios.
- **CSS3**: Nomenclatura **kebab-case** para clases personalizadas (**hero-container**, **btn-primary**), organización modular y aplicación de principios de diseño responsivo.
- **JavaScript & TypeScript**: Convención **camelCase** para variables y funciones (**toggleLanguage**, **submitContactForm**), **PascalCase** para clases e interfaces (**UserProfile**, **MerchantService**). Se siguen las directrices de la *Google TypeScript Style Guide*.
- **Java & Spring Boot**: Adopción estricta de la *Google Java Style Guide*. Nombres de clases en **PascalCase**, métodos en **camelCase**, constantes en **UPPER_SNAKE_CASE** y paquetes en minúsculas coherentes con la arquitectura orientada al dominio (DDD).
- **Markdown**: Sintaxis estándar para encabezados, tablas y enlaces según la especificación *The Markdown Guide*.

5.1.4. Software Deployment Configuration

El sitio web de la Landing Page se despliega mediante el servicio **GitHub Pages**, aprovechando la infraestructura nativa de GitHub para servir archivos estáticos directamente desde el repositorio del proyecto.

Componente	Plataforma Hosting	Estrategia de Despliegue	URL Oficial
------------	--------------------	--------------------------	-------------

Componente	Plataforma Hosting	Estrategia de Despliegue	URL Oficial
Landing Page	GitHub Pages	Despliegue automatizado desde la rama <code>main</code>	https://open-source-1asi0729-2620-7750.github.io/PeruTech-Landing-Page/

Flujo de Configuración en GitHub Pages:

1. **Habilitación del Servicio:** Acceso a la configuración del repositorio (*Settings > Pages*) en `PeruTech-Landing-Page`.
2. **Selección de Rama Fuente (Source):** Definición de la rama `main` y directorio `/root` como origen del despliegue público.
3. **Automatización del Despliegue:** Integración mediante GitHub Actions para compilar y publicar automáticamente los cambios tras cada merge confirmado.
4. **Configuración de Seguridad:** Habilitación forzada del protocolo criptográfico seguro HTTPS para proteger la navegación de los visitantes.

5.2. Landing Page, Services & Applications Implementation

En esta sección se detalla y evidencia el proceso de planificación, implementación, control de calidad y despliegue continuo de los artefactos del sistema (sitio web de la Landing Page, servicios de backend y aplicaciones cliente) a lo largo de los diferentes ciclos iterativos de desarrollo. La ejecución del proyecto sigue el marco de trabajo Scrum, estructurando el avance por sprints independientes en función del Product Backlog definido en el Capítulo III.

5.2.1. Sprint 1

El Sprint 1 comprende el ciclo inicial de desarrollo del proyecto enfocado en establecer las bases arquitectónicas, configurar los entornos colaborativos y desplegar en producción el sitio web de la Landing Page responsivo y accesible, orientado a captar el interés tanto del Comprador Independiente como del Comerciante Minorista.

5.2.1.1. Sprint Planning 1

Campo	Descripción
Sprint #	Sprint 1
Sprint Planning Background	Sesión de planificación inicial para definir el alcance técnico del primer entregable (AV1), establecer la velocidad estimada del equipo y seleccionar las historias del Product Backlog correspondientes al despliegue de la Landing Page y la infraestructura de control de versiones.
Date	2026-09-02
Time	07:00 PM (GMT -5)
Location	Modalidad remota síncrona vía Google Meet
Prepared By	Equipo de Desarrollo PeruTech
Attendees (to planning meeting)	Integrantes del equipo de desarrollo PeruTech

Campo	Descripción
Sprint 0 Review Summary	Al tratarse de la iteración inicial del ciclo académico, no existe una revisión formal de un sprint previo. Se toma como insumo el conjunto de requisitos del Capítulo III y los artefactos de diseño UX/UI.
Sprint 0 Retrospective Summary	Se consolidaron los hallazgos del Needfinding y se validaron los wireframes de baja fidelidad. Se determinó priorizar una arquitectura web modular con HTML5 semántico, CSS3 adaptable y JavaScript para garantizar tiempos de carga reducidos en GitHub Pages.
Sprint Goal & User Stories	Sprint 1 Goal: Implementar, documentar y desplegar en producción el sitio web estático de la Landing Page para PeruTech mediante GitHub Pages, cumpliendo con criterios de diseño adaptativo (responsive design), accesibilidad semántica y captura de clientes potenciales para ambos segmentos de usuarios.
	User Stories Seleccionadas: • US01: Landing: Propuesta de valor (5 SP) • US02: Landing: Segmentos objetivo (5 SP) • US03: Landing: Red de comercios aliados (3 SP) • US04: Landing: Registro de interés (5 SP) • US05: Landing: Preguntas frecuentes y soporte (3 SP)
Sprint 1 Velocity	21 Story Points
Sum of Story Points	21 Story Points

5.2.1.2. Aspect Leaders and Collaborators

En la siguiente tabla se distribuyen las responsabilidades de liderazgo y colaboración de los integrantes del equipo para el Sprint 1, organizadas por áreas de trabajo técnico y metodológico orientadas al despliegue de la Landing Page y la configuración del entorno:

Aspecto / Área de Trabajo	Líder (Aspect Leader)	Colaboradores
Software Configuration Management & GitFlow	Kevin Patrick Pardo Chumpitazi	[Nombre del Integrante 2], [Nombre del Integrante 3]
UI/UX Design & Semantic Prototyping	[Nombre del Integrante 2]	Kevin Patrick Pardo Chumpitazi, [Nombre del Integrante 4]
Frontend Web Development (Landing Page Structure & Style)	[Nombre del Integrante 3]	[Nombre del Integrante 4], [Nombre del Integrante 5]
Responsive Design & Accessibility (a11y)	[Nombre del Integrante 4]	Kevin Patrick Pardo Chumpitazi, [Nombre del Integrante 3]
Hosting, Continuous Deployment (CI/CD) & QA Review	[Nombre del Integrante 5]	[Nombre del Integrante 2], Kevin Patrick Pardo Chumpitazi

5.2.1.3. Sprint Backlog 1

El Sprint Backlog 1 consolida el conjunto de User Stories priorizadas para la fase inicial del proyecto PeruTech, enfocada en la construcción, optimización semántica y despliegue continuo de la Landing Page estática en GitHub Pages.

Para la administración operativa del ciclo de desarrollo se utilizó Trello como herramienta formal de gestión visual mediante un tablero Kanban. Dicho tablero permitió desglosar cada historia de usuario en tareas técnicas específicas, asignar responsables directos y controlar la transición de los ítems a través de los estados del flujo de trabajo (*To Do*, *Doing* y *Done*), asegurando el cumplimiento riguroso de los criterios de aceptación antes de la liberación final.



Figura 5.1: Estado final de las tareas del Sprint 1 en el tablero Kanban de Trello.

Desglose Detallado del Sprint Backlog 1:

User Story Id	Title	Task Id	Task Title	Description	Estimation (Hours)	Assigned To	Status (To-do/In-Process/To-Review/Done)
US01	Landing: Propuesta de valor	T01	Maquetación Hero Section	Maquetación semántica del contenedor principal y titulares de valor con HTML5.	3	Kevin Patrick Pardo Chumpitazi	Done
US01	Landing: Propuesta de valor	T02	Estilización diferencial	Aplicación de hojas de estilo CSS3 para evidenciar la optimización de compras y tiempos.	2	Kevin Patrick Pardo Chumpitazi	Done
US01	Landing: Propuesta de valor	T03	Diseño Mobile-First	Implementación de media queries para adaptación visual en dispositivos móviles.	3	Kevin Patrick Pardo Chumpitazi	Done
US02	Landing: Segmentos objetivo	T04	Tarjetas informativas	Estructuración modular de los perfiles Comprador Independiente y Comerciante.	3		Done

User Story Id	Title	Task Id	Task Title	Description	Estimation (Hours)	Assigned To	Status (To-do/In-Process/To-Review/Done)
US02	Landing: Segmentos objetivo	T05	Llamados a la acción (CTA)	Configuración de enlaces hacia los flujos de registro respectivos de cada segmento.	2		Done
US02	Landing: Segmentos objetivo	T06	Accesibilidad y contraste	Validación de contrastes de color y jerarquía visual conforme a estándares WCAG 2.1.	2		Done
US03	Landing: Red de aliados	T07	Módulo de cobertura	Maquetación del bloque interactivo de sectores urbanos y comercios minoristas.	2		Done
US03	Landing: Red de aliados	T08	Optimización gráfica	Incorporación y compresión de logotipos vectoriales en formato SVG.	2		Done
US04	Landing: Registro de interés	T09	Formulario de suscripción	Creación de campos semánticos para captura de correo electrónico de visitantes.	2		Done
US04	Landing: Registro de interés	T10	Validación de sintaxis	Script en JavaScript con expresiones regulares (RegEx) para comprobación de correo.	3	Kevin Patrick Pardo Chumpitazi	Done

User Story Id	Title	Task Id	Task Title	Description	Estimation (Hours)	Assigned To	Status (To-do/In-Process/To-Review/Done)
US04	Landing: Registro de interés	T11	Notificación accesible	Implementación del mensaje interactivo de confirmación tras envío exitoso.	2		Done
US05	Landing: FAQ y soporte	T12	Acordeón informativo	Estructuración semántica de preguntas frecuentes con elementos nativos HTML5.	2		Done
US05	Landing: FAQ y soporte	T13	Lógica de colapso interactivo	Desarrollo de funciones JavaScript para apertura y cierre accesible de tópicos.	2	Kevin Patrick Pardo Chumpitazi	Done
US05	Landing: FAQ y soporte	T14	Formulario de contacto	Integración del canal de comunicación directa para consultas de soporte.	2		Done
TS01	Despliegue en GitHub Pages	T15	Inicialización GitFlow	Configuración del repositorio PeruTech-Landing-Page y esquema de ramas.	2	Kevin Patrick Pardo Chumpitazi	Done
TS01	Despliegue en GitHub Pages	T16	Pipeline de despliegue	Configuración de la acción automática para compilación y hosting en GitHub Pages.	1	Kevin Patrick Pardo Chumpitazi	Done

User Story Id	Title	Task Id	Task Title	Description	Estimation (Hours)	Assigned To	Status (To-do/In-Process/To-Review/Done)
TS01	Despliegue en GitHub Pages	T17	Auditoría Lighthouse	Comprobación de métricas de rendimiento y SEO superando el 90% de puntaje.	2		Done

5.2.1.4. Development Evidence for Sprint Review

[Contenido]

5.2.1.5. Execution Evidence for Sprint Review

[Contenido]

5.2.1.6. Services Documentation Evidence for Sprint Review

[Contenido]

5.2.1.7. Software Deployment Evidence for Sprint Review

[Contenido]

5.2.1.8. Team Collaboration Insights during Sprint

[Contenido]

5.2.2. Sprint 2

[Contenido]

5.2.2.1. Sprint Planning 2

[Contenido]

5.2.2.2. Aspect Leaders and Collaborators

[Contenido]

5.2.2.3. Sprint Backlog 2

[Contenido]

5.2.2.4. Development Evidence for Sprint Review

[Contenido]

5.2.2.5. Execution Evidence for Sprint Review

[Contenido]

5.2.2.6. Services Documentation Evidence for Sprint Review

[Contenido]

5.2.2.7. Software Deployment Evidence for Sprint Review

[Contenido]

5.2.2.8. Team Collaboration Insights during Sprint

[Contenido]

5.3. Validation Interviews

[Contenido]

5.3.1. Diseño de Entrevistas

[Contenido]

5.3.2. Registro de Entrevistas

[Contenido]

5.3.3. Evaluaciones según heurísticas

[Contenido]

5.4. Video About-the-Product

[Contenido]

Conclusiones

[Contenido]

Conclusiones y recomendaciones

[Contenido]

Video About-the-Team

[Contenido]

Bibliografía

[Contenido]

Anexos

[Contenido]